

Von der quadratischen Folge zur Kegelhelix

Eine induktive Herleitung:
Algebraische Geometrie der Kongruenzklassen $1, 5 \pmod{6}$

Dogan Balban

Februar 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt einen detaillierten analytischen und geometrischen Rahmen für die quadratische ganzzahlige Folge

$$k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1),$$

die genau für die Kongruenzklassen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ ganzzahlige Werte annimmt.

Eine feingranulare Analyse der ersten Differenzen zeigt ein alternierendes Muster aus *Minor-* und *Major-Schritten*, deren paarweise Summen—wie in dieser Arbeit bewiesen wird—die minimale gerade Blockgröße bilden, für die die Differenzenfolge eine arithmetische Progression von Kreisumfängen liefert. Diese Minimalität legt zusammen mit der Umfangsinterpretation eine konstante radiale Zuwachsrate $\Delta R = 12/\pi$ fest und führt—ohne verbleibenden freien Parameter, sobald jedem Paar eine Umdrehung zugewiesen ist—zu einer expliziten geschlossenen Parametrisierung einer archimedischen Spirale mit der Steigung $a = 6/\pi^2 = 1/\zeta(2)$, die ein gleichmäßiges radiales Wachstum direkt aus den diskreten arithmetischen Daten der Folge ableitet.

Durch die Erweiterung der planaren Spirale um eine lineare Höhenfunktion entsteht eine dreidimensionale Kegelhelix auf einem geraden Kreiskegel mit Halböffnungswinkel $\alpha = \arctan(2/\pi) \approx 32,48^\circ$. Der algebraische Kern der gesamten Konstruktion ist die Fundamentalidentität $(4n+3)^2 = 48k(n)+1$, die eine universelle Größe $Q(k) = \sqrt{48k+1}$ definiert, aus der sich Radius, Azimutwinkel und Höhe der Helix als exakte geschlossene Funktionen eines einzigen Parameters ergeben.

Als Korollar der Kongruenzklassenstruktur erscheinen sämtliche Primzahlen $p > 3$ —die nach einem klassischen Resultat der Zahlentheorie stets $p \equiv 1, 5 \pmod{6}$ erfüllen—als ausgezeichnete Teilmenge der ganzzahlig indizierten Punkte auf der Helix. Die Helix enthält darüber hinaus alle zusammengesetzten Zahlen dieser Kongruenzklassen; die Primzahlen bilden darin eine unendliche Teilmenge relativer Dichte null — eine, die die Geometrie nicht von den zusammengesetzten Zahlen trennt.

Die Untersuchung zeigt, wie eine einfache quadratische Form eine kohärente geometrische Darstellung erzeugt, die archimedische Spiralen, Kegelhelices, uniforme Diskretisierung und geschlossene analytische Ausdrücke umfasst. Sie verdeutlicht, wie diskrete modulare Muster in kontinuierliche geometrische Strukturen eingebettet werden können, und eröffnet damit eine vereinheitlichte Perspektive auf das Zusammenspiel zwischen ganzzahligen Folgen, modularer Arithmetik und parametrischer Geometrie. Der Beitrag liegt nicht in neuer Zahlentheorie, sondern in einer geometrischen Synthese: Bekannte arithmetische Bausteine werden entlang eines einzigen Herleitungswegs miteinander verbunden.

MSC 2020: 11B25 (Arithmetic progressions), 53A04 (Curves in Euclidean and related spaces), 11A41 (Primes), 11B83 (Special sequences and polynomials).

Schlüsselwörter: Quadratische Ganzzahlfolge, Archimedische Spirale, Kegelhelix, Kongruenzklassen, Primzahlen, parametrische Geometrie, Bogenlängenparametrisierung, Baseler Problem $\zeta(2)$.

Vorwort

Diese Arbeit beginnt nicht mit einer Theorie, die überprüft werden soll, und auch nicht mit einer Frage, die ein Lehrbuch gestellt hat. Sie beginnt mit einer Tabelle.

Konkret: mit den Werten

1, 11, 20, 46, 63, 105, 130, 188, ...

Diese Zahlen tauchten in einer Berechnung auf. Sie schienen keine bekannte Folge zu sein—jedenfalls keine, die ich bis dahin kannte.

Was meine Aufmerksamkeit weckte, war das Muster. Die Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden Werten—10, 9, 26, 17, 42, 25, ...—zeigten eine Regelmäßigkeit, die sich nicht ignorieren ließ. Zwei Teilfolgen wechseln sich ab, jede für sich arithmetisch—und ihre paarweisen Summen 19, 43, 67, ... bilden wieder eine arithmetische Folge. Die Frage, *warum* das so ist, ließ mich nicht los.

Aus dieser Frage wurde eine weitere, dann noch eine. Jede Antwort öffnete den Blick auf etwas, das ich vorher nicht erwartet hatte: eine Spirale, einen Kegel, schließlich eine Raumkurve, auf der—als Korollar der algebraischen Konstruktion—alle Primzahlen größer als 3 als diskrete Punkte erscheinen.

Diese Arbeit folgt der Reihenfolge dieser Entdeckungen, nicht der Reihenfolge einer nachträglichen deduktiven Darstellung. Das ist eine bewusste Entscheidung. In der Mathematik wird oft zwischen dem *Weg der Entdeckung* und dem *Weg der Darstellung* unterschieden—Ersterer ist induktiv und tastend, Letzterer ist deduktiv und geordnet. Lehrbücher und Dissertationen wählen fast immer den zweiten Weg: Sie beginnen mit Axiomen und Definitionen und schreiten zu Sätzen fort, als hätte jemand die Antwort schon gewusst, bevor er die Frage gestellt hat.

Dieses Werk beginnt mit Beobachtung, entwickelt Vermutungen aus Mustern und sucht erst danach nach dem Beweis. Der Leser wird an keiner Stelle mit einem Resultat konfrontiert, dessen Herkunft unklar bleibt. Jeder Begriff erscheint dann, wenn er gebraucht wird—nicht früher.

Formal handelt es sich bei der untersuchten Folge um den arithmetischen Mittelwert der ersten n Quadratzahlen:

$$k(n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}.$$

Dass diese Formel so heißt und diese Gestalt hat, war am Anfang nicht bekannt. Sie wurde aus den Tabellenwerten rekonstruiert—durch Differenzbildung, Mustererkennung und elementare Algebra. Das Ergebnis dieser Rekonstruktion ist kein anderes als das

klassische Resultat, das sich in jedem Lehrbuch der Analysis findet. Der Weg dorthin war jedoch ein anderer.

Was diese Arbeit über die bloße Herleitung hinausführt, ist die Frage: *Was bedeutet diese Folge geometrisch?* Die Antwort auf diese Frage—eine archimedische Spirale, ein Kegel, eine Helix, eine universelle Größe $Q(k) = \sqrt{48k+1}$, die alle geometrischen Koordinaten in einem einzigen Ausdruck vereint—war nicht vorherzusehen. Sie ergab sich schrittweise, als Konsequenz konsequenten Weitermachens.

Über den mathematischen Inhalt hinaus ist diese Arbeit auch ein Zeugnis dafür, wozu Neugier fähig ist. Wer bereit ist, genau hinzuschauen, kann ihr folgen—so wie sie entstanden ist: Schritt für Schritt, Zahl für Zahl.

Dogan Balban

Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Danksagung	9
I Die Parabel — Ausgangspunkt	10
1 Einleitung	11
2 Arithmetische Grundlagen	14
2.1 Herleitung über Mittelwerte von Quadratsummen	14
2.2 Kongruenzbedingung für ganzzahlige Werte	16
2.3 Wertetabelle	16
2.4 Differenzen: Minor- und Major-Schritte	16
2.5 Generating Function der Folge $k(n)$	18
2.5.1 Lineare Rekurrenz aus der Generating Function	19
3 Euklidische Distanzen zwischen Funktionswerten	21
3.1 Motivation	21
3.2 Punktabstände in der Ebene	21
3.2.1 Definition	21
3.2.2 Numerische Beispiele	21
3.3 Geschlossene Formeln	22
3.3.1 Exakte Distanzformel	22
3.3.2 Spezialfälle	23
3.4 Vergleich: Distanz vs. Bogenlänge	23
3.5 Distanzfolge	24
3.6 Zusammenfassung	24
4 Euklidische Distanzfolgen	25
4.0.1 Twin-Zone-Distanzfolge ($\Delta n = 2$)	25
4.0.2 Gap-Zone-Distanzfolge ($\Delta n = 4$)	26
4.0.3 Gesamte Distanzfolge in einem laufenden Index	26

II	Die Archimedische Spirale — Vom Muster zur Kurve	28
5	Von den Schritten zur archimedischen Spirale	29
5.1	Geometrische Motivation: Vom diskreten Schrittmuster zur kontinuierlichen Spirale	29
5.1.1	Ausgangspunkt und Leitfrage	29
5.1.2	Die Differenzenfolge der ganzzahligen Werte	30
5.1.3	Das Blockbildungsproblem und seine Lösung	30
5.1.4	Geometrische Interpretation der Blocksummen als Kreisumfänge	32
5.2	Herleitung der Major- und Minor-Schrittformeln	33
5.2.1	Explizite Berechnung der Schrittweiten	33
5.2.2	Die vereinheitlichte Generatorfunktion	34
5.3	Von den Schritten zu den Kreisumfängen	35
5.4	Radienfolge	35
5.5	Archimedische Spirale	35
6	Vereinfachte Parametrisierung der Spirale	39
6.1	Motivation für die neue Parametrisierung	39
6.2	Polarform mit Parameter p	40
6.3	Parameterdarstellung in kartesischen Koordinaten	42
6.4	Ableitungen	43
7	Bogenlängenintegral der Spirale	44
7.1	Bogenlängenelement	44
7.2	Berechnung der Terme	44
7.3	Endform des Bogenlängenintegrals	45
8	Bogenlänge der ebenen archimedischen Spirale: zwei Methoden	46
8.1	Methode A: Direkte Berechnung über die geschlossene Bogenlängenformel	46
8.1.1	Herleitung der Formel	46
8.1.2	Zuordnung der Winkelwerte zu den Indizes	47
8.1.3	Numerische Ergebnisse für Methode A	48
8.2	Methode B: Bogenlänge via p -Parametrisierung	48
8.2.1	Herleitung des Integrals	48
8.2.2	Numerische Ergebnisse für Methode B	49
8.3	Direkter Vergleich: Methode A vs. Methode B	50
8.3.1	Warum die äquidistante Parametrisierung funktioniert	50
9	Bogenlänge der quadratischen Kurve als periodische Folge	52
9.1	Herleitung der allgemeinen Bogenlängenformel	52
9.1.1	Bogenlängenelement der Parabel	52
9.1.2	Substitution und geschlossene Form	53
9.2	Twin-Zone-Folge (Minor-Schritte, $\Delta n = 2$)	53
9.2.1	Herleitung der periodischen Formel	53
9.2.2	Numerische Werte	54
9.3	Gap-Zone-Folge (Major-Schritte, $\Delta n = 4$)	56
9.3.1	Herleitung der periodischen Formel	56

9.3.2	Numerische Werte	56
9.4	Gesamtsequenz und Verbindung zur Differenzenstruktur	56
10	Taylorentwicklung der Bogenlänge	59
10.1	Taylorentwicklung von $\sqrt{1+x}$	59
10.2	Gliedweise Integration	59
10.3	Näherungsformel	59
10.4	Koeffizienten — numerische Werte	60
10.5	Konvergenzverhalten	60
III	Der Kegel — Die dreidimensionale Hülle	61
11	Die Kegelform als 3D-Hülle der Spirale	62
11.1	Vom 2D-Modell zur Kegelform	62
11.2	Die 3D-Form als Rotationskegel	62
11.3	Radiale Struktur und 6-Periodizität	64
11.4	Herleitung der Kegelsteigung	64
11.5	Der Scheitel der quadratischen Folge als Kegel-Apex	64
11.6	Kegelfläche und Mantellinie	65
11.7	Verifikation: Die Kegelhelix liegt vollständig auf der Kegelfläche	65
12	Geometrie der Kegelstrahlen: Ebenen, Winkel und Wachstum	66
12.1	Überblick	66
12.2	Grundlagen: Mantellinien des Kegels	66
12.3	Winkelabstände der Mantellinien in der xy -Ebene	68
12.4	Winkel zwischen zwei Mantellinien im Raum	68
12.5	Ebenengleichung und Kippwinkel der Dreiecksfläche	69
12.6	Fläche des Dreiecks bei $n = 19$	70
12.7	Zusammenfassung aller Winkel und Maße	71
IV	Die Kegelhelix — Vollständige Kurvenanalyse	72
13	Die Kegelhelix	73
13.1	Die Helix als Spur auf der Kegelfläche	73
13.2	Vollständige Helix-Parametrisierung	73
13.3	Herleitung der Geschwindigkeit und des Bogenlängenintegrals	73
13.4	Bogenlänge der Helix in der p -Parametrisierung	76
13.5	Bogenlänge zwischen ganzzahligen n -Werten	76
13.6	Beispieltabelle	77
13.7	Volle Umdrehung der Helix	77
13.7.1	Höhengewinn pro Umdrehung	77
13.8	Geometrische Eigenschaften der Helix	78
13.8.1	Tangentenvektor	78
13.8.2	Krümmung	78
13.9	Ganzzahlige Punkte auf der Helix	79

14 Primzahlen auf der Helix	81
14.1 Ganzzahlige Punkte auf der Helix	81
14.2 Das Winkelabstandsmuster	83
14.3 Geometrisches Korollar: Alle Primzahlen auf der Helix	83
14.4 Geometrische Interpretation	84
14.5 Zusammengesetzte Zahlen auf der Helix	85
14.6 Asymptotische Dichte	85
14.7 Visualisierung	85
14.8 Offene Fragen	85
15 Bogenlängenvergleich: Parabel vs. Helix	86
15.1 Prinzip des Vergleichs	86
15.2 Numerische Beispiele	86
15.2.1 Ausführliches Beispiel: $n = 1 \rightarrow n = 5$ (Major-Schritt)	87
15.2.2 Vergleichstabelle	87
15.3 Vereinheitlichte Darstellung über die universelle Größe Q	87
15.4 Interpretation der Ergebnisse	88
V Die direkte Lösung — Von der Parabel zur Helix	89
16 Fundamentalidentität, Strahlenstruktur und universelle Parametrisierung	90
16.1 Äquidistante Parametrisierung der Spirale	90
16.1.1 Herleitung des Skalierungsfaktors $\sqrt{3}$	90
16.2 $\sqrt{3}$ als gemeinsamer Faktor von $k(n)$ und Spirale	91
16.2.1 Schritt 1 — Leitkoeffizient von $k(n)$	91
16.2.2 Schritt 2 — Streckungsfaktor der Bogenlänge	91
16.2.3 Schritt 3 — $\theta_{k(n)} = \theta_n$ (asymptotisch)	92
16.3 Drei äquivalente Darstellungen in Desmos	92
16.4 Strahlenstruktur als Funktion des Formelterms	93
16.5 Direkte Herleitung der Höhenfunktion aus der Folge $k(n)$	94
16.5.1 Zwei Wege — eine Aussage: Warum beide Herleitungen wertvoll sind	94
16.5.2 Die Folge $k(n)$ und ihre exakte Umkehrung	95
16.5.3 Fundamentalidentität: die $(4n + 3)^2$ -Beziehung	95
16.5.4 Exakte Umkehrformel: Höhe aus dem Spiralindex	96
16.5.5 Die universelle Größe $Q(k)$: alle Helixgrößen aus einer einzigen Wurzel	97
16.5.6 Verifikation der Kegel- und Spiralgleichung (exakt)	97
16.5.7 ODE-Charakterisierung der Höhenfunktion	98
16.5.8 Numerische Tabelle: asymptotisch vs. exakt	98
16.5.9 Vollständige exakte Helix-Parametrisierung	99
17 Direkte Herleitung der Höhenfunktion aus der quadratischen Folge	101
17.1 Einleitung	101
17.2 Herleitung aus der Parabel	101
17.3 Verallgemeinerung: das Konstruktionsschema für beliebige Funktionen . . .	102
17.3.1 Das allgemeine Parametrisierungsschema	103

17.3.2 Die ausgezeichnete Rolle der Parabel	104
17.3.3 Klassifikation nach Spiraltyp	104
17.3.4 Das Konstruktionsschema als Musterlösung	105
18 Zusammenfassung und Ausblick	107
18.1 Hauptergebnisse	107
18.2 Methodische Bedeutung	108
18.3 Ausblick	110
A Formelsammlung	112
A.1 Quadratische Folge	112
A.2 Differenzenfolge	112
A.3 Kreise und Radian	113
A.4 Archimedische Spirale	113
A.5 Vereinfachte Parametrisierung	113
A.6 Bogenlängenintegral	114
A.7 Kegelhelix	114
A.8 Numerische Konstanten	116
B Abbildungen und Plots	117
B.1 2D-Spirale	118
B.2 3D-Kegelhelix	119
C Anhang	121
C.1 Numerische Berechnungen: Python-Code	121
C.2 Numerische Verifikationen	123
C.2.1 Torsionsformel (Satz 13.3)	123
C.2.2 Differenzenformeln (Satz 2.5)	123
Literatur	125

Danksagung

Diese Arbeit ist aus vielen Stunden intensiver Beschäftigung mit einem Thema entstanden, das mit jeder Erkenntnis unerwartete neue Dimensionen offenbarte. Was als überschaubare Analyse begann, wurde zu einer Reise, deren Länge und Tiefe nicht vorherzusehen war.

Mein tiefster Dank gilt meiner Familie. Sie hat mich geduldig ertragen, wenn ich in Gedanken versunken war, und Verständnis gezeigt, wenn ich weniger präsent war, als ich es mir gewünscht hätte.

Ich danke auch denjenigen, die mich mit kritischen Fragen herausgefordert und dadurch gezwungen haben, mein Denken zu schärfen — einige dieser Anmerkungen führten zu den produktivsten Stunden dieser Arbeit.

Teil I

Die Parabel — Ausgangspunkt

Kapitel 1

Einleitung

Quadratische ganzzahlige Folgen spielen eine zentrale Rolle in der Zahlentheorie, insbesondere bei der Untersuchung von Kongruenzeigenschaften, Polygonalzahlen und Primzahlverteilungen. Die vorliegende Arbeit betrachtet die spezielle quadratische Folge

$$k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1), \quad (1.1)$$

die eine diophantische Eigenschaft besitzt: Sie nimmt genau dann ganzzahlige Werte an, wenn n in den Kongruenzklassen

$$n \equiv 1, 5 \pmod{6} \quad (1.2)$$

liegt.

Diese beiden Klassen sind von grundlegender zahlentheoretischer Bedeutung, da sie alle Primzahlen größer als 3 enthalten (Satz 2.4 in Kapitel 2).

Motivation und Zielsetzung

Die geometrische Visualisierung zahlentheoretischer Strukturen hat eine lange Tradition und hat zu bedeutenden Einsichten geführt. Bekannte Beispiele sind:

- Die *Ulam-Spirale* [SUW64]
- Die *Sacks-Spirale* [Sac03]
- Quadratische Formen in der Primzahltheorie

Während die Ulam- und die Sacks-Spirale primär empirisch motiviert sind—die Muster wurden zuerst beobachtet, die Erklärungen danach gesucht—, repräsentiert die Theorie der quadratischen Formen die komplementäre algebraische Tradition; tatsächlich werden die Diagonalmuster der Erstgenannten von quadratischen Polynomen bestimmt. Die vorliegende Arbeit verfolgt diese zweite Richtung: Ausgehend von der quadratischen Folge (1.1) wird eine geometrische Struktur *hergeleitet*, nicht bloß visualisiert. Der Beitrag ist dementsprechend eine geometrische Synthese bekannter arithmetischer Bausteine entlang eines einzigen Herleitungswegs, keine neue Zahlentheorie.

Hauptergebnisse

Die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit sind:

1. Alternierende Minor- und Major-Schritte mit geschlossenen Formeln
2. Kreisumfänge mit konstanter Radiendifferenz $\Delta R = \frac{12}{\pi}$
3. Archimedische Spirale $r(\theta) = \frac{6}{\pi^2}\theta$
4. Parametrisierung über p : $r(p) = \frac{6}{\pi}\sqrt{p/3}$, $\theta(p) = \pi\sqrt{p/3}$
5. Exaktes Bogenlängenintegral
6. Kegelhelix als 3D-Einbettung
7. Alle Primzahlen $p > 3$ erscheinen als ausgezeichnete diskrete Teilmenge der Helix (Korollar der Kongruenzklassenstruktur)

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in fünf Teile gegliedert, die den Herleitungsweg widerspiegeln. **Teil I**, *Die Parabel* (Kapitel 2–4), entwickelt die arithmetischen Grundlagen: Kongruenzbedingung, die geschlossenen Schrittweiten-Formeln und euklidische Distanzen. **Teil II**, *Die archimedische Spirale* (Kapitel 5–10), leitet die Spirale aus der Minimalität der Paarung her und behandelt Parametrisierung, Bogenlänge und die Taylor-Approximation. **Teil III**, *Der Kegel* (Kapitel 11 und 12), konstruiert den umhüllenden Kegel und seine Strahlengeometrie. **Teil IV**, *Die Kegelhelix* (Kapitel 13–15), setzt die Helix zusammen, leitet das Primzahl-Korollar her und verifiziert die Bogenlängen. **Teil V**, *Die direkte Lösung* (ab Kapitel 16), präsentiert die exakte Q -Parametrisierung, die direkte Parabel–Helix-Konstruktion (Kapitel 17), die Zusammenfassung (Kapitel 18) und die Formelsammlung.

Notation

- $k(n)$: quadratische Mittelwertfolge
- δ_k : Differenzenfolge der ganzzahligen Werte
- Δ_{Major} , Δ_{Minor} : Major- und Minor-Schrittweiten
- a_k : geschlossener Generator von (δ_k)
- $Q(k) = \sqrt{48k + 1}$: universelle Größe
- $a = 6/\pi^2$: Spiralsteigung; $c_1 = 3/\pi$: Höhenrate
- θ : Winkelparameter
- p : Funktionswert-Parameter

- $r(\theta)$: Radiusfunktion
- $\gamma(\theta)$: Helix-Parametrisierung

Kapitel 2

Arithmetische Grundlagen

In diesem Kapitel untersuchen wir die zahlentheoretischen Eigenschaften der Folge (1.1) und leiten die Struktur ihrer Differenzen her.

2.1 Herleitung über Mittelwerte von Quadratsummen

Die Folge $k(n)$ entsteht auf natürliche Weise aus der klassischen Summenformel für Quadratzahlen. Für die Summe der ersten n Quadrate gilt

$$S_n = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \quad (2.1)$$

Das arithmetische Mittel dieser Quadrate ist

$$M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6} = k(n). \quad (2.2)$$

Bemerkung 2.1. Die Folge $k(n)$ gibt also den *Durchschnittswert* der ersten n Quadratzahlen an. Sie ist die parabolische Interpolationsform des arithmetischen Mittels. Diese Interpretation ist für das Verständnis der späteren geometrischen Konstruktion wichtig, da sie die Verbindung zwischen diskreter Summation und kontinuierlicher Geometrie herstellt.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Struktur der Quadratsummen und ihrer Mittelwerte für die ersten fünfzehn Werte:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225
$\sum_{k=1}^n k^2$	1	5	14	30	55	91	140	204	285	385	506	650	819	1015	1240
M_n	1	2,5	4,6	7,5	11	15,16	20	25,5	31,6	38,5	46	54,16	63	72,5	82,6

Die fett gedruckten Werte kennzeichnen die ganzzahligen Mittelwerte, die genau für $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ auftreten.

Bemerkung 2.2 (Verbindung zur OEIS: A164576). Die Folge der ganzzahligen Mittelwerte

$$1, 11, 20, 46, 63, 105, 130, 188, \dots$$

ist in der OEIS unter [A164576](#) [SO24] als „*Integer averages of the set of the first positive squares up to some n^2* “ gelistet — genau die Folge $k(n)$, deren Entdeckung am Anfang dieser Arbeit steht.

Die OEIS-Formel (Colin Barker, 2015) lautet:

$$a(j) = \frac{1}{4}(12j^2 - 6j + (-1)^j(4j - 1) + 1), \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

Sie verwendet einen *laufenden* Index j , der die ganzzahligen Positionen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ fortlaufend durchnummeriert. Der Faktor $(-1)^j$ ist ein *Quasipolynom der Periode 2*: Er kodiert beide Kongruenzklassen in einem einzigen Ausdruck — für ungerades j (d. h. $n \equiv 1 \pmod{6}$) und gerades j (d. h. $n \equiv 5 \pmod{6}$) nimmt er abwechselnd die Werte $+1$ und -1 an.

Die Verbindung zu $k(n)$ ergibt sich durch Einsetzen von $A007310(j)$ — der Folge der zu 6 teilerfremden positiven ganzen Zahlen [SO24]:

$$a(j) = k(A007310(j)),$$

wobei die beiden Zweige genau Folgendes liefern:

$$k(A007310(j)) = \begin{cases} \frac{(2j-1)(3j-1)}{2} & j \text{ ungerade } (n \equiv 1 \pmod{6}), \\ \frac{j(6j-1)}{2} & j \text{ gerade } (n \equiv 5 \pmod{6}). \end{cases}$$

Die vorliegende Formel $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$ ist einfacher und direkter: Sie arbeitet mit den tatsächlichen n -Werten statt mit einem laufenden Index und benötigt daher keinen $(-1)^j$ -Korrekturterm. Die Folge selbst ist somit nicht neu; neu an der vorliegenden Arbeit ist ihre geometrische Interpretation.

2.2 Kongruenzbedingung für ganzzahlige Werte

Satz 2.3. Die Folge $k(n)$ nimmt genau dann ganzzahlige Werte an, wenn

$$n \equiv 1, 5 \pmod{6}. \quad (2.3)$$

Beweis. Wir untersuchen $2n^2 + 3n + 1 \pmod{6}$ für alle Restklassen:

$n \pmod{6}$	$n^2 \pmod{6}$	$2n^2 \pmod{6}$	$3n \pmod{6}$	Summe $\pmod{6}$
0	0	0	0	1
1	1	2	3	0
2	4	2	0	3
3	3	0	3	4
4	4	2	0	3
5	1	2	3	0

Die letzte Spalte enthält den konstanten Term $+1$ des Zählers. Die Summe $2n^2 + 3n + 1$ ist genau in den Zeilen $n \equiv 1$ und $n \equiv 5$ durch 6 teilbar, was die Behauptung beweist. $\square$

Satz 2.4 (Primzahleigenschaft). Alle Primzahlen $p > 3$ liegen in den Klassen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$.

Beweis. Jede Primzahl $p > 3$ ist teilerfremd zu 6, da sie weder durch 2 noch durch 3 teilbar ist. Die zu 6 teilerfremden Restklassen sind genau 1 und 5 modulo 6 [IR90, Ch. 1]. $\square$

2.3 Wertetabelle

Tabelle 2.1: Ganzzahlige Punkte der Kurve

n	1	5	7	11	13	17	19	23	25	29	31	35	37	41	43
$k(n)$	1	11	20	46	63	105	130	188	221	295	336	426	475	581	638

2.4 Differenzen: Minor- und Major-Schritte

Tabelle 2.2: Differenzen der ganzzahligen Werte

Δk	10	9	26	17	42	25	58	33	74	41	90	49	106	57
------------	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----

Die Indizes der ganzzahligen Werte folgen einem periodischen Muster:

$$\dots, \quad 6m - 5, \quad 6m - 1, \quad 6m + 1, \quad 6m + 5, \quad 6m + 7, \quad \dots$$

Dabei ist $6m - 5 \equiv 1 \pmod{6}$ und $6m - 1 \equiv 5 \pmod{6}$. Die Periode m ($m = 1, 2, 3, \dots$) besteht aus:

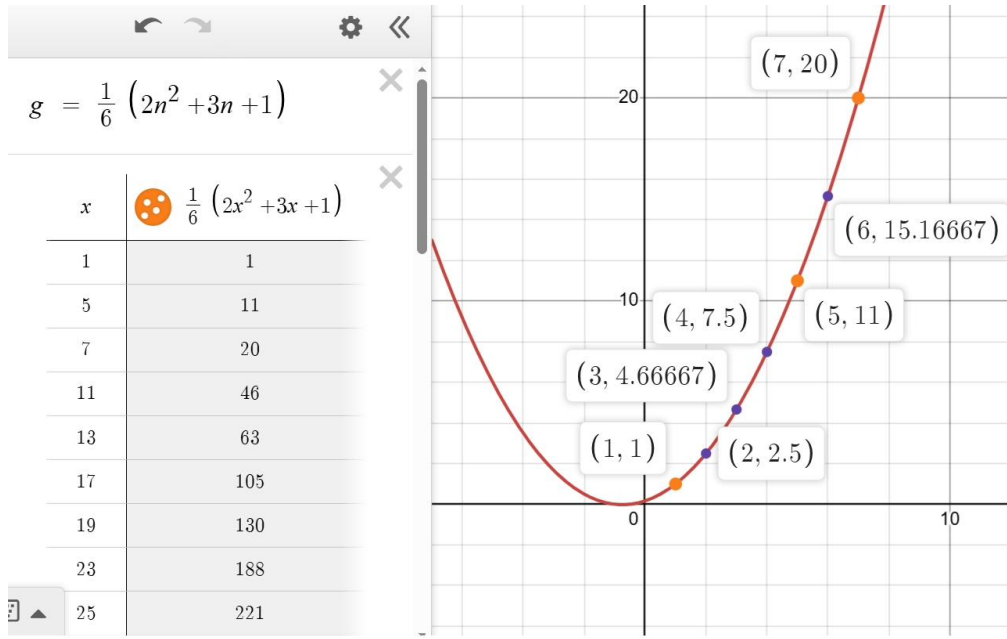


Abbildung 2.1: Die quadratische Kurve $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$ als kontinuierliche Parabel mit ihrer numerischen Wertetabelle. Die orangefarbenen Punkte markieren die ganzzahligen Werte bei $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$; die violetten Punkte entsprechen den nicht-ganzzahligen Zwischenwerten. Das Wachstum der Folge ist bereits an den ersten Werten $(1, 1)$, $(5, 11)$, $(7, 20)$ deutlich erkennbar.

- einem **Major-Schritt** von $n = 6m - 5$ nach $n = 6m - 1$ (Indexdifferenz $\Delta n = 4$),
- einem **Minor-Schritt** von $n = 6m - 1$ nach $n = 6m + 1$ (Indexdifferenz $\Delta n = 2$).

Satz 2.5 (Explizite Formeln für Major- und Minor-Schritte). *Für die m -te Periode ($m \geq 1$) gilt:*

$$\Delta_{\text{Major}}(m) = k(6m - 1) - k(6m - 5) = 16m - 6, \quad (2.4)$$

$$\Delta_{\text{Minor}}(m) = k(6m + 1) - k(6m - 1) = 8m + 1. \quad (2.5)$$

Beweis. Major-Schritt: Wir berechnen $k(6m - 1) - k(6m - 5)$ direkt. Mit $k(n) = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}$:

$$\begin{aligned} k(6m - 1) - k(6m - 5) &= \frac{2(6m - 1)^2 + 3(6m - 1) + 1}{6} - \frac{2(6m - 5)^2 + 3(6m - 5) + 1}{6} \\ &= \frac{1}{6} [2((6m - 1)^2 - (6m - 5)^2) + 3((6m - 1) - (6m - 5))]. \end{aligned}$$

Wir verwenden die dritte binomische Formel $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ mit $a = 6m - 1$ und $b = 6m - 5$:

$$\begin{aligned} (6m - 1)^2 - (6m - 5)^2 &= [(6m - 1) + (6m - 5)][(6m - 1) - (6m - 5)] \\ &= (12m - 6) \cdot 4 = 48m - 24. \end{aligned}$$

Außerdem: $(6m - 1) - (6m - 5) = 4$. Einsetzen liefert:

$$\begin{aligned} k(6m - 1) - k(6m - 5) &= \frac{1}{6} [2(48m - 24) + 3 \cdot 4] \\ &= \frac{1}{6} [96m - 48 + 12] \\ &= \frac{96m - 36}{6} = 16m - 6. \checkmark \end{aligned}$$

Minor-Schritt: Wir berechnen $k(6m + 1) - k(6m - 1)$:

$$k(6m + 1) - k(6m - 1) = \frac{1}{6} [2((6m + 1)^2 - (6m - 1)^2) + 3((6m + 1) - (6m - 1))].$$

Mit $a = 6m + 1$, $b = 6m - 1$:

$$(6m + 1)^2 - (6m - 1)^2 = (12m)(2) = 24m.$$

Außerdem: $(6m + 1) - (6m - 1) = 2$. Einsetzen liefert:

$$k(6m + 1) - k(6m - 1) = \frac{1}{6} [2 \cdot 24m + 3 \cdot 2] = \frac{48m + 6}{6} = 8m + 1. \checkmark$$

□

Definition 2.6 (Minor- und Major-Schritte). Die Schrittweiten der m -ten Periode werden wie folgt bezeichnet:

$$\Delta_{\text{Minor},m} = 8m + 1 \quad (\text{Schritt } \Delta n = 2, \text{ von } n \equiv 5 \text{ nach } n \equiv 1), \quad (2.6)$$

$$\Delta_{\text{Major},m} = 16m - 6 \quad (\text{Schritt } \Delta n = 4, \text{ von } n \equiv 1 \text{ nach } n \equiv 5). \quad (2.7)$$

2.5 Generating Function der Folge $k(n)$

Wir betrachten die Folge der quadratischen Mittelwerte

$$k(n) := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}, \quad n \geq 1.$$

Für diese Folge definieren wir die gewöhnliche erzeugende Funktion (Generating Function)

$$K(x) := \sum_{n=1}^{\infty} k(n) x^n.$$

Satz 2.7. Die erzeugende Funktion von $k(n)$ ist eine rationale Funktion der Form

$$K(x) = \frac{1}{6} \left(2 \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} + 3 \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{x}{1-x} \right),$$

die sich zur geschlossenen Form

$$K(x) = \frac{x(x^2 - 3x + 6)}{6(1-x)^3} \quad (2.8)$$

vereinfacht.

Beweis. Aus der expliziten Darstellung

$$k(n) = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}$$

folgt

$$K(x) = \sum_{n=1}^{\infty} k(n) x^n = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} (2n^2 + 3n + 1) x^n.$$

Wir zerlegen die Summe in drei Standardreihen:

$$K(x) = \frac{1}{6} \left(2 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n + 3 \sum_{n=1}^{\infty} n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} x^n \right).$$

Die geschlossenen Formen dieser Reihen sind wohlbekannt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3},$$

wobei alle Reihen für $|x| < 1$ konvergieren. Einsetzen liefert

$$K(x) = \frac{1}{6} \left(2 \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} + 3 \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{x}{1-x} \right).$$

Damit ist die behauptete Darstellung gezeigt. $\square$

Bemerkung 2.8. Die rationale Struktur von $K(x)$ spiegelt die Tatsache wider, dass $k(n)$ durch ein Polynom zweiten Grades in n beschrieben wird. Aus der Darstellung von $K(x)$ lässt sich beispielsweise eine lineare Rekurrenz für $k(n)$ gewinnen, indem man den gemeinsamen Nenner $(1-x)^3$ betrachtet und die Koeffizienten von x^n vergleicht.

Zugleich entsteht $K(x)$ als Linearkombination der erzeugenden Funktionen von n , n^2 und der konstanten Folge 1. Damit fügt sich $k(n)$ in den Kontext einfacher linearer und quadratischer Folgen ein. Die erzeugende Funktion liefert eine alternative, analytische Perspektive auf dieselbe Struktur, die diskret bereits in den kongruenztheoretischen Betrachtungen (Satz 2.4) sichtbar ist.

2.5.1 Lineare Rekurrenz aus der Generating Function

Aus der rationalen Darstellung von $K(x)$ lässt sich unmittelbar eine lineare Rekurrenz für die Folge $k(n)$ herleiten. Dazu schreiben wir

$$K(x) = \sum_{n=1}^{\infty} k(n) x^n$$

und betrachten den Faktor $(1-x)^3$:

$$(1-x)^3 K(x) = (1-3x+3x^2-x^3) \sum_{n=1}^{\infty} k(n) x^n.$$

Ausmultiplizieren des Produkts und Vergleich der Koeffizienten von x^n für hinreichend großes n liefert

$$k(n) - 3k(n-1) + 3k(n-2) - k(n-3) = 0 \quad \text{für } n \geq 4.$$

Somit gilt die lineare Rekurrenz

$$k(n) = 3k(n-1) - 3k(n-2) + k(n-3), \quad n \geq 4,$$

mit den Anfangswerten

$$k(1) = 1, \quad k(2) = \frac{5}{2}, \quad k(3) = \frac{14}{3}.$$

Bemerkung 2.9. Die Rekurrenz spiegelt die Tatsache wider, dass $k(n)$ durch ein Polynom zweiten Grades in n gegeben ist: Eine durch ein Polynom vom Grad d beschriebene Folge erfüllt stets eine lineare Rekurrenz konstanter Ordnung $d+1$ mit konstanten Koeffizienten. Im vorliegenden Fall ist $d = 2$, und die Ordnung der Rekurrenz beträgt 3.

Zusammen mit der expliziten Darstellung

$$k(n) = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}$$

und der kongruenztheoretischen Bedingung für ganzzahlige Werte (Satz 2.3) liefert die erzeugende Funktion somit eine alternative, analytische Perspektive auf dieselbe Struktur. Sie verbindet die diskrete Summenformel, die quadratische Form von $k(n)$ und die arithmetischen Muster der Folge in einem gemeinsamen Rahmen.

Kapitel 3

Euklidische Distanzen zwischen Funktionswerten

Dieses Kapitel untersucht die geometrischen Distanzen zwischen aufeinanderfolgenden ganzzahligen Punkten auf der Kurve $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$.

3.1 Motivation

Die Funktion nimmt für alle $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ ganzzahlige Werte an. Diese Eigenschaft erlaubt es, diskrete Punkte $(n, k(n))$ auf der Kurve zu betrachten. Eine natürliche Frage lautet: **Wie groß sind die euklidischen Distanzen zwischen aufeinanderfolgenden ganzzahligen Punkten?**

3.2 Punktabstände in der Ebene

3.2.1 Definition

Für zwei ganzzahlige Argumente n_1, n_2 mit $n_1, n_2 \equiv 1, 5 \pmod{6}$ liegen die Punkte $(n_1, k(n_1))$ und $(n_2, k(n_2))$ auf der Kurve.

Definition 3.1 (Euklidische Distanz zwischen Kurvenpunkten). Die euklidische Distanz zwischen zwei Punkten auf der Kurve ist:

$$d(n_1, n_2) = \sqrt{(n_2 - n_1)^2 + (k(n_2) - k(n_1))^2} \quad (3.1)$$

3.2.2 Numerische Beispiele

Beispiel 3.2 (Distanzen zwischen ganzzahligen Punkten). Die folgende Tabelle zeigt die euklidischen Distanzen für die ersten ganzzahligen Paare:

Tabelle 3.1: Euklidische Distanzen zwischen aufeinanderfolgenden Punkten der Folge $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$

(n_1, n_2)	Δn	$k(n_1)$	$k(n_2)$	Distanz d	Exakter Wert
(1, 5)	4	1	11	10,7703296143	$\sqrt{116}$
(5, 7)	2	11	20	9,21954445729	$\sqrt{85}$
(7, 11)	4	20	46	26,3058928759	$\sqrt{692}$
(11, 13)	2	46	63	17,1172427686	$\sqrt{293}$
(13, 17)	4	63	105	42,1900462195	$\sqrt{1780}$
(17, 19)	2	105	130	25,0798724080	$\sqrt{629}$
(19, 23)	4	130	188	58,1377674150	$\sqrt{3380}$
(23, 25)	2	188	221	33,0605505096	$\sqrt{1093}$
(25, 29)	4	221	295	74,1080292546	$\sqrt{5492}$
(29, 31)	2	295	336	41,0487515035	$\sqrt{1685}$

3.3 Geschlossene Formeln

3.3.1 Exakte Distanzformel

Proposition 3.3 (Geschlossene Formel für die Distanz). *Mit $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$ und $\Delta n = n_2 - n_1$ gilt:*

$$k(n_2) - k(n_1) = \frac{\Delta n}{6}(4n_1 + 2\Delta n + 3) \quad (3.2)$$

Daraus folgt:

$$d(n_1, n_1 + \Delta n) = \Delta n \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{36}(4n_1 + 2\Delta n + 3)^2} \quad (3.3)$$

Beweis. Direkte Rechnung:

$$k(n_2) - k(n_1) = \frac{1}{6}[2(n_2^2 - n_1^2) + 3(n_2 - n_1)] \quad (3.4)$$

$$= \frac{1}{6}[2(n_2 - n_1)(n_2 + n_1) + 3(n_2 - n_1)] \quad (3.5)$$

$$= \frac{\Delta n}{6}[2(2n_1 + \Delta n) + 3] \quad (3.6)$$

$$= \frac{\Delta n}{6}(4n_1 + 2\Delta n + 3) \quad (3.7)$$

Einsetzen in die Distanzformel liefert die Behauptung. $\square$

3.3.2 Spezialfälle

Fall $\Delta n = 2$

$$d(n, n+2) = 2\sqrt{1 + \frac{1}{36}(4n+7)^2} \quad (3.8)$$

Fall $\Delta n = 4$

$$d(n, n+4) = 4\sqrt{1 + \frac{1}{36}(4n+11)^2} \quad (3.9)$$

n_1	Distanz d
5	9,2195444573
11	17,1172427686
17	25,0798724080
23	33,0605505096

n_1	Distanz d
1	10,7703296143
7	26,3058928759
13	42,1900462195
19	58,1377674150

Beispiel 3.4 (Numerische Werte für $\Delta n = 2$).

Beispiel 3.5 (Numerische Werte für $\Delta n = 4$).

Fall $\Delta n = 6$

$$d(n, n+6) = 6\sqrt{1 + \frac{1}{36}(4n+15)^2} \quad (3.10)$$

Bemerkung 3.6. Der Fall $\Delta n = 6$ entspricht einer vollen Periode in der Kongruenzstruktur modulo 6. Geometrisch bedeutet dies einen Sprung über beide Kongruenzklassen hinweg.

3.4 Vergleich: Distanz vs. Bogenlänge

Die euklidische Distanz d zwischen zwei Punkten ist stets kleiner oder gleich der Bogenlänge L entlang der Kurve, da die gerade Linie den kürzestmöglichen Weg darstellt. Dies ist eine fundamentale metrische Eigenschaft.

Proposition 3.7 (Distanz als untere Schranke). *Für $n_1 < n_2$ gilt stets:*

$$d(n_1, n_2) \leq L[n_1, n_2] \quad (3.11)$$

wobei $L[n_1, n_2] = \int_{n_1}^{n_2} \sqrt{1 + [k'(x)]^2} dx$ die Bogenlänge ist.

Tabelle 3.2: Euklidische Distanz im Vergleich zur Bogenlänge

Intervall	Distanz d	Bogenlänge L	Verhältnis d/L	$L - d$
[1, 5]	10,7703296143	10,8394091489	0,9936270018	$6,908 \cdot 10^{-2}$
[5, 7]	9,2195444573	9,2210749306	0,9998340244	$1,530 \cdot 10^{-3}$
[7, 11]	26,3058928759	26,3101623759	0,9998377243	$4,270 \cdot 10^{-3}$
[11, 13]	17,1172427686	17,1174799293	0,9999861451	$2,372 \cdot 10^{-4}$
[13, 17]	42,1900462195	42,1910659377	0,9999758309	$1,020 \cdot 10^{-3}$

Beispiel 3.8 (Vergleich: Distanz vs. Bogenlänge). **Beobachtung:** Das Verhältnis d/L ist in allen Fällen ≤ 1 , wie es die Proposition garantiert. Für kurze Intervalle ($\Delta n = 2$)

sind Distanz und Bogenlänge nahezu identisch, da die Kurve lokal fast geradlinig verläuft. Die Abweichung ist für kleine n (stärker gekrümmter Bereich) etwas größer und nähert sich für große n dem Wert 1.

3.5 Distanzfolge

Wir betrachten die Folge aller aufeinanderfolgenden Distanzen:

Definition 3.9 (Distanzfolge). Sei $\{n_k\}$ die aufsteigende Folge aller ganzzahligen Argumente von $k(n)$ (d. h. $n_k \equiv 1, 5 \pmod{6}$, vgl. Kapitel 2). Dann definieren wir:

$$\{d_k\} = \{d(n_k, n_{k+1})\}_{k=1}^{\infty} \quad (3.12)$$

Beispiel 3.10 (Die ersten Glieder). Mit $n_1 = 1, n_2 = 5, n_3 = 7, n_4 = 11, \dots$ erhalten wir:

$$\{d_k\} = \{10,7703; 9,2195; 26,3059; 17,1172; 42,1900; 25,0799; \dots\}$$

Bemerkung 3.11 (Unregelmäßigkeit). Die Folge $\{d_k\}$ ist nicht monoton, da die Abstände $\Delta n_k = n_{k+1} - n_k$ zwischen 2 und 4 alternieren. Die Folge zeigt jedoch ein klares Wachstumsmuster: Sowohl die lokalen Maxima als auch die lokalen Minima wachsen monoton mit k .

3.6 Zusammenfassung

Tabelle 3.3: Distanzeigenschaften nach Δn

Δn	Typ	Distanzformel
2	Benachbarte Werte (Minor)	$2\sqrt{1 + \frac{(4n+7)^2}{36}}$
4	Kongruenzklassen-Wechsel (Major)	$4\sqrt{1 + \frac{(4n+11)^2}{36}}$
6	Volle Periode	$6\sqrt{1 + \frac{(4n+15)^2}{36}}$

Bemerkung 3.12 (Bedeutung). Die Distanzanalyse zeigt, dass die geometrischen Abstände zwischen ganzzahligen Funktionswerten ein klares Muster aufweisen, das direkt mit der Kongruenzstruktur modulo 6 verknüpft ist. Für große n wachsen alle Distanzen proportional zu n , wobei der Proportionalitätsfaktor von Δn abhängt.

Kapitel 4

Euklidische Distanzfolgen

Die euklidischen Distanzen zwischen aufeinanderfolgenden ganzzahligen Kurvenpunkten $(n_i, k(n_i))$ der Kurve $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$ lassen sich vollständig durch geschlossene Formeln beschreiben. Da Δn zwischen 2 (Twin-Zone) und 4 (Gap-Zone) alterniert, entstehen zwei Teilfolgen mit expliziten Ausdrücken im Periodenindex m .

4.0.1 Twin-Zone-Distanzfolge ($\Delta n = 2$)

Satz 4.1 (Geschlossene Formel für die Twin-Distanzen). *Die euklidische Distanz zwischen dem m -ten Twin-Paar $(n_1, n_2) = (6m - 1, 6m + 1)$ beträgt:*

$$\boxed{d_{\text{Twin}}(m) = \sqrt{4 + (8m + 1)^2} = \sqrt{64m^2 + 16m + 5}}. \quad (4.1)$$

Beweis. Es gilt $\Delta n = 2$ und $\Delta k = k(6m + 1) - k(6m - 1) = 8m + 1$ (Minor-Schritt aus Satz 2.5). Damit:

$$d^2 = (\Delta n)^2 + (\Delta k)^2 = 4 + (8m + 1)^2 = 64m^2 + 16m + 5.$$

□

Tabelle 4.1: Twin-Zone-Distanzen $d_{\text{Twin}}(m) = \sqrt{4 + (8m + 1)^2}$.

m	Paar (n_1, n_2)	$\Delta k = 8m + 1$	d^2	$d_{\text{Twin}}(m)$
1	(5, 7)	9	85	$\sqrt{85}$
2	(11, 13)	17	293	$\sqrt{293}$
3	(17, 19)	25	629	$\sqrt{629}$
4	(23, 25)	33	1093	$\sqrt{1093}$
5	(29, 31)	41	1685	$\sqrt{1685}$
6	(35, 37)	49	2405	$\sqrt{2405}$
7	(41, 43)	57	3253	$\sqrt{3253}$

4.0.2 Gap-Zone-Distanzfolge ($\Delta n = 4$)

Satz 4.2 (Geschlossene Formel für die Gap-Distanzen). *Die euklidische Distanz zwischen dem m -ten Gap-Paar $(n_1, n_2) = (6m - 5, 6m - 1)$ beträgt:*

$$d_{\text{Gap}}(m) = \sqrt{16 + (16m - 6)^2} = 2\sqrt{64m^2 - 48m + 13}. \quad (4.2)$$

Beweis. Es gilt $\Delta n = 4$ und $\Delta k = k(6m - 1) - k(6m - 5) = 16m - 6$ (Major-Schritt aus Satz 2.5). Damit:

$$d^2 = 16 + (16m - 6)^2 = 16 + 256m^2 - 192m + 36 = 4(64m^2 - 48m + 13).$$

□

Tabelle 4.2: Gap-Zone-Distanzen $d_{\text{Gap}}(m) = 2\sqrt{64m^2 - 48m + 13}$.

m	Paar (n_1, n_2)	$\Delta k = 16m - 6$	d^2	$d_{\text{Gap}}(m)$
1	(1, 5)	10	116	$\sqrt{116}$
2	(7, 11)	26	692	$\sqrt{692}$
3	(13, 17)	42	1780	$\sqrt{1780}$
4	(19, 23)	58	3380	$\sqrt{3380}$
5	(25, 29)	74	5492	$\sqrt{5492}$
6	(31, 35)	90	8116	$\sqrt{8116}$
7	(37, 41)	106	11252	$\sqrt{11252}$

4.0.3 Gesamte Distanzfolge in einem laufenden Index

Werden beide Zonen in der natürlichen Reihenfolge der Indizes zusammengeführt und mit dem laufenden Index $x = 1, 2, 3, \dots$ bezeichnet, so ergibt sich die folgende vereinheitlichte Darstellung in x :

Satz 4.3 (Distanzfolge im Gesamtindex x). *Mit dem Gesamtindex $x = 1, 2, 3, \dots$ (Gap bei ungeradem, Twin bei geradem x) gilt:*

$$d^2(x) = \begin{cases} 64x^2 + 32x + 20 & x \text{ ungerade (Gap-Zone)}, \\ 16x^2 + 8x + 5 & x \text{ gerade (Twin-Zone)}. \end{cases} \quad (4.3)$$

Beweis. Sei $m = \lceil x/2 \rceil$. Für ungerades $x = 2m - 1$:

$$64x^2 + 32x + 20 = 64(2m - 1)^2 + 32(2m - 1) + 20 = 256m^2 - 192m + 52 = d_{\text{Gap}}^2(m). \quad \checkmark$$

Für gerades $x = 2m$:

$$16x^2 + 8x + 5 = 16(2m)^2 + 8(2m) + 5 = 64m^2 + 16m + 5 = d_{\text{Twin}}^2(m). \quad \checkmark$$

□

Tabelle 4.3: Gesamte Distanzfolge, alternierend Gap und Twin. Der Vorläuferwert $\sqrt{5}$ (Index $x = 0$) entspricht der Distanz vom Nullpunkt $(-1, 0)$ zum ersten ganzzahligen Punkt $(1, 1)$, da $k(-1) = 0$ ist.

x	Paar (n_1, n_2)	Typ	d^2	d
0	$(-1, 1)$	Vorläufer	5	$\sqrt{5}$
1	$(1, 5)$	Gap	116	$\sqrt{116}$
2	$(5, 7)$	Twin	85	$\sqrt{85}$
3	$(7, 11)$	Gap	692	$\sqrt{692}$
4	$(11, 13)$	Twin	293	$\sqrt{293}$
5	$(13, 17)$	Gap	1780	$\sqrt{1780}$
6	$(17, 19)$	Twin	629	$\sqrt{629}$
7	$(19, 23)$	Gap	3380	$\sqrt{3380}$
8	$(23, 25)$	Twin	1093	$\sqrt{1093}$
9	$(25, 29)$	Gap	5492	$\sqrt{5492}$
10	$(29, 31)$	Twin	1685	$\sqrt{1685}$
11	$(31, 35)$	Gap	8116	$\sqrt{8116}$
12	$(35, 37)$	Twin	2405	$\sqrt{2405}$
13	$(37, 41)$	Gap	11252	$\sqrt{11252}$
14	$(41, 43)$	Twin	3253	$\sqrt{3253}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Bemerkung 4.4 (Vorläuferpunkt und Nullstelle). Die Kurve $k(n)$ besitzt eine Nullstelle bei $n = -1$:

$$k(-1) = \frac{2(-1)^2 + 3(-1) + 1}{6} = \frac{2 - 3 + 1}{6} = 0.$$

Da $-1 \equiv 5 \pmod{6}$ ist, erfüllt dieser Wert die Kongruenzbedingung $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$. Er liegt jedoch außerhalb des Definitionsbereichs der Folge ($n \geq 1$) und tritt daher nicht als Folgenglied auf — nicht wegen der Restklasse, sondern wegen der Einschränkung auf positive Indizes.

Als geometrischer Vorläuferpunkt erlaubt $(-1, 0)$ dennoch eine direkte Interpretation: Die Distanz zum ersten echten Folgenglied $(1, 1)$ beträgt

$$d = \sqrt{(1 - (-1))^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{5},$$

ein Wert, der als Anfangswert der Distanzfolge vor $k(1) = 1$ erscheint.

Bemerkung 4.5 (Wachstumsrate). Die Gap-Distanzen wachsen asymptotisch wie $16m \sim 16 \cdot \frac{x}{2} = 8x$, die Twin-Distanzen wie $8m \sim 4x$. Das Verhältnis

$$\frac{d_{\text{Gap}}(m)}{d_{\text{Twin}}(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 2$$

spiegelt direkt das Verhältnis der Schrittweiten $\Delta n_{\text{Gap}} / \Delta n_{\text{Twin}} = 4/2 = 2$ wider.

Teil II

Die Archimedische Spirale — Vom Muster zur Kurve

Kapitel 5

Von den Schritten zur archimedischen Spirale

5.1 Geometrische Motivation: Vom diskreten Schrittmuster zur kontinuierlichen Spirale

5.1.1 Ausgangspunkt und Leitfrage

In Kapitel 2 wurde gezeigt, dass die quadratische Folge

$$k(n) = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}$$

genau für die Indexwerte $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ ganzzahlige Werte annimmt. Die resultierende diskrete Punktmenge

$$\mathcal{P} = \{(n, k(n)) \mid n \equiv 1, 5 \pmod{6}, n \geq 1\}$$

hat in kartesischen Koordinaten eine parabolische Gestalt, da $k(n)$ ein Polynom zweiten Grades in n ist. Für das Ziel dieser Arbeit — die Einbettung dieser diskreten Struktur in einen geometrisch regelmäßigen, dreidimensionalen Raum — ist die kartesische Darstellung jedoch nicht geeignet. Sie erlaubt keine natürliche Periodisierung, keine Winkelstruktur, und sie macht die zugrunde liegende modulare Regelmäßigkeit des Index n geometrisch nicht sichtbar.

Leitfrage dieses Kapitels

Gibt es eine Partition der Differenzenfolge der Folge $k(n)$ in gleich große Blöcke, sodass die entstehenden Blocksummen als Umfänge konzentrischer Kreise interpretiert werden können und die resultierende Radienfolge eine archimedische Spirale mit geschlossener Steigungskonstante definiert? Und wenn ja: Welche Blockgrößen lassen dies zu?

Die Antwort, die im Folgenden bewiesen wird: Die Blocksummen bilden genau für die geraden Blockgrößen eine arithmetische Progression, und $\ell = 2$ ist die minimale zulässige Wahl; zusammen mit der Umfangsinterpretation legt dies die Spirale vollständig fest.

5.1.2 Die Differenzenfolge der ganzzahligen Werte

Wir bezeichnen mit $(n_k)_{k \geq 1}$ die aufsteigende Folge aller Indizes mit $n_k \equiv 1, 5 \pmod{6}$:

$$n_1 = 1, \quad n_2 = 5, \quad n_3 = 7, \quad n_4 = 11, \quad n_5 = 13, \quad n_6 = 17, \quad n_7 = 19, \quad n_8 = 23, \quad \dots$$

Die zugehörigen Funktionswerte (ganzzahlige Werte der Folge) sind:

$$p_k = k(n_k): \quad 1, 11, 20, 46, 63, 105, 130, 188, 221, \dots$$

Wir definieren die *erste Differenzenfolge* dieser Wertefolge:

$$\delta_k = p_{k+1} - p_k = k(n_{k+1}) - k(n_k), \quad k \geq 1.$$

Die ersten Glieder dieser Differenzenfolge lauten:

$$\delta_1 = 10, \quad \delta_2 = 9, \quad \delta_3 = 26, \quad \delta_4 = 17, \quad \delta_5 = 42, \quad \delta_6 = 25, \quad \delta_7 = 58, \quad \delta_8 = 33, \quad \dots$$

Bemerkung 5.1 (Alternierendes Wachstum der Differenzen). Die Differenzenfolge (δ_k) zeigt ein klares alternierendes Muster:

- Die Glieder an *ungeraden* Positionen $(\delta_1, \delta_3, \delta_5, \dots)$ haben die Werte 10, 26, 42, 58, ... und bilden eine arithmetische Teilfolge mit konstanter Differenz 16.
- Die Glieder an *geraden* Positionen $(\delta_2, \delta_4, \delta_6, \dots)$ haben die Werte 9, 17, 25, 33, ... und bilden eine arithmetische Teilfolge mit konstanter Differenz 8.

Dieses Muster spiegelt direkt die Alternation der Indexdifferenzen $n_{k+1} - n_k$ wider, die zwischen $\Delta n = 4$ (für $n_k \equiv 1 \pmod{6}$, *Major-Schritte*) und $\Delta n = 2$ (für $n_k \equiv 5 \pmod{6}$, *Minor-Schritte*) wechseln.

5.1.3 Das Blockbildungsproblem und seine Lösung

Wir stellen die folgende algebraische Frage: Welche Partition der Differenzenfolge (δ_k) in aufeinanderfolgende, gleich große Blöcke der Länge $\ell \in \{1, 2, 3, \dots\}$ erzeugt eine Folge von Blocksummen, die eine *arithmetische Progression* bildet?

Formal definieren wir für eine Blockgröße $\ell \geq 1$ die Folge der Blocksummen

$$S_m^{(\ell)} = \sum_{j=1}^{\ell} \delta_{\ell(m-1)+j}, \quad m \geq 1,$$

und fragen: Für welche Werte von ℓ ist $(S_m^{(\ell)})_{m \geq 1}$ eine arithmetische Folge?

Satz 5.2 (Gerade Blockgrößen und Minimalität der Paarung). *Die Folge der Blocksummen $(S_m^{(\ell)})_{m \geq 1}$ ist genau dann eine arithmetische Progression, wenn ℓ gerade ist. Für $\ell = 2m$ beträgt die konstante Differenz*

$$S_{i+1}^{(\ell)} - S_i^{(\ell)} = 24m^2 = 6\ell^2.$$

Insbesondere ist $\ell = 2$ die minimale zulässige Blockgröße, mit konstanter Differenz 24.

Beweis. Nach Satz 2.5 ist die Differenzenfolge $\delta_{2t-1} = 16t - 6$ (Major) und $\delta_{2t} = 8t + 1$ (Minor).

Gerades $\ell = 2m$: Eine Indexverschiebung um ℓ erhält die Parität und erhöht den Periodenzähler t um m , also

$$\delta_{j+\ell} - \delta_j = \begin{cases} 16m, & j \text{ ungerade,} \\ 8m, & j \text{ gerade.} \end{cases}$$

Jeder Block der Länge $2m$ enthält genau m ungerade und m gerade Indizes; daher

$$S_{i+1}^{(\ell)} - S_i^{(\ell)} = \sum_{j \in \text{Block}_i} (\delta_{j+\ell} - \delta_j) = m \cdot 16m + m \cdot 8m = 24m^2 = 6\ell^2,$$

unabhängig von i : Die Blocksummen bilden eine arithmetische Progression.

Ungerades ℓ : Nun haben j und $j + \ell$ entgegengesetzte Parität. Mit $\ell = 2m + 1$ liefert eine direkte Rechnung aus den beiden geschlossenen Formeln

$$\delta_{j+\ell} - \delta_j = \begin{cases} -8t + 4\ell + 3, & j = 2t - 1 \text{ ungerade,} \\ 8t + 8\ell + 1, & j = 2t \text{ gerade.} \end{cases}$$

Da ℓ ungerade ist, alterniert die Parität des ersten Index von Block_i mit i , sodass aufeinanderfolgende Blöcke die beiden Gliedtypen abwechselnd in den Verhältnissen $(m+1) : m$ und $m : (m+1)$ enthalten. Summation über einen Block ergibt

$$S_{i+1}^{(\ell)} - S_i^{(\ell)} = 6\ell^2 + (-1)^i (4\ell i + 3),$$

einen Ausdruck, dessen Abweichung von $6\ell^2$ im Vorzeichen alterniert und unbeschränkt wächst; $(S_m^{(\ell)})$ ist daher für kein ungerades ℓ eine arithmetische Progression. Die Minimalität von $\ell = 2$ unter den geraden Blockgrößen ist unmittelbar klar. $\square$

Bemerkung 5.3 (Numerische Veranschaulichung). Für $\ell = 2$: Summen 19, 43, 67, 91 mit konstanter Differenz 24. Für $\ell = 4$: Summen 62, 158, 254, 350 mit konstanter Differenz $96 = 6 \cdot 4^2$. Für $\ell = 3$: Summen 45, 84, 165 mit den Differenzen 39, 81 — nicht arithmetisch, in Übereinstimmung mit der geschlossenen Form $6\ell^2 + (-1)^i (4\ell i + 3) = 54 + (-1)^i (12i + 3)$.

Bemerkung 5.4 (Verbindung zur OEIS). Die Folge der Umfänge $U_m = 24m - 5$ ist in der OEIS unter A350051 [SO24] als Teil der Trisektion von A017101 = $\{3 + 8k\}_{k \geq 0}$ gelistet. Sie ist kongruent zu 1 (mod 6) — in Übereinstimmung mit der Kongruenzstruktur der Folge $k(n)$.

Bemerkung 5.5 (Verträglichkeit der minimalen Paarung). Jede gerade Blockgröße liefert eine arithmetische Progression (Satz 5.2); die Paarung $\ell = 2$ ist doppelt ausgezeichnet. Sie ist minimal, und sie ist die einzige gerade Blockgröße, die mit der Winkelzuordnung der Konstruktion verträglich ist: Ein Block umfasst dann genau einen Major- und einen Minor-Schritt, also die sechs Indexeinheiten $\Delta n = 6$ einer vollen Periode, die Kapitel 13 auf eine volle Umdrehung $\Delta\theta = 2\pi$ abbildet.

5.1.4 Geometrische Interpretation der Blocksummen als Kreisumfänge

Nachdem feststeht, dass die paarweisen Blocksummen $S_m^{(2)} = 24m - 5$ eine arithmetische Progression bilden, folgt nun das entscheidende geometrische Argument.

Eine archimedische Spirale $r(\varphi) = a\varphi$ hat die definierende Eigenschaft der *konstanten radialen Differenz*: Für jede volle Umdrehung $\Delta\varphi = 2\pi$ gilt

$$\Delta r = 2\pi a = \text{const.}$$

Äquivalent: Die Umfänge $U_m = 2\pi R_m$ aufeinanderfolgender Spiralwindungen bilden selbst eine arithmetische Progression mit konstanter Differenz $\Delta U = 2\pi\Delta R$.

Begründung der Umfangsidentifikation

Die ganzzahligen Punkte der Folge $k(n)$ erlauben eine polare Anordnung, in der die beiden Restklassen feste Winkelrichtungen einnehmen: Punkte mit $n_k \equiv 1 \pmod{6}$ entlang eines Strahls, Punkte mit $n_k \equiv 5 \pmod{6}$ entlang eines anderen (präzisiert durch die Twin-Zones in Kapitel 13). Dies legt nahe, jedes Paar aufeinanderfolgender Schritte — ein Major- und ein Minor-Schritt — als vollständige *Periode* der Anordnung zu interpretieren, die einer Windung entspricht.

Unter dieser Interpretation entspricht die Summe der Zuwächse innerhalb einer Periode dem Umfangszuwachs eines Kreises. Die Identifikation selbst ist eine Definition (Definition 5.6); Satz 5.2 zeigt dann, dass die geraden Paarungen — minimal $\ell = 2$ — genau diejenigen sind, für die die Summen arithmetisch wachsen. Dies ist die algebraische Aussage, dass die Identifikation *konsistent* ist: Mit der minimalen Paarung entsteht eine Spirale mit *konstantem* Windungsabstand, und ihre Konsequenzen sind erzwungen, wie die folgenden Abschnitte zeigen.

Definition 5.6 (Kreisumfänge der Folge). Wir identifizieren die paarweisen Blocksummen der Differenzenfolge mit den Umfängen einer Familie konzentrischer Kreise:

$$U_m := S_m^{(2)} = \delta_{2m-1} + \delta_{2m} = 24m - 5.$$

Bemerkung 5.7 (Klassifikation nach Platzierungsregel). Die Umfangslesart ist eine von mehreren möglichen geometrischen Interpretationen der arithmetischen Daten, und die Wahl klassifiziert das entstehende Bild — nicht nach Kurventyp, sondern nach der *Platzierungsabbildung* $n \mapsto (r, \theta)$. Liest man die linearen Blocksummen als Umfänge, ergibt sich $r \propto m$: eine konstante Belegung von sechs ganzzahligen Punkten pro Windung, die Konstruktion dieser Arbeit. Liest man kumulative *Anzahlen* als Flächen, ergibt sich $r \propto \sqrt{N}$: die Platzierung der Sacks-Spirale [Sac03], die alle ganzen Zahlen mit $2n + 1$ Punkten auf der n -ten Windung trägt — ihre zugrunde liegende Kurve ist ebenfalls archimedisch; nur die Belegungsdichte wächst. Ein Wurzelradius kombiniert mit einem *linearen* Winkel ($r \propto \sqrt{n}$, $\theta \propto n$) liefert die Fermat-Spirale des Phyllotaxis-Modells von Vogel. Innerhalb des linearen Zweigs ist der Umfang unter den zu R proportionalen Größen durch eine dimensionale Eigenschaft ausgezeichnet: Er ist die eine Wahl, bei der die Blocksumme dieselbe Bedeutung hat wie die Größe, mit der sie identifiziert wird — die pro Umdrehung durchlaufene Länge, für den Kreis exakt und für die Spirale in führender Ordnung (Kapitel 8).

5.2 Herleitung der Major- und Minor-Schrittformeln

5.2.1 Explizite Berechnung der Schrittweiten

Wir leiten die geschlossenen Formeln für die Major- und Minor-Schrittweiten direkt aus der Definition von $k(n)$ her.

Die geschlossenen Schrittformeln wurden in Kapitel 2 arithmetisch etabliert (Satz 2.5, Definition 2.6):

$$\Delta_{\text{Major}}(m) = 16m - 6, \quad \Delta_{\text{Minor}}(m) = 8m + 1.$$

Die ersten Perioden:

Tabelle 5.1: Schrittweiten der ersten Perioden

Periode m	Startwert n	Δ_{Major}	Zwischenwert n	Δ_{Minor}	U_m
1	1	10	5	9	19
2	7	26	11	17	43
3	13	42	17	25	67
4	19	58	23	33	91
5	25	74	29	41	115

Bemerkung 5.8 (Verifikation der Formeln). Für $m = 1$: $\Delta_{\text{Major}}(1) = 16 \cdot 1 - 6 = 10$, $\Delta_{\text{Minor}}(1) = 8 \cdot 1 + 1 = 9$. Für $m = 2$: $\Delta_{\text{Major}}(2) = 32 - 6 = 26$, $\Delta_{\text{Minor}}(2) = 17$. Die Formeln stimmen mit den berechneten Differenzen überein.

5.2.2 Die vereinheitlichte Generatorfunktion

Die beiden Teilfolgen lassen sich zu einer einzigen Formel zusammenfassen, die alle Schritte der verschränkten Folge (δ_k) erzeugt.

Satz 5.9 (Geschlossener Generator der Differenzenfolge). *Die vollständige Differenzenfolge $(\delta_k)_{k \geq 1}$ in ihrer natürlichen Reihenfolge ab $n = 1$:*

$$\delta_1 = 10, \delta_2 = 9, \delta_3 = 26, \delta_4 = 17, \delta_5 = 42, \delta_6 = 25, \delta_7 = 58, \delta_8 = 33, \dots$$

(Major, Minor, Major, Minor, ...) wird durch die geschlossene Formel

$$a_k = \frac{1}{2}[(12k + 3) + (-1)^{k+1}(4k + 1)], \quad k \geq 1, \quad (5.1)$$

erzeugt, wobei $a_1 = 10$ dem ersten Major-Schritt entspricht (von $n_1 = 1$ nach $n_2 = 5$).

Beweis. Für $k = 2m - 1$ (ungerade Positionen, Major-Schritte):

$$\begin{aligned} a_{2m-1} &= \frac{1}{2}[(12(2m-1) + 3) + (-1)^{2m}(4(2m-1) + 1)] \\ &= \frac{1}{2}[(24m - 9) + (8m - 3)] = \frac{32m - 12}{2} = 16m - 6. \end{aligned}$$

Dies ist genau $\Delta_{\text{Major}}(m) = 16m - 6$. Probe: $a_1 = 16 \cdot 1 - 6 = 10$. ✓

Für $k = 2m$ (gerade Positionen, Minor-Schritte):

$$\begin{aligned} a_{2m} &= \frac{1}{2}[(12(2m) + 3) + (-1)^{2m+1}(4(2m) + 1)] \\ &= \frac{1}{2}[(24m + 3) - (8m + 1)] = \frac{16m + 2}{2} = 8m + 1. \end{aligned}$$

Dies ist genau $\Delta_{\text{Minor}}(m) = 8m + 1$. Probe: $a_2 = 8 \cdot 1 + 1 = 9$. ✓

Die Periodensummen bleiben identisch:

$$U_m = a_{2m-1} + a_{2m} = (16m - 6) + (8m + 1) = 24m - 5. \quad \checkmark$$

□

5.3 Von den Schritten zu den Kreisumfängen

Die Schrittnotation $\Delta_{\text{Minor},m}$, $\Delta_{\text{Major},m}$ wurde in Definition 2.6 eingeführt.

Nach Definition 5.6 bilden ein Major- und ein Minor-Schritt zusammen den m -ten Kreisumfang; nach Satz 5.2 (Fall $\ell = 2$) gilt

$$U_m = \Delta_{\text{Major},m} + \Delta_{\text{Minor},m} = (16m - 6) + (8m + 1) = 24m - 5, \quad U_{m+1} - U_m = 24. \quad (5.2)$$

5.4 Radienfolge

Aus den Umfängen folgt die Radienfolge über $U_m = 2\pi R_m$:

$$R_m = \frac{U_m}{2\pi} = \frac{24m - 5}{2\pi}. \quad (5.3)$$

Satz 5.10 (Konstante Radiendifferenz — Schlüsselergebnis).

$$\Delta R = R_{m+1} - R_m = \frac{24}{2\pi} = \frac{12}{\pi} \approx 3,819718634205 \quad (5.4)$$

Beweis. Direkte Rechnung:

$$R_{m+1} - R_m = \frac{24(m+1) - 5}{2\pi} - \frac{24m - 5}{2\pi} = \frac{24}{2\pi} = \frac{12}{\pi}.$$

□

5.5 Archimedische Spirale

Definition 5.11. Eine *archimedische Spirale* ist eine ebene Kurve in Polarkoordinaten der Form

$$r(\theta) = a\theta,$$

mit Steigungskonstante $a > 0$. Die charakterisierende Eigenschaft dieser Kurvenklasse ist die konstante radiale Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Windungen: Für jede volle Umdrehung $\Delta\theta = 2\pi$ gilt

$$\Delta r = r(\theta + 2\pi) - r(\theta) = 2\pi a.$$

Die in Satz 5.2 bewiesene Minimalität der Paarung und die daraus folgende Konstante $\Delta R = 12/\pi$ legen die Steigungskonstante a fest:

$$2\pi a = \Delta R = \frac{12}{\pi}, \quad (5.5)$$

$$a = \frac{12}{2\pi^2} = \frac{6}{\pi^2}. \quad (5.6)$$

Satz 5.12 (Spiralgleichung).

$$r(\theta) = \frac{6}{\pi^2} \theta \approx 0,607927101854 \cdot \theta \quad (5.7)$$

Bemerkung 5.13 (Verbindung zum Baseler Problem). Die Steigungskonstante

$$a = \frac{6}{\pi^2} = \frac{1}{\zeta(2)}, \quad \zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

ist der Kehrwert der Riemannschen Zetafunktion an der Stelle $s = 2$, also die Lösung des klassischen Baseler Problems. Der Wert $\zeta(2) = \pi^2/6$ wurde von Leonhard Euler bewiesen (publiziert 1740) [Eul40; HW08]. Dass die Spiralkonstante, die aus rein kombinatorisch-arithmetischen Betrachtungen der Differenzenstruktur der Folge $k(n)$ gewonnen wurde, mit $1/\zeta(2)$ übereinstimmt, ist eine strukturelle Identität.

Bemerkung 5.14 (Die Spiralkonstante als mittlere Teilerfremdheitsdichte). Die Übereinstimmung der Spiralkonstante $a = 6/\pi^2$ mit dem Kehrwert von $\zeta(2)$ trägt eine tiefere zahlentheoretische Bedeutung, die weit über das Baseler Problem hinausreicht.

Ein klassisches Resultat der analytischen Zahlentheorie besagt, dass das mittlere Verhalten der Eulerschen φ -Funktion

$$\frac{1}{x} \sum_{n \leq x} \frac{\varphi(n)}{n} \longrightarrow \frac{6}{\pi^2} \quad (x \rightarrow \infty) \quad (5.8)$$

erfüllt (siehe z. B. [HW08]). Das Verhältnis $\varphi(n)/n = \prod_{p|n} (1 - 1/p)$ misst den *Anteil der ganzen Zahlen bis n , die zu n teilerfremd sind*. Der Grenzwert $6/\pi^2$ ist somit die *mittlere Teilerfremdheitsdichte* der natürlichen Zahlen: Zieht man ein zufälliges Paar (a, n) mit $1 \leq a \leq n$, so ist die Wahrscheinlichkeit für $\gcd(a, n) = 1$ asymptotisch gleich $6/\pi^2$.

Die Spiralkonstante der vorliegenden Arbeit erlaubt somit drei gleichzeitige Interpretationen:

1. $1/\zeta(2)$ — der Kehrwert der Reihe $\sum 1/n^2$ (*Baseler Problem, Euler 1734*);
2. die mittlere Teilerfremdheitsdichte $\overline{\varphi(n)/n}$ (*summatorische Zahlentheorie*);
3. die Steigung a der archimedischen Spirale, die *eindeutig* aus der Differenzenstruktur von $k(n)$ folgt (*vorliegende Arbeit*).

Diese dreifache Verbindung ist nicht zufällig: Die Folge $k(n)$ nimmt genau dann ganzzahlige Werte an, wenn $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ ist, also für diejenigen n , die zu 6 teilerfremd sind. Der Anteil dieser Kongruenzklassen beträgt $\varphi(6)/6 = 2/6 = 1/3$, und die Spiralkonstante $a = 6/\pi^2$ kodiert in gewissem Sinne die *universelle Fortsetzung* dieses lokalen Teilerfremdheitsverhältnisses auf alle Primzahlen gleichzeitig.

Bemerkung 5.15 (Verteilungsfunktion des Fehlerterms und der Satz von Erdős–Shapiro). Erdős und Shapiro [ES55] untersuchten die Fehlerfunktion

$$H(x) = \sum_{n \leq x} \frac{\varphi(n)}{n} - \frac{6}{\pi^2} x, \quad (5.9)$$

die die Abweichung der kumulierten Werte von $\varphi(n)/n$ vom linearen Hauptterm $6x/\pi^2$ misst. Ihr Hauptresultat ist, dass $H(x)$ eine *stetige Verteilungsfunktion* besitzt: Mit der Zählfunktion $N(n, u) = \#\{m \leq n : H(m) \geq u\}$ existiert der Grenzwert

$$F(u) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N(n, u)}{n}$$

für jedes u , und F ist stetig.

Dieses Resultat ist für die vorliegende Arbeit aus zwei Gründen relevant:

1. Die Konstante $6/\pi^2$, um die $H(x)$ oszilliert, ist *genau* die Spiralkonstante a . Der Satz von Erdős–Shapiro zeigt, dass die Fluktuationen um diesen Hauptterm statistisch regulär sind — die Teilerfremdheitsdichte ist also nicht nur im Mittel, sondern auch in einem probabilistischen Sinn robust.
2. Die Existenz und Stetigkeit der Verteilungsfunktion von $H(x)$ beruht wesentlich auf der Stetigkeit der Verteilungsfunktion von $\varphi(n)/n$ selbst (Erdős–Wintner [EW39]). Die Primzahlen $p > 3$ erfüllen $\varphi(p)/p = 1 - 1/p \rightarrow 1$ und häufen sich daher am oberen Ende dieser Verteilung. Auf der Kegelhelix erscheinen sie als geometrisch ausgezeichnete Teilmenge — die statistische Verteilung von $\varphi(n)/n$ erhält dadurch eine räumliche Interpretation.

Die vorliegende Konstruktion *geometrisiert* somit eine arithmetische Größe, deren statistische Feinstruktur Gegenstand tiefer analytischer Untersuchungen war [ES55; Erd74; EH73].

Bemerkung 5.16 (Sichtbare Gitterpunkte und quadratfreie Zahlen). Zwei weitere klassische Interpretationen der Konstante $6/\pi^2$ verdienen Erwähnung, da beide geometrischer Natur und damit dem Geist der vorliegenden Konstruktion nahe sind (siehe [HW08]).

Erstens heißt ein Gitterpunkt $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ vom Ursprung aus *sichtbar*, wenn kein anderer Gitterpunkt auf der offenen Strecke zwischen dem Ursprung und (x, y) liegt; dies gilt genau dann, wenn $\gcd(x, y) = 1$ ist. Die Dichte der sichtbaren Punkte unter allen Gitterpunkten beträgt

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\#\{(x, y) : \|(x, y)\| \leq R, \gcd(x, y) = 1\}}{\#\{(x, y) : \|(x, y)\| \leq R\}} = \frac{6}{\pi^2}. \quad (5.10)$$

Zweitens ist auch die Dichte der quadratfreien ganzen Zahlen

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\#\{n \leq x : n \text{ quadratfrei}\}}{x} = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) = \frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2}, \quad (5.11)$$

wobei das Euler-Produkt auf der linken Seite Faktor für Faktor dasselbe Produkt ist, das in der vorliegenden Arbeit die Spiralkonstante a liefert.

Die Liste der Interpretationen der Steigung a erweitert sich damit auf fünf: der Kehrwert von $\zeta(2)$, die mittlere Teilerfremdheitsdichte (Bemerkung 5.14), die Dichte der sichtbaren Gitterpunkte, die Dichte der quadratfreien Zahlen und die Steigung der hier hergeleiteten archimedischen Spirale. Die Sichtbarkeits-Interpretation ist im vorliegenden Kontext bemerkenswert, weil sie selbst eine Aussage über Geraden durch ganzzahlige Punkte der Ebene ist — dasselbe Rohmaterial, aus dem die Spirale aufgebaut wird. Ob sich diese Analogie strukturell fassen lässt, ist eine offene Frage dieser Arbeit, kein etabliertes Resultat.

Bemerkung 5.17 (Farey-Brüche und das Franel–Landau-Kriterium). Die Farey-Folge F_N besteht aus allen gekürzten Brüchen in $[0, 1]$ mit Nenner höchstens N . Ihre Mächtigkeit erfüllt

$$|F_N| = 1 + \sum_{n \leq N} \varphi(n) \sim \frac{3}{\pi^2} N^2 = \frac{a}{2} N^2, \quad (5.12)$$

mit demselben Koeffizienten $a/2$, der in der Bogenlängenasymptotik $s(\theta) \approx \frac{a}{2}\theta^2$ der Spirale (Kapitel 8) auftritt. Beide Aussagen sind Zählresultate, die vom Mittelwert von φ bestimmt werden; die identische quadratische Form wird hier als formale Korrespondenz festgehalten, ohne die Behauptung, dass die beiden Zählungen dieselbe Größe messen.

Die Verbindung zur Riemannschen Zetafunktion liefert das Kriterium von Franel und Landau [Fra24; Lan24]: Bezeichnet $f_1 < f_2 < \dots < f_{|F_N|}$ die Elemente von F_N und $\delta_j = f_j - j/|F_N|$ ihre Abweichungen von der perfekten Gleichverteilung, so ist die Riemannsche Vermutung *äquivalent* zu

$$\sum_{j=1}^{|F_N|} |\delta_j| = O(N^{1/2+\varepsilon}) \quad \text{für jedes } \varepsilon > 0. \quad (5.13)$$

Die Qualität der Gleichverteilung der gekürzten Brüche — derselben arithmetischen Objekte, deren Anzahl den Koeffizienten $a/2$ trägt — kodiert somit die Lage der nichttrivialen Nullstellen von $\zeta(s)$.

Bemerkung 5.18 (Der Satz von Mertens und die Euler–Mascheroni-Konstante). Die Spiralkonstante ist das konvergente Euler-Produkt zweiter Potenz $a = \prod_p (1 - p^{-2})$. Ihr Gegenstück erster Potenz konvergiert nicht gegen einen positiven Grenzwert; stattdessen besagt der Satz von Mertens [Mer74]

$$\prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \sim \frac{e^{-\gamma}}{\ln x} \quad (x \rightarrow \infty), \quad (5.14)$$

wobei $\gamma = 0,5772156649\dots$ die Euler–Mascheroni-Konstante ist. Das Partialprodukt auf der linken Seite ist die Dichte der ganzen Zahlen ohne Primfaktoren $\leq x$; für $x = 3$ beträgt es $(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = \frac{1}{3} = \varphi(6)/6$, das lokale Teilerfremdheitsverhältnis der Kongruenzklassen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$, auf denen die Folge $k(n)$ ganzzahlig ist.

Die beiden Produkte setzen somit dieselbe lokale Ausgangsgröße auf zwei verschiedene Weisen fort: Mit quadrierten Faktoren konvergiert das Produkt und liefert die Spiralkonstante a ; mit ersten Potenzen fällt es logarithmisch ab, und γ ist die Konstante, die diesen Abfall kalibriert. Die Konstante γ ist über die Laurent-Entwicklung $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + O(s-1)$ an den Pol von ζ gebunden, während a die Funktion $1/\zeta$ an der Stelle $s = 2$ auswertet; das Paar (γ, a) tastet somit dieselbe Funktion an ihren beiden arithmetisch ausgezeichneten Stellen ab.

Kapitel 6

Vereinfachte Parametrisierung der Spirale

6.1 Motivation für die neue Parametrisierung

Die Konstanten $\frac{6}{\pi\sqrt{3}}$ und $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ entstehen direkt aus der asymptotischen Struktur der Bogenlänge der archimedischen Spirale $r(\theta) = a\theta$. Die exakte Bogenlängenfunktion lautet

$$L(\theta) = \frac{a}{2} [\theta\sqrt{\theta^2 + 1} + \operatorname{arcsinh}(\theta)].$$

Für großes θ dominiert der Term $\theta\sqrt{\theta^2 + 1}$, sodass

$$L(\theta) \sim \frac{a}{2}\theta^2.$$

Mit $a = \frac{6}{\pi^2}$ folgt die asymptotische Beziehung

$$L(\theta) \sim \frac{3}{\pi^2}\theta^2.$$

Führt man einen Parameter p ein, der die Bogenlänge repräsentiert, so liefert die Inversion von $p = L(\theta)$

$$\theta(p) \approx \sqrt{\frac{2p}{a}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}\sqrt{p}.$$

Die Konstante $\sqrt{3}$ entsteht somit direkt aus der quadratischen Wachstumsrate der Bogenlänge und stellt den Skalierungsfaktor dar, der die asymptotische Identifikation des Parameters mit der Bogenlänge sicherstellt.

Wegen $r = a\theta$ wird der Radius zu

$$r(p) = a\theta(p) = \frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{3}}\sqrt{p} = \frac{6}{\pi\sqrt{3}}\sqrt{p}.$$

Die Konstante $\sqrt{3}$ besitzt somit eine intrinsische geometrische Bedeutung: Sie charakterisiert die Skalierung, die erforderlich ist, um die Spirale so umzuparametrisieren, dass der neue Parameter p äquidistante Bogenlängen erzeugt. Derselbe Wert erscheint in der Analyse der quadratischen Funktion $f(x) = \frac{1}{6}(2x^2 + 3x + 1)$ als der horizontale

Streckungsfaktor $\sqrt{3}$, der zu ihrem Leitkoeffizienten $\frac{1}{3}$ gehört; beide Vorkommen von $\sqrt{3}$ gehen somit auf denselben Bruch $2/6$ in der Definition von $k(n)$ zurück.

Warum eine neue Parametrisierung notwendig ist

Die Standardparametrisierung der archimedischen Spirale über den Winkel θ beschreibt die Kurve geometrisch korrekt, erzeugt aber keine Bogenlängen, die der arithmetischen Struktur der Folge $k(n)$ entsprechen. Für die vorliegende Anwendung wird ein Parameter benötigt, dessen Zuwachs direkt der entlang der Spirale gemessenen Bogenlänge entspricht. Durch die Einführung des Parameters p , der die Werte von $k(n)$ durchläuft, entsteht eine äquidistante Bogenlängenskala. Präzise: p ist exakt der Werteparameter der Folge und asymptotisch ihre Bogenlänge; die Abweichung wird in Kapitel 8 quantifiziert. Die Spirale bleibt geometrisch unverändert, erhält aber eine Parametrisierung, die die arithmetische Struktur der Folge präzise widerspiegelt.

6.2 Polarform mit Parameter p

Wir führen einen neuen Parameter p ein, der direkt den ganzzahligen Funktionswerten der Folge $k(n)$ entspricht.

Satz 6.1 (Vereinfachte Polardarstellung). *Die Spirale lässt sich in der Form*

$$\begin{aligned} r(p) &= \frac{6}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{p}{3}} \\ &= \frac{6}{\pi\sqrt{3}} \cdot \sqrt{p}, \\ \theta(p) &= \pi \cdot \sqrt{\frac{p}{3}} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{p} \end{aligned} \tag{6.1}$$

ausdrücken, wobei p die Werte der Folge $k(n)$ durchläuft.

Mit numerischen Werten:

$$r(p) = \frac{6}{\pi\sqrt{3}} \cdot \sqrt{p} \approx 1,102657790844 \cdot \sqrt{p}, \tag{6.2}$$

$$\theta(p) = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{p} \approx 1,813799364234 \cdot \sqrt{p}. \tag{6.3}$$

Anmerkung 6.2. Eine häufige Fehlerquelle ist die Verwechslung der beiden äquivalenten Formen der Radiusfunktion. Es gilt

$$r(p) = \frac{6}{\pi\sqrt{3}} \sqrt{p} = \frac{6}{\pi} \sqrt{\frac{p}{3}}.$$

Der Faktor $\frac{6}{\pi} \approx 1,9099$ ist der Koeffizient von $\sqrt{p/3}$, *nicht* von $\sqrt{p}$. Wird er direkt mit $\sqrt{p}$ multipliziert, sind die resultierenden Koordinaten um den Faktor $\sqrt{3} \approx 1,732$ zu groß. Für die numerische Auswertung empfiehlt sich daher die Form $r(p) = 1,102657790844 \cdot \sqrt{p}$.

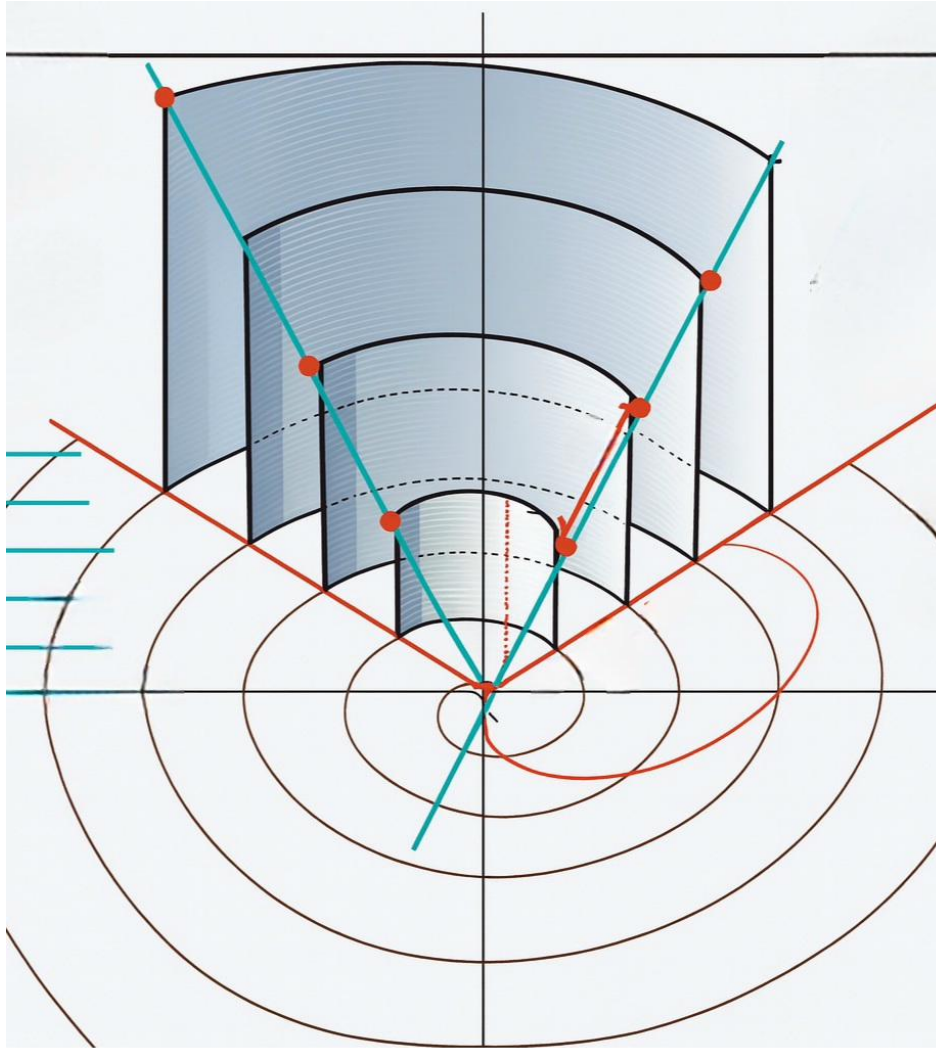


Abbildung 6.1: Übergang von der zweidimensionalen archimedischen Spirale (unten) zur dreidimensionalen zylindrischen Struktur (oben). Die cyanfarbenen Strahlen markieren den Radiusvektor $r(\theta)$ an den ganzzahligen Punkten der Folge; die orangefarbenen Linien visualisieren die zugehörigen Tangentialrichtungen. Die konzentrisch angeordneten Kreisbögen entsprechen den diskreten radialen Zuwächsen $\Delta r = 12/\pi$, die beim Abrollen zu den vertikalen Abständen der 3D-Fläche werden.

6.3 Parameterdarstellung in kartesischen Koordinaten

$$\begin{aligned} x(p) &= r(p) \cos(\theta(p)) = \frac{6}{\pi\sqrt{3}} \sqrt{p} \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{3}} \sqrt{p}\right), \\ y(p) &= r(p) \sin(\theta(p)) = \frac{6}{\pi\sqrt{3}} \sqrt{p} \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{3}} \sqrt{p}\right). \end{aligned} \quad (6.4)$$

Bemerkung 6.3 (Der Winkelfaktor als Dirichletscher L -Wert: Eisenstein-Zahlen). Der Winkelfaktor $\pi/\sqrt{3}$ der p -Parametrisierung erlaubt einen exakten Ausdruck durch eine Dirichletsche L -Funktion. Sei χ_{-3} der nichttriviale Charakter modulo 3, d. h. $\chi_{-3}(n) = +1$ für $n \equiv 1 \pmod{3}$, -1 für $n \equiv 2 \pmod{3}$ und 0 für $3 \mid n$. Seine L -Reihe an der Stelle $s = 1$,

$$L(1, \chi_{-3}) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}, \quad (6.5)$$

ist eine klassische Auswertung; nach der Dirichletschen Klassenzahlformel lautet sie

$$L(1, \chi_{-3}) = \frac{2\pi h}{w\sqrt{|d|}}$$

mit Klassenzahl $h = 1$, Diskriminante $d = -3$ und $w = 6$ Einheiten für den Körper $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ [IR90]. Somit

$$\frac{\pi}{\sqrt{3}} = 3 L(1, \chi_{-3}) = \frac{w}{2} L(1, \chi_{-3}), \quad \theta(p) = \frac{w}{2} L(1, \chi_{-3}) \sqrt{p}. \quad (6.6)$$

Der Ganzheitsring von $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ ist der Ring der Eisenstein-Zahlen $\mathbb{Z}[\omega]$, $\omega = e^{2\pi i/3}$ — das hexagonale Gitter, dessen Einheitengruppe genau die Ordnung 6 hat. Seine Arithmetik wird von denselben Kongruenzklassen organisiert wie die vorliegende Arbeit: Eine rationale Primzahl $p > 3$ zerfällt in $\mathbb{Z}[\omega]$, falls $p \equiv 1 \pmod{3}$, und bleibt träge, falls $p \equiv 2 \pmod{3}$, während $p = 3$ verzweigt. Für ungerades n sind die Klassen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$, auf denen $k(n)$ ganzzahlig ist, genau die Klassen $n \equiv 1, 2 \pmod{3}$, sodass die beiden Stränge der Twin-Struktur den beiden Zerlegungstypen entsprechen. Die zugehörige Dedekindsche Zetafunktion faktorisiert als $\zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{-3})}(s) = \zeta(s) L(s, \chi_{-3})$.¹

Bemerkung 6.4 (Der Winkelfaktor und die Reflexionsformel der Gammafunktion). Die Eulersche Reflexionsformel $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi/\sin(\pi z)$ liefert an der Stelle $z = \frac{1}{3}$

$$\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\pi}{\sin(\pi/3)} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}, \quad \text{also} \quad \frac{\pi}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \Gamma\left(\frac{2}{3}\right). \quad (6.7)$$

Die Argumente $\frac{1}{3}$ und $\frac{2}{3}$ sind die beiden Restklassen modulo 3 — normiert auf das Einheitsintervall —, die die Twin-Struktur von $k(n)$ tragen; der Winkelfaktor ist die Hälfte des Produkts der Gammawerte an genau diesen beiden Stellen.

¹Die Identitäten (6.5)–(6.6) sind exakt, und die Entsprechung zwischen den Restklassen und dem Zerlegungsgesetz in $\mathbb{Z}[\omega]$ ist klassische algebraische Zahlentheorie. Dass der Winkelfaktor der Spirale gezwungenermaßen dieser bestimmte L -Wert ist — und ihm nicht bloß durch den gemeinsamen Ursprung beider Größen im Modul 6 gleicht —, ist eine Vermutung der vorliegenden Arbeit und bleibt offen.

Das Auftreten von $\sqrt{3}$ in (6.7) und im L -Wert von Bemerkung 6.3 ist nicht unabhängig: Die Chowla–Selberg-Formel [CS67] drückt die Perioden des imaginär-quadratischen Körpers $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ durch $\Gamma(\frac{1}{3})$ aus, sodass der L -Wert und das Gammaprodukt zwei Auswertungen sind, die in demselben Körper wurzeln. Innerhalb der vorliegenden Arbeit werden diese Identitäten als Struktur festgehalten, die mit den Parametrisierungskonstanten geteilt wird; eine Herleitung der Spirale aus einer der beiden Seiten wird nicht behauptet.

Bemerkung 6.5 (Die zwei Rollen von $L(s, \chi_{-3})$: Wert und Spektrum). Die Funktion $L(s, \chi_{-3})$ aus Bemerkung 6.3 tritt ein zweites Mal in die Arithmetik der Klassen $6k \pm 1$ ein, nämlich über ihre Nullstellen. Der nichttriviale Charakter modulo 6 wird vom primitiven Charakter χ_{-3} modulo 3 induziert, sodass

$$L(s, \chi_6) = L(s, \chi_{-3}) (1 + 2^{-s}), \quad (6.8)$$

und da der elementare Faktor $1 + 2^{-s}$ keine Nullstellen im kritischen Streifen hat, besitzen beide Funktionen dieselben nichttrivialen Nullstellen (numerisch liegen die niedrigsten bei $\gamma = 8,0397; 11,2492; 15,7046; 18,2620; 20,4558; \dots$). Nach den expliziten Formeln der Primzahltheorie [Dav00] steuern diese Nullstellen die Fluktuation der Primzahlanzahlen *zwischen* den beiden Restklassen: Die Kombination $\pi(x; 6, 1) - \pi(x; 6, 5)$ ist eine Überlagerung von Oszillationen $x^\beta \cos(\gamma \ln x)$ über die Nullstellen $\beta + i\gamma$ von $L(s, \chi_{-3})$, und die verallgemeinerte Riemannsche Vermutung ist die Aussage, dass alle diese Oszillationen das minimale Gewicht $\beta = \frac{1}{2}$ tragen.

Dieselbe L -Funktion wirkt auf die vorliegende Konstruktion somit in zwei verschiedenen Rollen: Ihr *Wert* an der Stelle $s = 1$ legt den Winkelfaktor der Parametrisierung fest (Bemerkung 6.3), während ihre *Nullstellen* das Frequenzspektrum bilden, das moduliert, wie sich die Primzahlen auf die beiden von ihr parametrisierten Stränge verteilen. Die erste Rolle ist eine bewiesene Identität; ob das Zusammentreffen der beiden Rollen strukturellen Gehalt trägt, ist eine offene Frage dieser Arbeit.

6.4 Ableitungen

Satz 6.6 (Ableitungen der Polarkoordinaten).

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dp} &= \frac{d}{dp} \left[\frac{6}{\pi\sqrt{3}} \sqrt{p} \right] = \frac{6}{\pi\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{p}} = \frac{\sqrt{3}}{\pi\sqrt{p}}, \\ \frac{d\theta}{dp} &= \frac{d}{dp} \left[\frac{\pi}{\sqrt{3}} \sqrt{p} \right] = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{p}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}\sqrt{p}}. \end{aligned} \quad (6.9)$$

Numerisch:

$$\frac{dr}{dp} = \frac{\sqrt{3}}{\pi\sqrt{p}} = \frac{0,551328895422}{\sqrt{p}}, \quad (6.10)$$

$$\frac{d\theta}{dp} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}\sqrt{p}} = \frac{0,906899682117}{\sqrt{p}}. \quad (6.11)$$

Kapitel 7

Bogenlängenintegral der Spirale

7.1 Bogenlängenelement

Für eine parametrisierte Kurve $(x(p), y(p))$ lautet das Bogenlängenelement

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dp}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dp}\right)^2} dp. \quad (7.1)$$

Anwendung der Produktregel liefert:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dp} &= \frac{dr}{dp} \cos(\theta) - r \sin(\theta) \frac{d\theta}{dp}, \\ \frac{dy}{dp} &= \frac{dr}{dp} \sin(\theta) + r \cos(\theta) \frac{d\theta}{dp}. \end{aligned} \quad (7.2)$$

Nach dem Ausmultiplizieren heben sich die gemischten Terme auf:

$$\left(\frac{dx}{dp}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dp}\right)^2 = \left(\frac{dr}{dp}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dp}\right)^2. \quad (7.3)$$

7.2 Berechnung der Terme

Radialer Term

$$\left(\frac{dr}{dp}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{\pi\sqrt{p}}\right)^2 = \frac{3}{\pi^2 p}. \quad (7.4)$$

Winkelterm

$$r^2 \left(\frac{d\theta}{dp}\right)^2 = \left[\frac{6}{\pi\sqrt{3}}\sqrt{p}\right]^2 \cdot \left[\frac{\pi}{2\sqrt{3}\sqrt{p}}\right]^2 \quad (7.5)$$

$$= \frac{36p}{3\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{12p} \quad (7.6)$$

$$= 1. \quad (7.7)$$

Gesamtgeschwindigkeit

Damit ergibt sich:

$$\left(\frac{dx}{dp}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dp}\right)^2 = \frac{3}{\pi^2 p} + 1 = \frac{\frac{3}{p} + \pi^2}{\pi^2}. \quad (7.8)$$

7.3 Endform des Bogenlängenintegrals

Satz 7.1 (Bogenlängenintegral).

$$L = \int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3}{p} + \pi^2} dp \quad (7.9)$$

Insbesondere gilt $ds/dp = \sqrt{1 + 3/(\pi^2 p)} \rightarrow 1$: Der Parameter p ist asymptotisch die Bogenlänge selbst; die Korrekturterme werden in den beiden folgenden Kapiteln quantifiziert.

Kapitel 8

Bogenlänge der ebenen archimedischen Spirale: zwei Methoden

In diesem Kapitel wird die Bogenlänge der archimedischen Spirale $r(\theta) = \frac{6}{\pi^2} \theta$ auf zwei völlig verschiedenen Wegen berechnet, und die Ergebnisse werden numerisch verglichen. Dies dient sowohl der gegenseitigen Verifikation als auch der begrifflichen Klärung, wie die θ -Parametrisierung und die p -Parametrisierung zusammenhängen. In den numerischen Tabellen wird durchgängig das Dezimalkomma verwendet.

Die betrachteten Intervalle sind die Minor-Schritte zwischen den ganzzahligen Indizes $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$:

$$(n_1, n_2) \in \{(5, 7), (11, 13), (17, 19), (23, 25), (29, 31), (35, 37), (41, 43)\}.$$

Jeweils ist $n_1 \equiv 5 \pmod{6}$ und $n_2 \equiv 1 \pmod{6}$, es handelt sich also stets um Minor-Schritte mit $\Delta n = 2$.

8.1 Methode A: Direkte Berechnung über die geschlossene Bogenlängenformel

8.1.1 Herleitung der Formel

Für eine Kurve in Polarkoordinaten $r = r(\theta)$ lautet das Bogenlängenelement

$$ds = \sqrt{r(\theta)^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

Mit $r(\theta) = a\theta$ und $\frac{dr}{d\theta} = a$ (wobei $a = \frac{6}{\pi^2}$):

$$ds = \sqrt{a^2\theta^2 + a^2} d\theta = a\sqrt{\theta^2 + 1} d\theta.$$

Das Bogenlängenintegral zwischen zwei Winkeln θ_1 und θ_2 lautet somit:

$$L_A(\theta_1, \theta_2) = a \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta.$$

Dieses Integral besitzt eine geschlossene Form. Mit der Standardformel

$$\int \sqrt{u^2 + 1} du = \frac{1}{2} \left[u\sqrt{u^2 + 1} + \operatorname{arcsinh}(u) \right] + C$$

erhalten wir die Stammfunktion $F(\theta) = \frac{a}{2} [\theta\sqrt{\theta^2 + 1} + \operatorname{arcsinh}(\theta)]$ und damit die exakte, geschlossene Bogenlänge:

Satz 8.1 (Bogenlänge der archimedischen Spirale, geschlossene Form). Für $r(\theta) = a\theta$ mit $a = \frac{6}{\pi^2}$ gilt:

$$L_A(\theta_1, \theta_2) = \frac{a}{2} \left[\theta\sqrt{\theta^2 + 1} + \operatorname{arcsinh}(\theta) \right]_{\theta_1}^{\theta_2}. \quad (8.1)$$

8.1.2 Zuordnung der Winkelwerte zu den Indizes

Die Winkelwerte θ_n an den ganzzahligen Punkten der Helix sind

$$\theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4} = \frac{(4n + 3)\pi}{12}.$$

Als exakte Brüche von π :

n_1	$\theta_{n_1} = \frac{(4n_1+3)\pi}{12}$	n_2	$\theta_{n_2} = \frac{(4n_2+3)\pi}{12}$	$\Delta\theta = \frac{2\pi}{3}$
5	$\frac{23\pi}{12}$	7	$\frac{31\pi}{12}$	$\frac{8\pi}{12} = \frac{2\pi}{3}$
11	$\frac{47\pi}{12}$	13	$\frac{55\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$
17	$\frac{71\pi}{12}$	19	$\frac{79\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$
23	$\frac{95\pi}{12}$	25	$\frac{103\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$
29	$\frac{119\pi}{12}$	31	$\frac{127\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$
35	$\frac{143\pi}{12}$	37	$\frac{151\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$
41	$\frac{167\pi}{12}$	43	$\frac{175\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$

Bemerkung 8.2 (Konstanter Winkelabstand). Alle Minor-Schritte (d.h. $\Delta n = 2$) erzeugen denselben Winkelabstand $\Delta\theta = \frac{2\pi}{3}$, denn

$$\theta_{n+2} - \theta_n = \frac{\pi}{3}(n+2) + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{3}.$$

Die Spirale durchläuft pro Minor-Schritt genau $\frac{1}{3}$ einer vollen Umdrehung. Der Winkelabstand ist somit für alle betrachteten Intervalle identisch; die Bogenlänge wächst dennoch monoton, da bei gleichem $\Delta\theta$ der Bogen auf größerem Radius länger ist.

8.1.3 Numerische Ergebnisse für Methode A

Tabelle 8.1: Bogenlänge nach Methode A: geschlossene Formel $L_A = \frac{a}{2}[\theta\sqrt{\theta^2+1} + \operatorname{arcsinh}(\theta)]_{\theta_1}^{\theta_2}$ mit $a = 6/\pi^2$.

(n_1, n_2)	θ_1 (num.)	θ_2 (num.)	L_A
(5, 7)	6,02138592	8,11578102	9,09026487
(11, 13)	12,30457123	14,39896633	17,04771118
(17, 19)	18,58775653	20,68215164	25,03243246
(23, 25)	24,87094184	26,96533694	33,02456693
(29, 31)	31,15412715	33,24852225	41,01977219
(35, 37)	37,43731245	39,53170755	49,01654352
(41, 43)	43,72049776	45,81489286	57,01422134

Bemerkung 8.3 (Wachstumsrate der Bogenlänge). Die Bogenlängen wachsen näherungsweise proportional zum mittleren θ -Wert. Für großes θ dominiert der lineare Term in $\sqrt{\theta^2+1} \approx \theta$, sodass

$$L_A \approx a \int_{\theta_1}^{\theta_2} \theta d\theta = \frac{a}{2}(\theta_2^2 - \theta_1^2) = \frac{a}{2}(\theta_2 + \theta_1)\Delta\theta.$$

Mit $\Delta\theta = \frac{2\pi}{3}$ und wachsendem $\bar{\theta} = \frac{\theta_1+\theta_2}{2}$ ergibt sich ein lineares Wachstum in $\bar{\theta}$. Die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bogenlängen beträgt daher näherungsweise $a \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot 2\pi = a \cdot \frac{4\pi^2}{3} = 8$ pro Periode der Indizes (von n nach $n+6$). Numerisch: $25,032 - 17,048 = 7,985$, $33,025 - 25,032 = 7,993$ usw. — diese Konvergenz bestätigt die Asymptotik.

8.2 Methode B: Bogenlänge via p -Parametrisierung

8.2.1 Herleitung des Integrals

In Kapitel 7 wurde das Bogenlängenintegral in der p -Parametrisierung hergeleitet. Wegen $r(p) = \frac{6}{\pi\sqrt{3}}\sqrt{p}$ und $\theta(p) = \frac{\pi}{\sqrt{3}}\sqrt{p}$ liefert die Berechnung des Bogenlängenelements:

$$\left(\frac{dr}{dp}\right)^2 = \frac{3}{\pi^2 p}, \quad r^2 \left(\frac{d\theta}{dp}\right)^2 = 1,$$

und somit:

$$L_B(p_1, p_2) = \int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3}{p} + \pi^2} dp. \quad (8.2)$$

Die Punkte in der p -Parametrisierung entsprechen den Funktionswerten $p = k(n)$:

n_1	$p_1 = k(n_1)$	n_2	$p_2 = k(n_2)$	$\Delta p = p_2 - p_1$
5	11	7	20	9
11	46	13	63	17
17	105	19	130	25
23	188	25	221	33
29	295	31	336	41
35	426	37	475	49
41	581	43	638	57

Bemerkung 8.4 (Wachstum der Δp -Werte). Die Werte $\Delta p = p_2 - p_1$ sind genau die Minor-Schritte der Differenzenfolge:

$$\Delta p_m = \Delta_{\text{Minor}}(m) = 8m + 1, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Für $m = 1$: $\Delta p = 9$, für $m = 2$: $\Delta p = 17$ und so weiter. Die Funktionswerte p wachsen quadratisch in n , während Δp nur linear wächst. Das bedeutet, dass für großes p der Quotient $\Delta p/p$ gegen null geht — der Integrandenterm $\frac{3}{p}$ wird dann gegenüber π^2 vernachlässigbar, und das Integral nähert sich dem euklidischen Wert Δp .

8.2.2 Numerische Ergebnisse für Methode B

Tabelle 8.2: Bogenlänge nach Methode B: numerisches Integral $L_B = \int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3}{p} + \pi^2} dp$.

(n_1, n_2)	$p_1 = k(n_1)$	$p_2 = k(n_2)$	Δp	L_B
(5, 7)	11	20	9	9,09039285
(11, 13)	46	63	17	17,04772970
(17, 19)	105	130	25	25,03243825
(23, 25)	188	221	33	33,02456944
(29, 31)	295	336	41	41,01977350
(35, 37)	426	475	49	49,01654429
(41, 43)	581	638	57	57,01422182

8.3 Direkter Vergleich: Methode A vs. Methode B

Tabelle 8.3: Vergleich der Bogenlängen: Methode A (geschlossene θ -Formel) vs. Methode B (p -Integral). Die Abweichung $\delta = (L_B - L_A)/L_A$ ist positiv und fällt im berechneten Bereich monoton gegen null.

(n_1, n_2)	L_A	L_B	$L_B - L_A$	δ (%)
(5, 7)	9,09026487	9,09039285	+0,00012798	+0,00141
(11, 13)	17,04771118	17,04772970	+0,00001852	+0,00011
(17, 19)	25,03243246	25,03243825	+0,00000579	+0,00002
(23, 25)	33,02456693	33,02456944	+0,00000251	+0,00001
(29, 31)	41,01977219	41,01977350	+0,00000131	+0,00000
(35, 37)	49,01654352	49,01654429	+0,00000077	+0,00000
(41, 43)	57,01422134	57,01422182	+0,00000048	+0,00000

Proposition 8.5 (Übereinstimmung der Methoden). *Die beiden Rechenwege liefern numerisch nahezu identische Ergebnisse. Die relative Abweichung $\delta = (L_B - L_A)/L_A$ ist in allen berechneten Intervallen positiv und konvergiert gegen null:*

$$\delta(5 \rightarrow 7) = 0,00141 \%, \quad \delta(11 \rightarrow 13) = 0,00011 \%, \quad \delta(41 \rightarrow 43) < 0,000005 \%.$$

Bemerkung 8.6 (Erklärung der kleinen positiven Abweichung). Die Abweichung rührt daher, dass die p -Parametrisierung nur *asymptotisch* bogenlängentreu ist: Die Inversion $p = L(\theta)$ gilt asymptotisch für große θ , nicht für kleine. Für das erste Intervall ($p_1 = 11$, $p_2 = 20$) ist die Korrektur noch messbar; für $p \gtrsim 100$ ist sie für alle praktischen Zwecke vernachlässigbar.

Analytisch lässt sich dies wie folgt verstehen: Das Bogenlängenelement in der p -Parametrisierung ist (wie in Kapitel 7 hergeleitet)

$$ds = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3}{p} + \pi^2} dp = \sqrt{1 + \frac{3}{\pi^2 p}} dp,$$

was zeigt, dass die Geschwindigkeit für $p \rightarrow \infty$ gegen 1 konvergiert. Der Term $\frac{3}{\pi^2 p}$ erzeugt die positive Restabweichung; er beträgt näherungsweise 0,028 für $p_1 = 11$, aber nur noch etwa 0,0005 für $p_1 = 581$.

8.3.1 Warum die äquidistante Parametrisierung funktioniert

Die zentrale begriffliche Aussage dieses Vergleichs ist, dass die ganzzahligen Werte $p = k(n)$ der quadratischen Folge bereits eine sehr gute Näherung der Bogenlängenwerte der archimedischen Spirale darstellen. Konkret: Der Schritt $\Delta p = p_2 - p_1 = \Delta_{\text{Minor}}(m)$ ist numerisch nahezu gleich der Bogenlänge L_A des entsprechenden Spiralbogens:

Tabelle 8.4: Vergleich von Δp (arithmetischer Schritt) vs. L_A (Bogenlänge). Das Verhältnis $L_A/\Delta p$ konvergiert gegen 1.

(n_1, n_2)	Δp	L_A	$L_A/\Delta p$	Abweichung
(5, 7)	9	9,09026	1,01003	+1,00 %
(11, 13)	17	17,04771	1,00280	+0,28 %
(17, 19)	25	25,03243	1,00130	+0,13 %
(23, 25)	33	33,02457	1,00074	+0,07 %
(29, 31)	41	41,01977	1,00048	+0,05 %
(35, 37)	49	49,01654	1,00034	+0,03 %
(41, 43)	57	57,01422	1,00025	+0,02 %

Bemerkung 8.7 (Geometrische Bedeutung). Diese Tabelle ist das numerische Herzstück der gesamten Konstruktion: Sie zeigt, dass die arithmetischen Schritte $\Delta p = 8m + 1$ der Minor-Differenzenfolge nicht nur ganzzahlig sind, sondern auch immer genauere Näherungen der Bogenlängen der entsprechenden Spiralbögen. Für $m \rightarrow \infty$ gilt $L_A/\Delta p \rightarrow 1$ — die diskrete arithmetische Struktur der Folge $k(n)$ und die kontinuierliche Geometrie der archimedischen Spirale verschmelzen asymptotisch zu einer einzigen Beschreibung.

Anders formuliert: Die Konstruktion gelingt, weil die Funktionswerte $k(n)$ nicht nur ganze Zahlen sind, die die richtige Spiralkonstante erzwingen, sondern zugleich Bogenlängenparameter der entstehenden Spirale approximieren. Dies ist eine direkte Konsequenz der asymptotischen Bogenlängenformel $L(\theta) \sim \frac{a}{2}\theta^2$ und der Wahl $p = k(n) \sim \frac{a}{2}\theta_n^2$.

Kapitel 9

Bogenlänge der quadratischen Kurve als periodische Folge

In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Bogenlänge der archimedischen Spirale untersucht. Hier kehren wir zur ursprünglichen quadratischen Kurve

$$k(n) = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}$$

zurück und berechnen ihre Bogenlänge systematisch entlang der ganzzahligen Indizes (d. h. $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$), vgl. Kapitel 2). Das Ergebnis ist eine geschlossene Formel, die dieselbe periodische Struktur aus Twin- und Gap-Zones reproduziert, die in Kapitel 2 bereits als Differenzenfolge auftrat — nun jedoch als *Bogenlängenfolge* der Parabel.

9.1 Herleitung der allgemeinen Bogenlängenformel

9.1.1 Bogenlängenelement der Parabel

Für eine reellwertige Funktion $k(n)$ lautet das Bogenlängenelement

$$ds = \sqrt{1 + [k'(n)]^2} dn.$$

Die Ableitung der quadratischen Folge ist:

$$k'(n) = \frac{4n + 3}{6}.$$

Damit ergibt sich:

$$ds = \sqrt{1 + \frac{(4n + 3)^2}{36}} dn = \frac{1}{6} \sqrt{36 + (4n + 3)^2} dn.$$

Die Bogenlänge zwischen zwei Indizes n_1 und n_2 beträgt somit:

$$L(n_1, n_2) = \frac{1}{6} \int_{n_1}^{n_2} \sqrt{36 + (4n + 3)^2} dn. \quad (9.1)$$

9.1.2 Substitution und geschlossene Form

Das Integral (9.1) wird durch die lineare Substitution

$$u = 4n + 3, \quad du = 4 \, dn$$

auf ein Standardintegral zurückgeführt:

$$L = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} \int_{u_1}^{u_2} \sqrt{u^2 + 36} \, du = \frac{1}{24} \int_{u_1}^{u_2} \sqrt{u^2 + 36} \, du,$$

wobei $u_i = 4n_i + 3$.

Das unbestimmte Integral von $\sqrt{u^2 + a^2}$ ist wohlbekannt:

$$\int \sqrt{u^2 + a^2} \, du = \frac{1}{2} \left[u \sqrt{u^2 + a^2} + a^2 \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2}) \right] + C.$$

Mit $a = 6$ und der Identität $\ln(u + \sqrt{u^2 + 36}) = \operatorname{arcsinh}(u/6) + \ln 6$ (die Konstante hebt sich beim Auswerten auf) erhalten wir die Stammfunktion:

$$G(u) = \frac{1}{2} \left[u \sqrt{u^2 + 36} + 36 \operatorname{arcsinh}\left(\frac{u}{6}\right) \right].$$

Satz 9.1 (Geschlossene Bogenlängenformel für die Parabel). *Sei $u_i = 4n_i + 3$. Die Bogenlänge der Kurve $k(n)$ zwischen n_1 und n_2 beträgt:*

$$L(n_1, n_2) = \frac{1}{48} \left[u \sqrt{u^2 + 36} + 36 \operatorname{arcsinh}\left(\frac{u}{6}\right) \right]_{u_1}^{u_2}. \quad (9.2)$$

Bemerkung 9.2 (Alternative Notation mit csch^{-1}). Wegen $\operatorname{arcsinh}(x) = \operatorname{csch}^{-1}(1/x)$ lässt sich die Formel auch schreiben als

$$L = \frac{1}{48} \left[u \sqrt{u^2 + 36} + 36 \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{6}{u}\right) \right]_{u_1}^{u_2}.$$

Diese Form entsteht auf natürliche Weise aus hyperbolischen Substitutionen und ist die bevorzugte Ausgabe mancher Computeralgebrasysteme.

9.2 Twin-Zone-Folge (Minor-Schritte, $\Delta n = 2$)

9.2.1 Herleitung der periodischen Formel

Die Minor-Schritte verbinden $n_1 = 6m - 1$ (mit $n_1 \equiv 5 \pmod{6}$) und $n_2 = 6m + 1$ (mit $n_2 \equiv 1 \pmod{6}$), für $m = 1, 2, 3, \dots$. Die zugehörigen u -Werte sind:

$$u_1 = 4(6m - 1) + 3 = 24m - 1, \quad u_2 = 4(6m + 1) + 3 = 24m + 7.$$

Satz 9.3 (Twin-Zone-Bogenlänge). *Die Bogenlänge der Parabel $k(n)$ über den m -ten Minor-Schritt ($n : 6m - 1 \rightarrow 6m + 1$) beträgt:*

$$L_{\text{Twin}}(m) = \frac{1}{48} \left[(24m + 7) \sqrt{(24m + 7)^2 + 36} + 36 \operatorname{arcsinh}\left(\frac{24m + 7}{6}\right) - (24m - 1) \sqrt{(24m - 1)^2 + 36} - 36 \operatorname{arcsinh}\left(\frac{24m - 1}{6}\right) \right]. \quad (9.3)$$

Beweis. Direkte Anwendung von Satz 8.1 mit den Grenzen $u_1 = 24m - 1$ und $u_2 = 24m + 7$. $\square$

9.2.2 Numerische Werte

Tabelle 9.1: Twin-Zone-Bogenlängen $L_{\text{Twin}}(m)$ für die ersten sieben Perioden. Die Bogenlänge wächst näherungsweise linear mit m , wobei das Verhältnis $L_{\text{Twin}}(m)/\Delta_{\text{Minor}}(m)$ monoton gegen 1 konvergiert.

m	$n_1 \rightarrow n_2$	u_1	u_2	$\Delta_{\text{Minor}}(m)$	$L_{\text{Twin}}(m)$	L/Δ_{Minor}
1	$5 \rightarrow 7$	23	31	9	9,2210749306	1,024564
2	$11 \rightarrow 13$	47	55	17	17,1174799293	1,006911
3	$17 \rightarrow 19$	71	79	25	25,0799476641	1,003198
4	$23 \rightarrow 25$	95	103	33	33,0605833402	1,001836
5	$29 \rightarrow 31$	119	127	41	41,0487686495	1,001189
6	$35 \rightarrow 37$	143	151	49	49,0408093942	1,000833
7	$41 \rightarrow 43$	167	175	57	57,0350833164	1,000615

Bemerkung 9.4 (Konvergenz gegen den Minor-Schritt). Die letzte Spalte zeigt, dass für $m \rightarrow \infty$ die Konvergenz $L_{\text{Twin}}(m) \rightarrow \Delta_{\text{Minor}}(m)$ gilt. Das ist geometrisch plausibel: Für großes m verläuft die Kurve $k(n)$ im kurzen Intervall $[6m-1, 6m+1]$ nahezu geradlinig (die Krümmung nimmt ab), sodass die Bogenlänge gegen die Sehnenlänge konvergiert. Da für sehr steile Kurven ($k'(n) \gg 1$) die Bogenlänge asymptotisch vom k' -Term dominiert wird:

$$L_{\text{Twin}}(m) \approx \int_{6m-1}^{6m+1} \frac{4n+3}{6} dn = \frac{1}{6} \left[\frac{(4n+3)^2}{8} \right]_{6m-1}^{6m+1} \approx 8m+1 = \Delta_{\text{Minor}}(m).$$

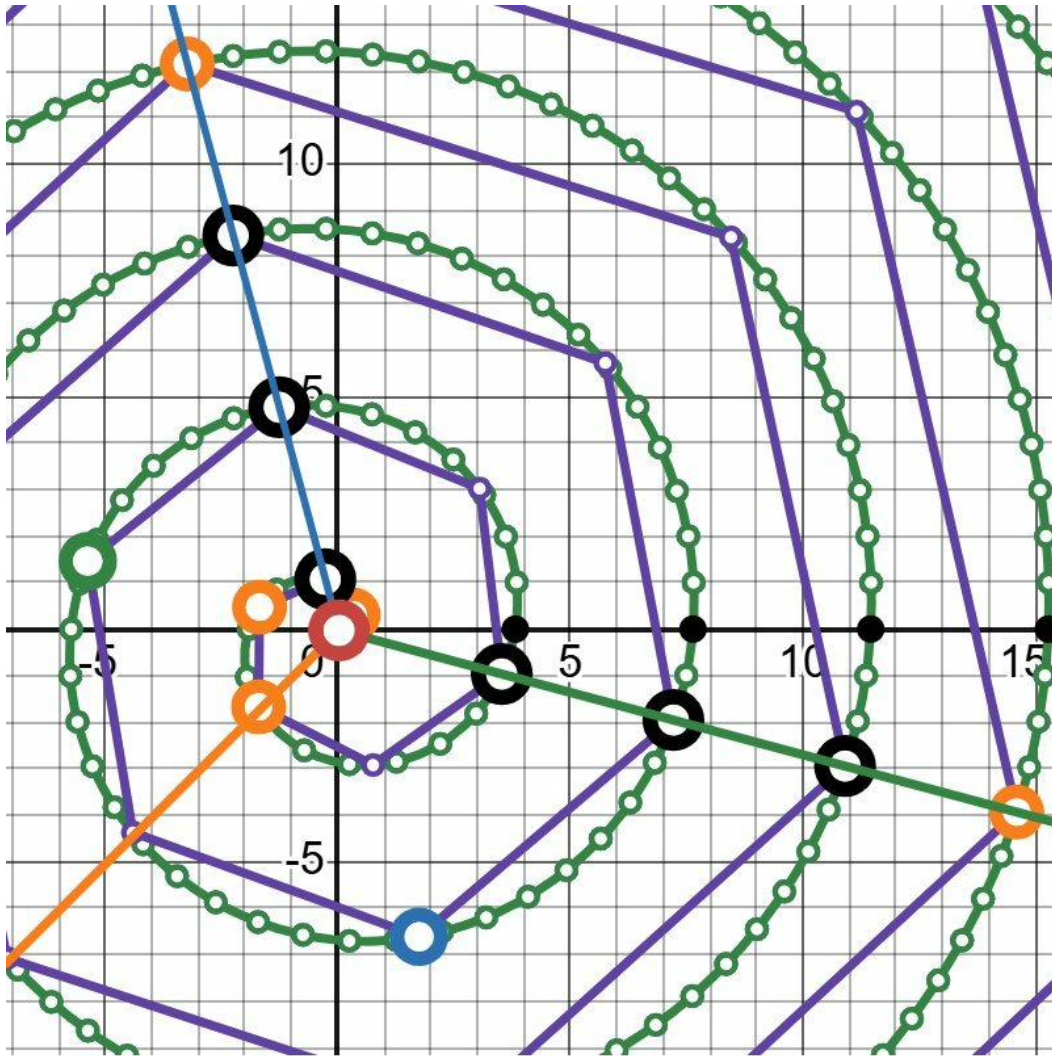


Abbildung 9.1: Vergrößerte Draufsicht der archimedischen Spirale $r = \frac{6}{\pi^2} \theta$ mit äquidistanter Bogenlängenskalisierung (1 Einheit = 1). Die kleinen grünen Kreismarker sind in konstantem Bogenabstand 1 gesetzt und damit direkt abzählbar. Die großen hohlen schwarzen Punkte markieren die ganzzahligen Folgenwerte $k(n)$ auf der Spirale; die farbigen hohlen Punkte kennzeichnen dieselben Werte auf ihrem jeweiligen Diagonalstrahl. Die abgezählten Bogensegmente bestätigen $\Delta_{\text{Minor}}(m) = 8m + 1$ direkt: 1. Twin-Zone ($n = 5 \rightarrow 7$): **9 Segmente** $= 8 \cdot 1 + 1$; 2. Twin-Zone ($n = 11 \rightarrow 13$): **17 Segmente** $= 8 \cdot 2 + 1$; 3. Twin-Zone ($n = 17 \rightarrow 19$): **25 Segmente** $= 8 \cdot 3 + 1$. Die farbigen Diagonalen bilden das hexagonale Strahlengitter der Kongruenzklassen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ mit regelmäßigem 60-Winkelabstand — eine direkte Konsequenz der 6-periodischen Struktur der Folge $k(n)$.

9.3 Gap-Zone-Folge (Major-Schritte, $\Delta n = 4$)

9.3.1 Herleitung der periodischen Formel

Die Major-Schritte verbinden $n_1 = 6m - 5$ (mit $n_1 \equiv 1 \pmod{6}$) und $n_2 = 6m - 1$ (mit $n_2 \equiv 5 \pmod{6}$), für $m = 1, 2, 3, \dots$. Die u -Werte sind:

$$u_1 = 4(6m - 5) + 3 = 24m - 17, \quad u_2 = 4(6m - 1) + 3 = 24m - 1.$$

Satz 9.5 (Gap-Zone-Bogenlänge). *Die Bogenlänge der Parabel $k(n)$ über den m -ten Major-Schritt ($n : 6m - 5 \rightarrow 6m - 1$) beträgt:*

$$L_{\text{Gap}}(m) = \frac{1}{48} \left[(24m - 1) \sqrt{(24m - 1)^2 + 36} + 36 \operatorname{arcsinh} \left(\frac{24m - 1}{6} \right) - (24m - 17) \sqrt{(24m - 17)^2 + 36} - 36 \operatorname{arcsinh} \left(\frac{24m - 17}{6} \right) \right]. \quad (9.4)$$

Beweis. Direkte Anwendung von Satz 8.1 mit $u_1 = 24m - 17$ und $u_2 = 24m - 1$. $\square$

9.3.2 Numerische Werte

Tabelle 9.2: Gap-Zone-Bogenlängen $L_{\text{Gap}}(m)$ für die ersten sieben Perioden.

m	$n_1 \rightarrow n_2$	u_1	u_2	$\Delta_{\text{Major}}(m)$	$L_{\text{Gap}}(m)$
1	$1 \rightarrow 5$	7	23	10	10,8394091489
2	$7 \rightarrow 11$	31	47	26	26,3101623759
3	$13 \rightarrow 17$	55	71	42	42,1910659377
4	$19 \rightarrow 23$	79	95	58	58,1381553675
5	$25 \rightarrow 29$	103	119	74	74,1082162014
6	$31 \rightarrow 35$	127	143	90	90,0889489962
7	$37 \rightarrow 41$	151	167	106	106,0755084967

Bemerkung 9.6 (Beziehung zu den euklidischen Distanzen). Der Wert $\Delta_{\text{Major}}(m) = 16m - 6$ in der Tabelle ist die euklidische Distanz $d = \sqrt{(\Delta n)^2 + (\Delta k)^2}$, *nicht* die Bogenlänge. Die Bogenlänge $L_{\text{Gap}}(m)$ übersteigt die euklidische Distanz stets, konvergiert aber für $m \rightarrow \infty$ ebenfalls asymptotisch gegen $\Delta_{\text{Major}}(m)$.

9.4 Gesamtsequenz und Verbindung zur Differenzenstruktur

Die folgende Tabelle stellt beide Zonen nebeneinander und zeigt die vollständige Bogenlängenfolge in der Reihenfolge, in der die Indizes $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ aufeinanderfolgen.

Tabelle 9.3: Vollständige Bogenlängenfolge der Parabel $k(n)$, alternierend zwischen Gap-Zone (Major, $\Delta n = 4$) und Twin-Zone (Minor, $\Delta n = 2$). Zum Vergleich sind die Differenzwerte Δ_{Major} und Δ_{Minor} aus Kapitel 2 angegeben.

$n_1 \rightarrow n_2$	Typ	Bogenlänge L	Differenz Δk	$L/\Delta k$
$1 \rightarrow 5$	Gap (m=1)	10,839409	10	1,0839
$5 \rightarrow 7$	Twin (m=1)	9,221075	9	1,0246
$7 \rightarrow 11$	Gap (m=2)	26,310162	26	1,0119
$11 \rightarrow 13$	Twin (m=2)	17,117480	17	1,0069
$13 \rightarrow 17$	Gap (m=3)	42,191066	42	1,0045
$17 \rightarrow 19$	Twin (m=3)	25,079948	25	1,0032
$19 \rightarrow 23$	Gap (m=4)	58,138155	58	1,0024
$23 \rightarrow 25$	Twin (m=4)	33,060583	33	1,0018
$25 \rightarrow 29$	Gap (m=5)	74,108216	74	1,0015
$29 \rightarrow 31$	Twin (m=5)	41,048769	41	1,0012
$31 \rightarrow 35$	Gap (m=6)	90,088949	90	1,0010
$35 \rightarrow 37$	Twin (m=6)	49,040809	49	1,0008
$37 \rightarrow 41$	Gap (m=7)	106,075508	106	1,0007
$41 \rightarrow 43$	Twin (m=7)	57,035083	57	1,0006

Hauptbeobachtung: Bogenlänge $\approx$ Differenzwert

Die rechte Spalte zeigt, dass das Verhältnis $L/\Delta k$ für alle Perioden nahe bei 1 liegt und monoton gegen 1 konvergiert. Das bedeutet: Die Differenzen $\Delta_{\text{Minor}}(m) = 8m+1$ und $\Delta_{\text{Major}}(m) = 16m-6$ der Folge $k(n)$ sind zugleich sehr gute Näherungen der Bogenlängen der Parabel auf den jeweiligen Teilintervallen.

Dies rührt daher, dass die Steigung $k'(n) = (4n+3)/6$ für die relevanten n -Werte erheblich größer als 1 ist, sodass der Beitrag der horizontalen Komponente ($\Delta n \leq 4$) zum Bogenlängenelement $\sqrt{1+(k')^2}$ immer kleiner wird:

$$\frac{ds}{dn} = \sqrt{1 + \frac{(4n+3)^2}{36}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{4n+3}{6} = k'(n).$$

Die Bogenlänge nähert sich somit asymptotisch dem Integral von $k'(n)$, also der Funktionswertdifferenz Δk selbst.

Proposition 9.7 (Asymptotische Bogenlängen-Differenzen-Äquivalenz). Für $m \rightarrow \infty$ gilt:

$$\frac{L_{\text{Twin}}(m)}{\Delta_{\text{Minor}}(m)} \rightarrow 1, \quad \frac{L_{\text{Gap}}(m)}{\Delta_{\text{Major}}(m)} \rightarrow 1.$$

Beweis. Für großes m ist $u = 24m + O(1)$ groß, und es gilt die Entwicklung $\sqrt{u^2 + 36} =$

$u\sqrt{1+36/u^2} = u + 18/u + O(u^{-3})$. Somit:

$$G(u_2) - G(u_1) = \frac{1}{2} \left[(u_2^2 - u_1^2) + 36 \ln \frac{u_2}{u_1} + O(u^{-1}) \right].$$

Für die Twin-Zone: $u_2^2 - u_1^2 = (u_2 + u_1)(u_2 - u_1) = (48m + 6) \cdot 8$, sodass $L_{\text{Twin}} \approx \frac{1}{24}(48m + 6) \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 8m + 1 = \Delta_{\text{Minor}}(m)$. Die logarithmischen und Korrekturterme sind $O(\ln m/m)$ und damit relativ vernachlässigbar. Das analoge Argument gilt für die Gap-Zone. $\square$

Bemerkung 9.8 (Verbindung zur Spiralkonstruktion). In Kapitel 5 wurden die Differenzen Δk als Kreisumfänge interpretiert, was zur archimedischen Spirale führte. Die in diesem Kapitel bewiesene asymptotische Äquivalenz $L \approx \Delta k$ liefert eine weitere Rechtfertigung dieser Identifikation: Die Differenzen sind nicht nur kombinatorische Größen der Folge, sondern approximieren zugleich die geometrische Länge der Kurve auf den jeweiligen Abschnitten. Die Konstruktion ist somit in doppeltem Sinne geometrisch konsistent — arithmetisch durch die Kongruenzstruktur und analytisch durch die Bogenlänge.

Kapitel 10

Taylorentwicklung der Bogenlänge

10.1 Taylorentwicklung von $\sqrt{1+x}$

Die Taylorreihe um $x = 0$ lautet:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \mathcal{O}(x^5). \quad (10.1)$$

Mit der Setzung

$$x = \frac{3}{\pi^2 p}$$

erhalten wir:

$$\sqrt{1 + \frac{3}{\pi^2 p}} = 1 + \frac{3}{2\pi^2 p} - \frac{9}{8\pi^4 p^2} + \frac{27}{16\pi^6 p^3} + \mathcal{O}(p^{-4}). \quad (10.2)$$

10.2 Gliedweise Integration

Wir integrieren die einzelnen Terme:

$$1. \int 1 \, dp = p$$

$$2. \int \frac{3}{2\pi^2 p} \, dp = \frac{3}{2\pi^2} \ln(p)$$

$$3. \int -\frac{9}{8\pi^4 p^2} \, dp = \frac{9}{8\pi^4 p}$$

$$4. \int \frac{27}{16\pi^6 p^3} \, dp = -\frac{27}{32\pi^6 p^2}$$

10.3 Näherungsformel

Satz 10.1 (Taylor-Approximation der Bogenlänge).

$$\boxed{L \approx (p_2 - p_1) + \frac{3}{2\pi^2} \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) + \frac{9}{8\pi^4} \left(\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2}\right)} \quad (10.3)$$

10.4 Koeffizienten — numerische Werte

$$\frac{3}{2\pi^2} = \frac{3}{2 \cdot 9,869604401089} = 0,151981775464, \quad (10.4)$$

$$\frac{9}{8\pi^4} = \frac{9}{8 \cdot 97,409091034002} = 0,011549230037. \quad (10.5)$$

Der vernachlässigte Rest in der eingerahmten Entwicklung ist von der Ordnung $O(p_1^{-2})$.

10.5 Konvergenzverhalten

Für großes p gilt:

$$\frac{L}{p_2 - p_1} = 1 + \frac{3}{2\pi^2} \cdot \frac{\ln(p_2/p_1)}{p_2 - p_1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right).$$

Die Bogenlänge konvergiert somit gegen die euklidische Distanz:

$$\lim_{p \rightarrow \infty} [L(p, p + \Delta p) - \Delta p] = 0.$$

Teil III

Der Kegel — Die dreidimensionale Hülle

Kapitel 11

Die Kegelform als 3D-Hülle der Spirale

11.1 Vom 2D-Modell zur Kegelform

Die zuvor untersuchte Spirale besitzt eine ausgeprägte arithmetische Struktur: Die Punkte P_n liegen auf Strahlen, deren Abstände durch die quadratische Folge

$$k(n) = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}$$

bestimmt werden. Besonders ausgezeichnet sind die Werte

$$n \equiv 1, 5 \pmod{6},$$

für die die Mittelwerte $k(n)$ ganzzahlig sind. Diese beiden Klassen bilden ein alternierendes Strahlensystem, das sich alle sechs Schritte wiederholt.

Die Beobachtung, dass diese Strahlen in der Ebene eine regelmäßige Struktur aufweisen, führt auf natürliche Weise zu der Frage, ob es eine dreidimensionale Form gibt, die diese Struktur geometrisch bündelt. Die Antwort ist ein Kegel: Er bildet eine Hülle, in der die alternierenden Strahlen als Linien auf der Oberfläche erscheinen und die Spirale selbst als Raumkurve auf dieser Fläche interpretiert werden kann.

11.2 Die 3D-Form als Rotationskegel

Die dreidimensionale Struktur entsteht durch einen bestimmten geometrischen Prozess. Ausgangspunkt ist die zweidimensionale Termkurve

$$r = r(p), \quad \varphi = \varphi(p),$$

deren Verlauf wir entlang der vertikalen Achse aufschneiden. Wird dieses Kurvenstück senkrecht zur Ebene aufgerichtet und dann entlang seiner Länge spiralförmig um die z -Achse gewickelt, so besitzt die entstehende dreidimensionale Fläche eine gerade Mantellinie — ein *Rotationskegel*.

Das lässt sich wie folgt begründen:

- Die radialen Zuwächse der Folge sind konstant:

$$\Delta r = \frac{12}{\pi}.$$

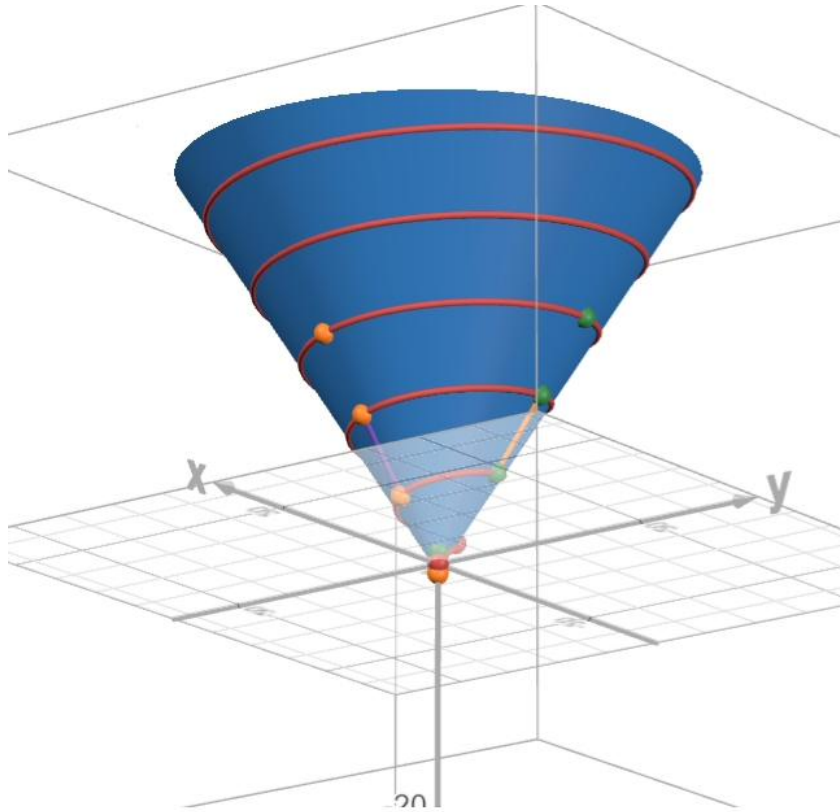


Abbildung 11.1: Die Kegelhelix: Die rote Spiralkurve windet sich entlang der blauen Kegelfläche $z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} r$ nach oben. Die orangefarbenen Punkte markieren die ganzzahligen Werte $k(n)$ bei $n \equiv 1 \pmod{6}$, die grünen Punkte die Werte bei $n \equiv 5 \pmod{6}$. Der Apex des Kegels liegt bei $P_0 = (0, 0, -\frac{3}{4})$; das helle Dreieck im Vordergrund zeigt den radialen Querschnitt und veranschaulicht die konstante Steigung $\Delta z / \Delta r = \pi/2$ der Mantellinie.

Eine Fläche, auf der gleiche radiale Zuwächse entlang einer festen Richtung liegen, ist notwendigerweise eine Kegelfläche.

- Die Folge besitzt eine periodische Struktur mit

$$\Delta n = 6.$$

Diese Periodizität übersetzt sich beim Aufwickeln der Kurve in eine konstante Steigung entlang der Höhe.

- Wird eine ebene Kurve mit konstantem radialem Zuwachs aufgewickelt, so hat die entstehende Fläche eine gerade Mantellinie. Das ist genau die definierende Eigenschaft eines Kegels.

Die dreidimensionale Form ist somit eine direkte geometrische Konsequenz des Aufwickelns der 2D-Kurve. Die auf dieser Fläche entstehende Spirale ist daher eine *Kegelhelix*, und der Kegel selbst ist die Hülle der ursprünglichen zweidimensionalen Struktur.

11.3 Radiale Struktur und 6-Periodizität

Zwischen zwei Strahlen derselben Klasse (d. h. zwei Werten von n mit $n \equiv 1 \pmod{6}$ oder zwei Werten mit $n \equiv 5 \pmod{6}$) liegt stets

$$\Delta n = 6.$$

Der zugehörige radiale Zuwachs der Spirale beträgt

$$\Delta r = \frac{12}{\pi}.$$

Diese beiden Werte bilden die Grundlage der Kegelgeometrie: Sie bestimmen die Steigung des Kegels und damit seinen Öffnungswinkel.

11.4 Herleitung der Kegelsteigung

Wir betrachten den Querschnitt des Kegels mit einer Ebene durch die Rotationsachse. Das ergibt ein rechtwinkliges Dreieck mit

$$\text{horizontale Kathete: } \Delta r = \frac{12}{\pi}, \quad \text{vertikale Kathete: } \Delta z = 6.$$

Die Steigung des Kegels ist gegeben durch

$$\frac{\Delta z}{\Delta r} = \frac{6}{12/\pi} = \frac{\pi}{2}.$$

Die Mantellinie des Kegels hat somit im (r, z) -Querschnitt die Gleichung

$$z = \frac{\pi}{2} r + b.$$

11.5 Der Scheitel der quadratischen Folge als Kegel-Apex

Die Konstante b folgt direkt aus der Struktur der quadratischen Folge. Der Scheitel der Parabel

$$k(n) = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}$$

liegt bei

$$n_0 = -\frac{3}{4}.$$

Dieser Wert markiert den Ursprung der Konstruktion: Er ist der Punkt minimaler Steigung der Folge und damit der geometrische Ausgangspunkt der Kegelprojektion.

Wir identifizieren

$$z_0 = n_0 = -\frac{3}{4}, \quad r_0 = 0.$$

Der Punkt $(0, -\frac{3}{4})$ muss also auf dem Kegel liegen. Diese Identifikation ist die einzige Normierung der Konstruktion; die Steigung der Höhenfunktion trägt keine solche Freiheit (Proposition 13.5 in Kapitel 13). Einsetzen in die Kegelgleichung liefert

$$-\frac{3}{4} = \frac{\pi}{2} \cdot 0 + b,$$

also

$$b = -\frac{3}{4}.$$

Die endgültige Kegelgleichung lautet somit:

$$z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} r$$

11.6 Kegelfläche und Mantellinie

Die Kegelfläche ist die Menge aller Punkte (r, φ, z) , die die lineare Beziehung zwischen Radius und Höhe erfüllen:

$$z(r) = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} r.$$

Jede Linie auf der Fläche entspricht einer festen Winkelrichtung φ . Die alternierenden Strahlen der Folge liegen genau auf solchen Mantellinien. Ihre 6-Periodizität wird durch die konstante Steigung des Kegels kodiert.

11.7 Verifikation: Die Kegelhelix liegt vollständig auf der Kegelfläche

Satz 11.1 (Helix liegt auf dem Kegel). *Die in Kapitel 13 definierte Kegelhelix*

$$\gamma(\theta) = \left(\frac{6}{\pi^2} \theta \cos \theta, \frac{6}{\pi^2} \theta \sin \theta, -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi} \theta \right)$$

liegt für alle $\theta \geq 0$ vollständig auf der Kegelfläche $z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} r$.

Beweis. Zu zeigen ist, dass die z -Koordinate der Helix gleich $-\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} r(\theta)$ ist. Es gilt:

$$r(\theta) = \frac{6}{\pi^2} \theta,$$

und daher

$$-\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} r(\theta) = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} \cdot \frac{6}{\pi^2} \theta = -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi} \theta = z(\theta). \quad \square$$

Bemerkung 11.2. Die Identität $\frac{\pi}{2} \cdot \frac{6}{\pi^2} = \frac{3}{\pi}$ ist der algebraische Kern des gesamten 3D-Modells: Die Kegelsteigung $\frac{\pi}{2}$ und der Spiralparameter $a = \frac{6}{\pi^2}$ sind so aufeinander abgestimmt, dass sie die Höhenfunktion $z = \frac{3}{\pi} \theta$ erzeugen. Diese Beziehung folgt aus der Wahl $\Delta z = 6$ und $\Delta r = \frac{12}{\pi}$, denn

$$\frac{\Delta z}{\Delta r} = \frac{6}{12/\pi} = \frac{\pi}{2} \quad \text{und} \quad \frac{\pi}{2} \cdot a = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{6}{\pi^2} = \frac{3}{\pi}.$$

In Kapitel 16 wird diese Kegelkonformität rein algebraisch über die universelle Größe $Q(k) = \sqrt{48k+1}$ verifiziert (Satz 16.8).

Kapitel 12

Geometrie der Kegelstrahlen: Ebenen, Winkel und Wachstum

12.1 Überblick

Die ganzzahligen Punkte der Folge $k(n)$ liegen auf diskreten Mantellinien des Kegels. Je zwei benachbarte Mantellinien spannen eine Dreiecksfläche auf, deren Lage im Raum vollständig durch die Kegelparameter bestimmt ist. In diesem Kapitel leiten wir die Ebenengleichung, den Kippwinkel, die Winkel zwischen den Mantellinien und die Wachstumsrate der Radian her. Als konkretes Beispiel wird die Dreiecksfläche bei $n = 19$ berechnet.

12.2 Grundlagen: Mantellinien des Kegels

Der Kegel ist durch die Gleichung

$$z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} r$$

mit Apex im Punkt $P_0 = (0, 0, -\frac{3}{4})$ definiert. Eine Mantellinie beim Azimutwinkel φ verläuft von P_0 aus in Richtung

$$\vec{v}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ \pi/2 \end{pmatrix}.$$

Der Faktor $\pi/2$ in der z -Komponente folgt direkt aus der Kegelsteigung $dz/dr = \pi/2$.

Die Länge dieses Richtungsvektors (pro Einheit $\Delta r = 1$) beträgt:

$$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + \left(\frac{\pi}{2}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{\pi^2}{4}} \approx 1,86209589.$$

Ganzzahlige Punkte und ihre Radian

In der Höhe $z = n$ liegt der Punkt auf der Mantellinie beim Radius

$$r_n = \frac{z + \frac{3}{4}}{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \left(n + \frac{3}{4} \right) = \frac{2n}{\pi} + \frac{3}{2\pi}.$$

Der Radius wächst *linear* in n mit der Rate

$$\frac{dr_n}{dn} = \frac{2}{\pi} \approx 0,63661977. \quad (12.1)$$

Die folgende Tabelle zeigt die Radien für die ersten ganzzahligen Indizes $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$:

Tabelle 12.1: Radien $r_n = \frac{2}{\pi}n + \frac{3}{2\pi}$ der ganzzahligen Folgenwerte auf dem Kegel.

n	$r_n = \frac{2n}{\pi} + \frac{3}{2\pi}$	r_n (numerisch)
1	$\frac{2}{\pi} + \frac{3}{2\pi} = \frac{7}{2\pi}$	1,11408460
5	$\frac{10}{\pi} + \frac{3}{2\pi} = \frac{23}{2\pi}$	3,66056369
7	$\frac{14}{\pi} + \frac{3}{2\pi} = \frac{31}{2\pi}$	4,93380324
11	$\frac{22}{\pi} + \frac{3}{2\pi} = \frac{47}{2\pi}$	7,48028233
13	$\frac{26}{\pi} + \frac{3}{2\pi} = \frac{55}{2\pi}$	8,75352187
17	$\frac{34}{\pi} + \frac{3}{2\pi} = \frac{71}{2\pi}$	11,30000096
19	$\frac{38}{\pi} + \frac{3}{2\pi} = \frac{79}{2\pi}$	12,57324050

Bemerkung 12.1 (Arithmetik der Radiusspalte). Die Tabelle kodiert über das lineare Wachstum hinaus drei Schichten von Arithmetik.

(i) *Ganzzahlige Umfänge*. Zusammenfassen der beiden Brüche ergibt $r_n = (4n + 3)/(2\pi) = Q/(2\pi)$, also

$$2\pi r_n = 4n + 3 = Q = \sqrt{48k(n) + 1} : \quad (12.2)$$

Der Umfang des Kegels ist an jedem ganzzahligen Punkt eine ganze Zahl, nämlich die universelle Größe Q (Abschnitt 16.5.5). Die Zähler 7, 23, 31, 47, ... in der mittleren Spalte sind diese Umfänge. Modulo 12 trennen sie die beiden Restklassen: $Q \equiv 7$ für $n \equiv 1 \pmod{6}$ und $Q \equiv 11$ für $n \equiv 5 \pmod{6}$ — am Umfang lässt sich die Klassenzugehörigkeit ablesen.

(ii) *OEIS-Anker*. Die Indexfolge $n = 1, 5, 7, 11, \dots$ ist A007310 in [SO24]; die Zähler $2n = 2, 10, 14, 22, \dots$ des linearen Terms $2n/\pi$ durchlaufen A091999, die zu 2 oder 10 modulo 12 kongruenten Zahlen — äquivalent: die geraden Zahlen, die weder durch 3 noch durch 4 teilbar sind. Die Verdopplung bildet die Klassen $\{1, 5\} \pmod{6}$ bijektiv auf $\{2, 10\} \pmod{12}$ ab; das Twin-Muster der Lücken (4, 2) wird zu (8, 4). Jedes Element $2n$ mit $n > 1$ ist die Summe von genau vier aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen, $2n = m + (m+1) + (m+2) + (m+3)$ mit $m = (n-3)/2$, und die Startwerte folgen wieder den Klassen: $m \equiv 1 \pmod{3}$ für $n \equiv 5 \pmod{6}$ und $m \equiv 2 \pmod{3}$ für $n \equiv 1 \pmod{6}$.

(iii) *Ein unendliches Produkt wertet das Winkelquantum aus*. Mit $a(j) = 6j - 3 + (-1)^j$ als Aufzählung von A091999 gilt die Identität [SO24]

$$\prod_{j=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^j}{a(j)}\right) = 2 \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} = 0,51763809\dots, \quad (12.3)$$

hier numerisch mit $2 \cdot 10^6$ Faktoren auf sieben Stellen bestätigt. Der Winkel $\pi/12$ ist genau der Winkel pro Q -Einheit der Parametrisierung, $d\theta = (\pi/12) dQ$ (Satz 15.2), und über

die Reflexionsformel $\Gamma(\frac{1}{12})\Gamma(\frac{11}{12}) = \pi/\sin(\pi/12)$ ist die Identität das Zwölftel-Argument-Gegenstück zu Bemerkung 6.4. Die Produktauswertung selbst ist klassisch; die Verbindung zu den Konstanten der vorliegenden Konstruktion ist eine Beobachtung dieser Arbeit.

Bemerkung 12.2 (Lineare Wachstumsrate). Die radiale Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mantellinien ist konstant:

$$\Delta r_{\text{Minor}} = \frac{2}{\pi} \cdot 2 = \frac{4}{\pi} \approx 1,27323954, \quad \Delta r_{\text{Major}} = \frac{2}{\pi} \cdot 4 = \frac{8}{\pi} \approx 2,54647909.$$

Das ist eine direkte Konsequenz der Linearität (12.1).

12.3 Winklabstände der Mantellinien in der xy -Ebene

Die Azimutwinkel der ganzzahligen Punkte folgen aus $\theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}$. Aufeinanderfolgende Punkte unterscheiden sich um:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi_{\text{Minor}} &= \frac{\pi}{3} \cdot 2 = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ, \\ \Delta\varphi_{\text{Major}} &= \frac{\pi}{3} \cdot 4 = \frac{4\pi}{3} = 240^\circ. \end{aligned}$$

Zusammen ergeben sie eine volle Umdrehung: $\Delta\varphi_{\text{Minor}} + \Delta\varphi_{\text{Major}} = 2\pi$.

12.4 Winkel zwischen zwei Mantellinien im Raum

Zwei Mantellinien mit Azimutdifferenz $\Delta\varphi$ haben die Richtungsvektoren

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \pi/2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} \cos \Delta\varphi \\ \sin \Delta\varphi \\ \pi/2 \end{pmatrix}.$$

Das Skalarprodukt lautet:

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \cos \Delta\varphi + \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \cos \Delta\varphi + \frac{\pi^2}{4}.$$

Wegen $|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = \sqrt{1 + \pi^2/4}$ erhalten wir:

$$\cos \theta = \frac{\cos \Delta\varphi + \pi^2/4}{1 + \pi^2/4}.$$

Für Minor- und Major-Schritte gilt $\cos(120^\circ) = \cos(240^\circ) = -\frac{1}{2}$, also:

$$\cos \theta = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{\pi^2}{4}}{1 + \frac{\pi^2}{4}} = \frac{\pi^2 - 2}{\pi^2 + 4} \approx 0,56739934.$$

Satz 12.3 (Winkel zwischen den Mantellinien). *Der räumliche Winkel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mantellinien (sowohl Minor- als auch Major-Schritte) beträgt:*

$$\theta = \arccos\left(\frac{\pi^2 - 2}{\pi^2 + 4}\right) \approx 55,43092771^\circ. \quad (12.4)$$

Bemerkung 12.4. Obwohl die Azimutwinkel 120° und 240° verschieden sind, ist der räumliche Winkel zwischen den Mantellinien in beiden Fällen derselbe. Der Grund: $\cos(120^\circ) = \cos(240^\circ) = -\frac{1}{2}$, sodass die z -Komponente $\pi/2$ in beiden Fällen gleich wirkt und die verschiedenen Öffnungswinkel in der Ebene zum selben räumlichen Winkel führen.

12.5 Ebenengleichung und Kippwinkel der Dreiecksfläche

Zwei Mantellinien spannen eine Dreiecksfläche auf. Ihr Normalenvektor ergibt sich über das Kreuzprodukt:

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 1 & 0 & \pi/2 \\ \cos \Delta\varphi & \sin \Delta\varphi & \pi/2 \end{vmatrix}.$$

Ausrechnen liefert:

$$\begin{aligned} n_x &= 0 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \cdot \sin \Delta\varphi = -\frac{\pi}{2} \sin \Delta\varphi, \\ n_y &= \frac{\pi}{2} \cdot \cos \Delta\varphi - 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} (\cos \Delta\varphi - 1), \\ n_z &= 1 \cdot \sin \Delta\varphi - 0 \cdot \cos \Delta\varphi = \sin \Delta\varphi. \end{aligned}$$

Für $\Delta\varphi = 120^\circ$ ($\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$):

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -\frac{\pi\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{3\pi}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -1,36034952 \\ -2,35619449 \\ 0,86602540 \end{pmatrix}, \quad |\vec{n}| \approx 2,85520635.$$

Der Kippwinkel der Dreiecksfläche gegenüber der xy -Ebene ist der Winkel zwischen $\vec{n}$ und der z -Achse:

$$\gamma = \arccos\left(\frac{|n_z|}{|\vec{n}|}\right) = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}/2}{|\vec{n}|}\right) \approx \arccos(0,30331447).$$

Satz 12.5 (Kippwinkel der Dreiecksfläche).

$$\gamma = \arccos\left(\frac{|n_z|}{|\vec{n}|}\right) \approx 72,34321285^\circ. \quad (12.5)$$

Die Dreiecksfläche steht also nahezu senkrecht auf der xy -Ebene, im Einklang mit dem Bild eines steil aufsteigenden Kegels.

12.6 Fläche des Dreiecks bei $n = 19$

Als konkretes Beispiel berechnen wir die Dreiecksfläche, die von den beiden Mantellinien der Twin-Zone bei $n = 19$ aufgespannt wird.

Schritt 1 — Eckpunkte bestimmen

Der Radius bei $z = 19$:

$$r_{19} = \frac{2 \cdot 19}{\pi} + \frac{3}{2\pi} = \frac{79}{2\pi} \approx 12,57324050.$$

Die drei Eckpunkte des Dreiecks (Apex A sowie zwei Punkte B, C auf der Kegelfläche mit $\Delta\varphi = 120^\circ$):

$$\begin{aligned} A &= \left(0, 0, -\frac{3}{4}\right), \\ B &= (r_{19}, 0, 19) \approx (12,573241; 0; 19), \\ C &= (r_{19} \cos 120^\circ, r_{19} \sin 120^\circ, 19) \approx (-6,286621; 10,888746; 19). \end{aligned}$$

Schritt 2 — Seitenlängen bestimmen

Seiten $|AB|$ **und** $|AC|$ (Mantellinien):

Da beide Mantellinien zur selben Höhe $z = 19$ führen, gilt $|AB| = |AC|$. Die Mantellinienlänge berechnet sich zu:

$$|AB| = r_{19} \cdot |\vec{v}| = \frac{79}{2\pi} \cdot \sqrt{1 + \frac{\pi^2}{4}} \approx 12,573241 \cdot 1,862096 \approx 23,41257946.$$

Basis $|BC|$ (Sehne bei Radius r_{19} und Winkel 120°):

$$|BC| = 2 r_{19} \sin\left(\frac{120^\circ}{2}\right) = 2 r_{19} \sin 60^\circ = 2 r_{19} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = r_{19} \sqrt{3} = \frac{79\sqrt{3}}{2\pi} \approx 21,77749137.$$

Schritt 3 — Fläche über das Kreuzprodukt

Die Kantenvektoren vom Punkt A aus:

$$\vec{AB} = B - A = \begin{pmatrix} r_{19} \\ 0 \\ 19 + \frac{3}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 79/(2\pi) \\ 0 \\ 79/4 \end{pmatrix}, \quad \vec{AC} = C - A = \begin{pmatrix} -r_{19}/2 \\ r_{19}\sqrt{3}/2 \\ 79/4 \end{pmatrix}.$$

Das Kreuzprodukt:

$$\vec{AB} \times \vec{AC} \approx (-215,052727; -372,482250; 136,906818), \quad \left| \vec{AB} \times \vec{AC} \right| \approx 451,36922682.$$

Die Fläche des Dreiecks:

$$F = \frac{1}{2} \left| \vec{AB} \times \vec{AC} \right| \approx \frac{451,369}{2}.$$

Satz 12.6 (Dreiecksfläche bei $n = 19$).

$$\boxed{F_{19} = \frac{1}{2} \left| \vec{AB} \times \vec{AC} \right| \approx 225,68461341} \quad (12.6)$$

Verifikation über die Heronsche Formel

Mit den Seitenlängen $a = |BC| \approx 21,77749137$, $b = |AC| \approx 23,41257946$, $c = |AB| \approx 23,41257946$ und $s = \frac{a+b+c}{2} \approx 34,30132515$:

$$F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \approx \sqrt{34,301 \cdot 12,524 \cdot 10,889 \cdot 10,889} \approx 225,68461341 \quad \checkmark$$

12.7 Zusammenfassung aller Winkel und Maße

Tabelle 12.2: Geometrische Kenngrößen der Kegel-Mantellinien.¹

Größe	Exakte Form	Numerisch
Kegelsteigung	$dz/dr = \pi/2$	1,57079633
Mantellinienlänge pro $\Delta r = 1$	$\sqrt{1 + \pi^2/4}$	1,86209589
Wachstumsrate dr/dn	$2/\pi$	0,63661977
Δr Minor-Schritt	$4/\pi$	1,27323954
Δr Major-Schritt	$8/\pi$	2,54647909
Azimutwinkel Minor	$2\pi/3$	120°
Azimutwinkel Major	$4\pi/3$	240°
Winkel zwischen Mantellinien (beide)	$\arccos(\frac{\pi^2-2}{\pi^2+4})$	55,43092771°
Kippwinkel der Dreiecksfläche	$\arccos(\frac{ n_z }{ \vec{n} })$	72,34321285°
Radius bei $n = 19$	$79/(2\pi)$	12,57324050
Mantellinienlänge bei $n = 19$	$\frac{79}{2\pi} \sqrt{1 + \pi^2/4}$	23,41257946
Basisseite $ BC' $ bei $n = 19$	$\frac{79\sqrt{3}}{2\pi}$	21,77749137
Dreiecksfläche bei $n = 19$	$\frac{1}{2} \vec{AB} \times \vec{AC} $	225,68461341
Halböffnungswinkel α (zur Achse)	$\arctan(2/\pi)$	32,48163659°
Neigungswinkel β (zur Grundfläche)	$\arctan(\pi/2)$	57,51836341°
Abwicklungswinkel φ (abgewickelter Mantel)	$4\pi/\sqrt{\pi^2 + 4}$	193,33053797°

¹Zwei Winkel vervollständigen die Beschreibung des Kegels. Der Neigungswinkel $\beta = 90^\circ - \alpha = \arctan(\pi/2)$ ist die Winkelform der Kegelsteigung $dz/dr = \pi/2$. Das Abwickeln der Mantelfläche entlang einer Mantellinie erzeugt einen ebenen Sektor, dessen Zentriwinkel — der Abwicklungswinkel — unabhängig von der Höhe $\varphi = 2\pi \sin \alpha = 4\pi/\sqrt{\pi^2 + 4} = 3,37425443 \text{ rad} = 193,33053797^\circ$ beträgt, wie es für einen Kegel erforderlich ist. Zwei exakte Konsequenzen von $\tan \beta = \pi/2$: An jedem Gitterpunkt beträgt die Höhe über dem Apex $h = z + \frac{3}{4} = Q/4$, während der Umfang $2\pi r = Q$ ist (Bemerkung 12.1). Die Apexhöhe ist also exakt ein Viertel des Umfangs — für $n = 19$: Umfang 79, Apexhöhe 79/4 — und das abgewinkelte Netz des Kegels ist ein Sektor von 193,33°, dessen Bogen durch den Gitterpunkt n die ganzzahlige Länge Q hat.

Teil IV

Die Kegelhelix — Vollständige Kurvenanalyse

Kapitel 13

Die Kegelhelix

13.1 Die Helix als Spur auf der Kegelfläche

Wird die ursprüngliche Spirale mit der linearen Höhenfunktion $z = n$ gekoppelt, so entsteht eine Raumkurve, die sich entlang der Kegelfläche windet. Diese Kurve ist eine *Kegelhelix*: Sie verbindet die radiale Struktur der Spirale mit der vertikalen Struktur der Folge und bildet die dreidimensionale Gestalt der Konstruktion.

13.2 Vollständige Helix-Parametrisierung

Satz 13.1 (Kegelhelix).

$$\gamma(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{6}{\pi^2} \theta \cos(\theta) \\ \frac{6}{\pi^2} \theta \sin(\theta) \\ -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi} \theta \end{pmatrix} \quad (13.1)$$

13.3 Herleitung der Geschwindigkeit und des Bogenlängenintegrals

Wir betrachten die Kegelhelix

$$\gamma(t) = \left(\frac{6}{\pi^2} t \cos t, \frac{6}{\pi^2} t \sin t, -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi} t \right),$$

die aus einer linearen Höhenfunktion und einer radial wachsenden Kreiskomponente besteht. Um die Bogenlänge dieser Kurve zu bestimmen, benötigen wir zunächst die Geschwindigkeit $\|\gamma'(t)\|$.

1. Differentiation der Komponenten

Wir differenzieren jede Komponente einzeln. Für die ersten beiden Komponenten wenden wir die Produktregel an, da jede ein Produkt aus t und einer trigonometrischen Funktion ist.

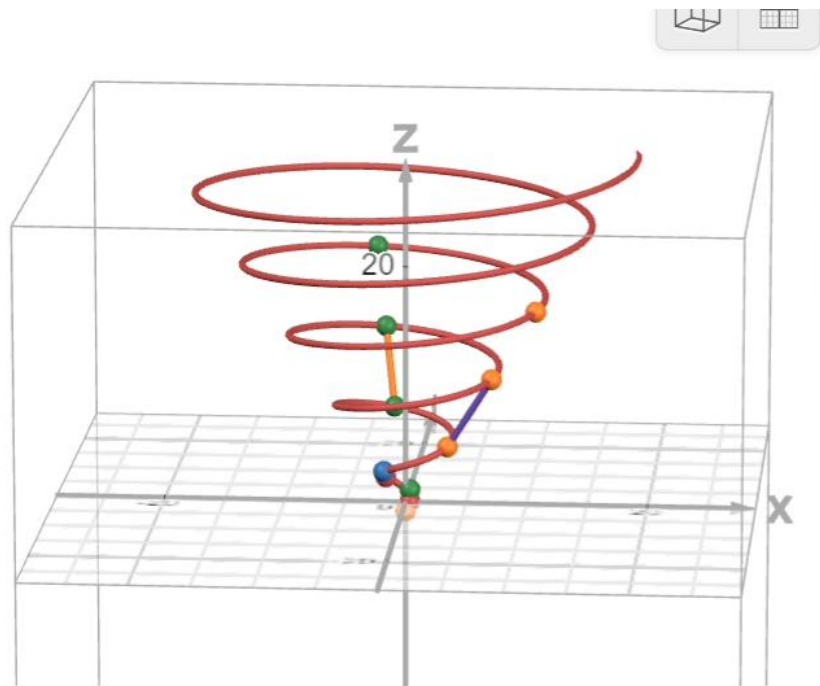


Abbildung 13.1: Die Kegelhelix $\gamma(\theta)$ in perspektivischer Ansicht entlang der z -Achse. Die rote Kurve windet sich mit wachsendem Radius nach oben. Die grünen Punkte markieren die ganzzahligen Höhenwerte $z = n$ mit $n \equiv 5 \pmod{6}$, die orangefarbenen Punkte die Werte mit $n \equiv 1 \pmod{6}$. Die orangefarbenen und blauen Vektoren im unteren Bereich veranschaulichen die alternierenden Winkelabstände $\Delta\theta_{\text{Major}} = 4\pi/3$ und $\Delta\theta_{\text{Minor}} = 2\pi/3$ zwischen aufeinanderfolgenden ganzzahligen Punkten.

Erste Komponente.

$$x(t) = \frac{6}{\pi^2} t \cos t \quad \Rightarrow \quad x'(t) = \frac{6}{\pi^2} (\cos t - t \sin t).$$

Zweite Komponente.

$$y(t) = \frac{6}{\pi^2} t \sin t \quad \Rightarrow \quad y'(t) = \frac{6}{\pi^2} (\sin t + t \cos t).$$

Dritte Komponente. Die Höhenfunktion ist linear, also:

$$z(t) = -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi} t \quad \Rightarrow \quad z'(t) = \frac{3}{\pi}.$$

2. Geschwindigkeit der Kurve

Die Geschwindigkeit ist definiert als

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}.$$

Einsetzen der oben berechneten Ableitungen:

$$\|\gamma'(t)\|^2 = \left(\frac{6}{\pi^2}\right)^2 (\cos t - t \sin t)^2 + \left(\frac{6}{\pi^2}\right)^2 (\sin t + t \cos t)^2 + \left(\frac{3}{\pi}\right)^2.$$

3. Vereinfachung des trigonometrischen Ausdrucks

Die beiden quadrierten Terme lassen sich durch Ausmultiplizieren vereinfachen:

$$(\cos t - t \sin t)^2 = \cos^2 t - 2t \cos t \sin t + t^2 \sin^2 t,$$

$$(\sin t + t \cos t)^2 = \sin^2 t + 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t.$$

Beim Addieren beider Ausdrücke heben sich die gemischten Terme auf:

$$-2t \cos t \sin t + 2t \sin t \cos t = 0.$$

Es verbleibt:

$$(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 (\sin^2 t + \cos^2 t).$$

Da stets $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ gilt, erhalten wir:

$$(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 = 1 + t^2.$$

4. Endform der Geschwindigkeit

Es folgt:

$$\|\gamma'(t)\|^2 = \frac{36}{\pi^4}(1+t^2) + \frac{9}{\pi^2}.$$

Ausklammern von $\frac{9}{\pi^4}$ und Wurzelziehen liefert die kompakte Form:

$$\|\gamma'(t)\| = \frac{3}{\pi^2} \sqrt{4(1+t^2) + \pi^2}.$$

Diese Darstellung ist für die Berechnung der Bogenlänge besonders gut geeignet.

5. Bogenlängenintegral

Die Bogenlänge zwischen zwei Parameterwerten t_1 und t_2 beträgt somit:

$$L(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{3}{\pi^2} \sqrt{4(1+t^2) + \pi^2} dt.$$

Dieses Integral wird im Folgenden für konkrete Intervalle numerisch ausgewertet.

13.4 Bogenlänge der Helix in der p -Parametrisierung

Es ist wichtig zu betonen, dass die in Kapitel 7 hergeleitete Formel

$$L_{\text{Spirale}} = \int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3}{p} + \pi^2} dp \quad (13.2)$$

die Bogenlänge der *zweidimensionalen Spirale* in der p -Parametrisierung berechnet. Die Bogenlänge der dreidimensionalen Helix (mit der obigen θ -Parametrisierung) ist eine *andere Größe*, da sie die zusätzliche vertikale Komponente $z'(\theta) = 3/\pi$ enthält. Die in Kapitel 15 beobachteten numerischen Unterschiede zwischen den beiden Bogenlängen entstehen, weil es sich um Bogenlängen *verschiedener Kurven* handelt (die ebene Spirale einerseits, die Raumkurve andererseits), nicht durch einen Fehler in der Parametrisierung.

13.5 Bogenlänge zwischen ganzzahligen n -Werten

Für ganzzahliges n gilt:

$$\theta(n) = \frac{\pi n}{3} + \frac{\pi}{4}. \quad (13.3)$$

Die Bogenlänge entlang der Helix beträgt:

$$L = \int_{\theta(n_1)}^{\theta(n_2)} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dz}{d\theta}\right)^2} d\theta. \quad (13.4)$$

Tabelle 13.1: Bogenlängen zwischen aufeinanderfolgenden n -Werten

$n_1 \rightarrow n_2$	Δn	Typ	$\Delta\theta$	Bogenlänge
$1 \rightarrow 5$	4	Major	$\frac{4\pi}{3}$	11,15519925
$5 \rightarrow 7$	2	Minor	$\frac{2\pi}{3}$	9,30913741
$7 \rightarrow 11$	4	Major	$\frac{4\pi}{3}$	26,43477180
$11 \rightarrow 13$	2	Minor	$\frac{2\pi}{3}$	17,16486194
$13 \rightarrow 17$	4	Major	$\frac{4\pi}{3}$	42,26825081
$17 \rightarrow 19$	2	Minor	$\frac{2\pi}{3}$	25,11227648

Tabelle 13.2: Parameterwerte θ_n , reduzierte Winkel und Radien der Kegelhelix. Alle Radien wurden exakt als $r_n = (6/\pi^2) \theta_n$ berechnet und auf acht Nachkommastellen gerundet.

n	θ_n exakt	θ_n numerisch (rad)	Winkel mod 360°	Radius $r_n = \frac{6}{\pi^2} \theta_n$
5	$\frac{23\pi}{12}$	6,02138592	345°	3,66056369
7	$\frac{31\pi}{12}$	8,11578102	105°	4,93380324
11	$\frac{47\pi}{12}$	12,30457123	345°	7,48028233
13	$\frac{55\pi}{12}$	14,39896633	105°	8,75352187
17	$\frac{71\pi}{12}$	18,58775653	345°	11,30000096
19	$\frac{79\pi}{12}$	20,68215164	105°	12,57324050
23	$\frac{95\pi}{12}$	24,87094184	345°	15,11971959
25	$\frac{103\pi}{12}$	26,96533694	105°	16,39295914
29	$\frac{119\pi}{12}$	31,15412715	345°	18,93943823
31	$\frac{127\pi}{12}$	33,24852225	105°	20,21267777

13.6 Beispieltabelle

13.7 Volle Umdrehung der Helix

Eine volle Umdrehung um die z -Achse entspricht $\Delta\theta = 2\pi$.

$$L_{360^\circ} = \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{6}{\pi^2}\right)^2 (1 + \theta^2) + \left(\frac{3}{\pi}\right)^2} d\theta = \boxed{14,5506631745728146863}. \quad (13.5)$$

13.7.1 Höhengewinn pro Umdrehung

$$\Delta z = \frac{3}{\pi} \cdot 2\pi = 6. \quad (13.6)$$

Die Helix steigt somit pro Umdrehung um genau 6 Einheiten.

13.8 Geometrische Eigenschaften der Helix

13.8.1 Tangentenvektor

$$\gamma'(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{6}{\pi^2}(\cos \theta - \theta \sin \theta) \\ \frac{6}{\pi^2}(\sin \theta + \theta \cos \theta) \\ \frac{3}{\pi} \end{pmatrix} \quad (13.7)$$

13.8.2 Krümmung

Bemerkung 13.2 (Ebene Spiralkrümmung als Näherung). Die Krümmung einer Raumkurve $\gamma(t)$ ist definiert als $\kappa = |\gamma' \times \gamma''| / |\gamma'|^3$ [Car76; Str88] und hängt im Fall der Kegelhelix von der Höhenkomponente $z'(\theta) = 3/\pi$ ab. Als handliche Näherung kann die Formel für die ebene archimedische Spirale verwendet werden, die für großes θ rasch gegen die exakte 3D-Krümmung konvergiert (Abweichung unter 2 % für $\theta \gtrsim 11$; bei $\theta = 2$ sind es noch 47 %):

$$\gamma(\theta) = (a\theta \cos \theta, a\theta \sin \theta, c_0 + c_1\theta), \quad a = 6/\pi^2, \quad c_1 = 3/\pi,$$

$$\kappa(\theta) = \frac{\theta^2 + 2}{a(\theta^2 + 1)^{3/2}}, \quad a = \frac{6}{\pi^2}. \quad (13.8)$$

Beispielwerte an den ersten ganzzahligen Punkten (jeweils bei $\theta = \theta_n$):

$$\kappa(\theta_{11}) = \kappa\left(\frac{47\pi}{12}\right) \approx 0,134120, \quad (13.9)$$

$$\kappa(\theta_{13}) = \kappa\left(\frac{55\pi}{12}\right) \approx 0,114512. \quad (13.10)$$

Die Krümmung nimmt mit wachsendem θ monoton ab — die Helix wird in ihrem Verlauf zunehmend gerader.

Satz 13.3 (Exakte 3D-Krümmung und Torsion). *Für die Kegelhelix gelten die exakten Formeln*

$$\kappa_{3D}(\theta) = \frac{a \sqrt{c_1^2(\theta^2 + 4) + a^2(\theta^2 + 2)^2}}{(a^2(1 + \theta^2) + c_1^2)^{3/2}}, \quad (13.11)$$

$$\tau(\theta) = \frac{c_1(\theta^2 + 6)}{c_1^2(\theta^2 + 4) + a^2(\theta^2 + 2)^2}. \quad (13.12)$$

Beweis. Die Ableitungen der Parametrisierung sind

$$\begin{aligned} \gamma' &= (a(\cos \theta - \theta \sin \theta), a(\sin \theta + \theta \cos \theta), c_1), \\ \gamma'' &= (-a(2 \sin \theta + \theta \cos \theta), a(2 \cos \theta - \theta \sin \theta), 0), \\ \gamma''' &= (a(-3 \cos \theta + \theta \sin \theta), a(-3 \sin \theta - \theta \cos \theta), 0). \end{aligned}$$

Durch direkte Berechnung des Kreuzprodukts erhalten wir

$$\gamma' \times \gamma'' = (-ac_1(2 \cos \theta - \theta \sin \theta), -ac_1(2 \sin \theta + \theta \cos \theta), a^2(\theta^2 + 2))$$

mit $|\gamma' \times \gamma''|^2 = a^2[c_1^2(\theta^2 + 4) + a^2(\theta^2 + 2)^2]$ und $|\gamma'|^2 = a^2(1 + \theta^2) + c_1^2$. Die Krümmung folgt aus $\kappa = |\gamma' \times \gamma''|/|\gamma'|^3$.

Für die Torsion liefert das Spatprodukt $(\gamma' \times \gamma'') \cdot \gamma''' = a^2 c_1(\theta^2 + 6)$, woraus $\tau = (\gamma' \times \gamma'') \cdot \gamma''' / |\gamma' \times \gamma''|^2$ folgt. $\square$

Bemerkung 13.4. Für $\theta \rightarrow \infty$ gilt asymptotisch

$$\begin{aligned}\kappa_{3D}(\theta) &\sim \frac{1}{a\theta} = \frac{1}{r(\theta)}, & \tau(\theta) &\sim \frac{c_1}{a^2\theta^2} = \frac{\pi^3}{12\theta^2}, \\ \text{d. h. } \lim_{\theta \rightarrow \infty} \theta^2 \tau(\theta) &= \frac{c_1}{a^2} = \frac{\pi^3}{12} = 2,583856 \dots\end{aligned}$$

Die Torsion ist für jedes θ positiv — im Gegensatz zur ebenen Spirale, deren Torsion identisch verschwindet —, fällt aber quadratisch gegen null, während sich die Krümmung derjenigen eines Kreises mit dem aktuellen Radius $r(\theta)$ annähert: Lokal streckt die Helix ihre Schraubkomponente schneller als ihre Biegung. Numerisch gilt $\theta^2 \tau(\theta) = 2,5692 \dots$ bei $\theta = 10$ und $2,583856 \dots$ bei $\theta = 10^4$.

An den ganzzahligen Punkten $\theta_n = \pi n/3 + \pi/4 = \pi Q/12$ mit $Q = 4n + 3$ (Abschnitt 16.5.5) macht die Identität $Q^2 = 48k(n) + 1$ aus der Asymptotik eine arithmetische Aussage:

$$\tau(\theta_n) \approx \frac{12\pi}{Q^2} = \frac{12\pi}{48k(n) + 1}, \quad (13.13)$$

mit relativem Fehler $1,9 \cdot 10^{-4}$ bei $n = 47$ und $4,5 \cdot 10^{-5}$ bei $n = 97$. Die Torsion an einem Gitterpunkt ist somit asymptotisch der Kehrwert derselben Größe $48k + 1$, deren Quadratwurzel Q die Konstruktion parametrisiert (Abschnitt 16.5.5); die differentialgeometrische Schraubrate und die Arithmetik der Folge werden an einer einzigen Zahl abgelesen. Zu beachten ist, dass τ eine glatte, monotone Funktion von θ ist: Sie unterscheidet weder die beiden Restklassen noch Primzahlen von zusammengesetzten Zahlen — diese Information liegt in der Belegung der Punkte, nicht in der Geometrie der Kurve.

13.9 Ganzzahlige Punkte auf der Helix

Auflösen von $z(\theta_n) = n$:

$$-\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi}\theta_n = n, \quad (13.14)$$

$$\theta_n = \frac{\pi}{3} \left(n + \frac{3}{4} \right), \quad (13.15)$$

$$\theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}. \quad (13.16)$$

Somit treten alle $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ als diskrete Punkte auf der Helix auf.

Proposition 13.5 (Festlegung der Höhenfunktion). *Sei $z(\theta) = b\theta + c$ eine affine Höhenfunktion. Die Forderung einer Periode pro Umdrehung, $z(\theta + 2\pi) = z(\theta) + 6$, erzwingt $b = 6/(2\pi) = 3/\pi$. Die verbleibende Konstante wird durch die Scheitel–Apex-Identifikation $z(0) = n_0 = -\frac{3}{4}$ aus Kapitel 11 festgelegt, also $c = -\frac{3}{4}$. Keine weitere Normierung geht ein: Steigung und Offset der Höhenfunktion sind durch eine strukturelle Forderung und*

eine explizite Identifikation bestimmt, und mit diesen Werten werden die ganzzahligen Höhen exakt bei $\theta_n = \pi n/3 + \pi/4$ erreicht.

Die vollständige Analyse dieser ganzzahligen Punkte — einschließlich des Primzahl-Korollars — folgt in Kapitel 14.

Kapitel 14

Primzahlen auf der Helix

Dieses Kapitel zeigt, wie die Kegelhelix eine geometrische Einbettung der Kongruenzklassen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ liefert. Da alle Primzahlen $p > 3$ genau in diesen Klassen liegen (Satz 2.4), erscheinen sie als ausgezeichnete Teilmenge der ganzzahligen Helixpunkte.

14.1 Ganzzahlige Punkte auf der Helix

Wir bestimmen zunächst, bei welchen Winkeln θ die Helix ganzzahlige Höhen $z = n$ schneidet.

Satz 14.1 (Ganzzahlige Punkte). *Die Helix*

$$\gamma(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{6}{\pi^2} \theta \cos \theta \\ \frac{6}{\pi^2} \theta \sin \theta \\ -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi} \theta \end{pmatrix}$$

schneidet die Ebene $z = n$ beim Winkel

$$\boxed{\theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}} \tag{14.1}$$

für jedes $n \in \mathbb{Z}$; der Schnittpunkt trägt genau dann einen ganzzahligen Folgenwert $k(n)$, wenn $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$.

Beweis. Wir lösen die Gleichung $z(\theta_n) = n$:

$$-\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi} \theta_n = n \tag{14.2}$$

$$\frac{3}{\pi} \theta_n = n + \frac{3}{4} \tag{14.3}$$

$$\theta_n = \frac{\pi}{3} \left(n + \frac{3}{4} \right) \tag{14.4}$$

$$\theta_n = \frac{\pi}{3} n + \frac{\pi}{4} \tag{14.5}$$

Diese Formel gilt für alle $n \in \mathbb{R}$. Die Punkte auf der Helix entsprechen jedoch nur dann ganzzahligen Werten der ursprünglichen Folge $k(n)$, wenn $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$. $\square$

Beispiel 14.2 (Erste ganzzahlige Punkte). Die ersten ganzzahligen Punkte sind:

$$\begin{aligned}
 n = 1 : \theta_1 &= \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{12} \approx 1,833 \\
 n = 5 : \theta_5 &= \frac{5\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{23\pi}{12} \approx 6,021 \\
 n = 7 : \theta_7 &= \frac{7\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{31\pi}{12} \approx 8,117 \\
 n = 11 : \theta_{11} &= \frac{11\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{47\pi}{12} \approx 12,305 \\
 n = 13 : \theta_{13} &= \frac{13\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{55\pi}{12} \approx 14,398
 \end{aligned}$$

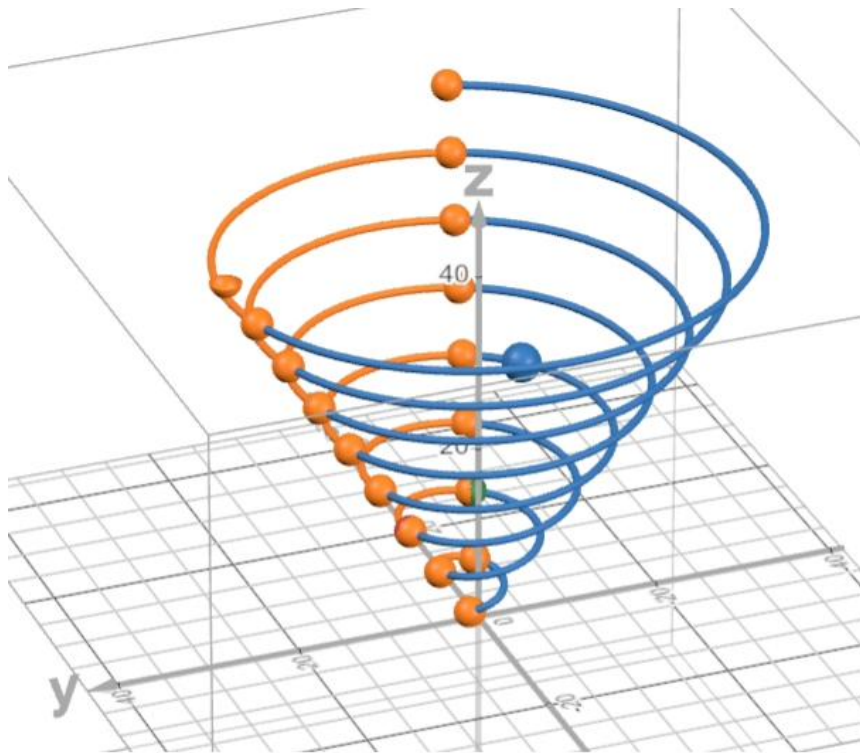


Abbildung 14.1: Zwei überlagerte Kegelhelices: Die blaue Kurve verbindet die ganzzahligen Punkte mit $n \equiv 1 \pmod{6}$ (Major-Schritte, $\Delta\theta = 4\pi/3$), die orangefarbene Kurve die Punkte mit $n \equiv 5 \pmod{6}$ (Minor-Schritte, $\Delta\theta = 2\pi/3$). Die orangefarbenen Kugeln markieren alle ganzzahligen Werte $k(n)$ auf der Helix; sowohl Primzahlen als auch zusammengesetzte Zahlen der Folge sind vertreten. Die unterschiedlichen Windungsdichten der beiden Kurven spiegeln das alternierende Gap-Twin-Muster der Folge wider.

14.2 Das Winkelabstandsmuster

Proposition 14.3 (Alternierendes Muster). *Die Winkelabstände zwischen aufeinanderfolgenden ganzzahligen Punkten folgen einem alternierenden Muster:*

$$\Delta\theta_{Major} = \theta_{n+4} - \theta_n = \frac{4\pi}{3} \approx 4,189 \quad (\text{für } n \equiv 1 \pmod{6}) \quad (14.6)$$

$$\Delta\theta_{Minor} = \theta_{n+2} - \theta_n = \frac{2\pi}{3} \approx 2,094 \quad (\text{für } n \equiv 5 \pmod{6}) \quad (14.7)$$

Beweis. Direkte Rechnung:

$$\theta_{n+4} - \theta_n = \left(\frac{\pi}{3}(n+4) + \frac{\pi}{4}\right) - \left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4\pi}{3} \quad (14.8)$$

$$\theta_{n+2} - \theta_n = \left(\frac{\pi}{3}(n+2) + \frac{\pi}{4}\right) - \left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{2\pi}{3} \quad (14.9)$$

□

Bemerkung 14.4. Dieses alternierende Muster aus $\frac{4\pi}{3}$ und $\frac{2\pi}{3}$ entspricht geometrisch den alternierenden „Major-Schritten“ und „Minor-Schritten“ der ursprünglichen Differenzfolge.

14.3 Geometrisches Korollar: Alle Primzahlen auf der Helix

Wir formulieren nun das zentrale geometrische Korollar der vorangegangenen Konstruktion.

Satz 14.5 (Primzahlen als Teilmenge der Helix). *Alle Primzahlen $p > 3$ liegen als diskrete Punkte auf der Kegelhelix bei den Winkeln*

$$\theta_p = \frac{\pi}{3}p + \frac{\pi}{4} \quad (14.10)$$

Beweis. Der Beweis ist ein direktes Korollar zweier bekannter Resultate:

Schritt 1 (Klassische Zahlentheorie, Satz 2.4). Alle Primzahlen $p > 3$ erfüllen $p \equiv 1$ oder $5 \pmod{6}$.

Schritt 2 (Geometrische Konstruktion, Satz 14.1). Die Helix schneidet die Ebene $z = n$ beim Winkel $\theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}$ für alle $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$.

Schluss. Da jede Primzahl $p > 3$ die Bedingung aus Schritt 1 erfüllt und die Helix nach Schritt 2 ganzzahlige Höhen genau in diesen Kongruenzklassen erreicht, liegt jede Primzahl $p > 3$ auf der Helix beim Winkel $\theta_p = \frac{\pi}{3}p + \frac{\pi}{4}$. □

Wichtiger Vorbehalt. Die Umkehrung gilt nicht: Nicht jeder ganzzahlige Punkt auf der Helix entspricht einer Primzahl (Abschnitt 14.5); die Helix ist ein geometrischer Träger der Primzahlen, kein Generator.

Warum ist das von Interesse? Die Aussage, dass alle Primzahlen größer als 3 in die Klassen $6k \pm 1$ fallen, gilt selbstverständlich in jeder Darstellung der Restklassen — ein

Zahlenstrahl mit zwei Farben genügt. Was den vorliegenden Träger auszeichnet, ist, dass er Radius, Höhe, Winkel und Umfang *gleichzeitig* durch die einzige ganze Zahl $Q = 4n + 3$ organisiert: An jedem Gitterpunkt lassen sich die Klassenzugehörigkeit ($Q \equiv 7$ oder $11 \pmod{12}$), der Umfang (Q selbst), die Höhe über dem Apex ($Q/4$) und die Winkelposition ($\theta = \pi Q/12$) an einer Zahl ablesen (Bemerkung 12.1, Abschnitt 16.5.5).

Beispiel 14.6 (Erste Primzahlen auf der Helix). Die ersten Primzahlen größer als 3 und ihre Positionen:

$$\begin{aligned} p = 5 : \theta_5 &= \frac{5\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{23\pi}{12} \approx 6,021 \\ p = 7 : \theta_7 &= \frac{7\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{31\pi}{12} \approx 8,117 \\ p = 11 : \theta_{11} &= \frac{11\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{47\pi}{12} \approx 12,305 \\ p = 13 : \theta_{13} &= \frac{13\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{55\pi}{12} \approx 14,398 \\ p = 17 : \theta_{17} &= \frac{17\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{71\pi}{12} \approx 18,587 \\ p = 19 : \theta_{19} &= \frac{19\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{79\pi}{12} \approx 20,682 \\ p = 23 : \theta_{23} &= \frac{23\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{95\pi}{12} \approx 24,870 \end{aligned}$$

14.4 Geometrische Interpretation

Korollar 14.7 (Primzahlverteilung auf der Helix). *Die Primzahlen größer als 3 bilden eine diskrete Teilmenge der Helix, deren Abstände durch die Primzahllücken in den Kongruenzklassen $1, 5 \pmod{6}$ bestimmt werden.*

Bemerkung 14.8 (Beziehung zu Primzahllücken). Sind p und q aufeinanderfolgende Primzahlen mit $p, q > 3$, so hängt die Bogenlänge entlang der Helix zwischen diesen beiden Punkten von der Primzahllücke $q - p$ ab.

Für Primzahlzwillinge ($q = p + 2$):

$$\Delta\theta = \theta_q - \theta_p = \frac{2\pi}{3}$$

Für Cousin-Primzahlen ($q = p + 4$):

$$\Delta\theta = \theta_q - \theta_p = \frac{4\pi}{3}$$

Für eine allgemeine Primzahllücke $q - p = g$ beträgt der Winkelabstand $\Delta\theta = g\pi/3$; gleicher Winkelabstand bedeutet nicht gleiche Bogenlänge, da das Bogenelement mit dem Radius wächst.

14.5 Zusammengesetzte Zahlen auf der Helix

Die Helix enthält nicht nur Primzahlen. Da sie alle Indizes der Kongruenzklassen 1 und 5 modulo 6 geometrisch einbettet, liegen auch alle zusammengesetzten Zahlen dieser Klassen auf der Kurve.

Beispiel 14.9 (Erste zusammengesetzte Zahl auf der Helix). Die erste zusammengesetzte Zahl auf der Helix ist $n = 25 = 5^2$:

$$\theta_{25} = \frac{25\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{103\pi}{12} \approx 26,964$$

Bemerkung 14.10 (Vollständige Charakterisierung). Die Helix enthält genau die Menge $\{n \in \mathbb{Z}_{>0} : n \equiv 1, 5 \pmod{6}\}$. Die Primzahlen $p > 3$ bilden darin eine ausgezeichnete Teilmenge — unendlich, von relativer Dichte null (Proposition 14.11) und von der Geometrie nicht von den zusammengesetzten Zahlen getrennt. Die Zahlen 2, 3 und alle n mit $n \equiv 0, 2, 3, 4 \pmod{6}$ liegen nicht auf der Helix.

14.6 Asymptotische Dichte

Proposition 14.11 (Dichte der Primzahlen auf der Helix). *Nach dem Primzahlsatz geht die Dichte der Primzahlen unter den ganzzahligen Punkten der Helix asymptotisch gegen null:*

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{p \leq N : p \text{ prim}, p > 3\}}{\#\{n \leq N : n \equiv 1, 5 \pmod{6}\}} = 0$$

Beweis. Der Zähler wächst wie $\sim \frac{N}{\ln N}$ (Primzahlsatz), während der Nenner wie $\sim \frac{N}{3}$ wächst (da genau $\frac{1}{3}$ aller ganzen Zahlen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ erfüllt). Somit:

$$\frac{N/\ln N}{N/3} = \frac{3}{\ln N} \rightarrow 0 \quad \text{für } N \rightarrow \infty$$

□

14.7 Visualisierung

Bemerkung 14.12 (Vergleich mit anderen Primzahlspiralen). Im Gegensatz zur Ulam-Spirale oder zur Sacks-Spirale, die empirisch entdeckte Muster darstellen, ist unsere Helix aus den arithmetischen Eigenschaften einer konkreten quadratischen Folge *hergeleitet*. Das Erscheinen aller Primzahlen > 3 ist ein *Satz*, keine Beobachtung.

14.8 Offene Fragen

1. Kann die Helixstruktur Einsichten in Primzahllücken oder die Verteilung der Primzahlzwillinge liefern?
2. Gibt es eine natürliche Erweiterung auf andere kongruenzbasierte Folgen?

Kapitel 15

Bogenlängenvergleich: Parabel vs. Helix

15.1 Prinzip des Vergleichs

Die quadratische Kurve $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$ wurde geometrisch auf einen Kegel gewickelt, wo sie die Helix $\gamma(\theta)$ bildet. Die zentrale Frage lautet: Wie genau stimmen die Bogenlängen überein?

Bogenlänge der Parabel zwischen $n = n_1$ und $n = n_2$:

$$L_{\text{Parabel}} = \int_{n_1}^{n_2} \sqrt{1 + \left(\frac{dk}{dn}\right)^2} dn = \int_{n_1}^{n_2} \frac{1}{6} \sqrt{36 + (4n + 3)^2} dn.$$

Bogenlänge der Helix mit der direkten θ -Parametrisierung:

$$\gamma(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{6}{\pi^2} \theta \cos \theta \\ \frac{6}{\pi^2} \theta \sin \theta \\ -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi} \theta \end{pmatrix}, \quad \theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}.$$

Differentiation liefert:

$$\|\gamma'(\theta)\| = \sqrt{\left(\frac{6}{\pi^2}\right)^2 (1 + \theta^2) + \left(\frac{3}{\pi}\right)^2}.$$

Die Bogenlänge beträgt somit:

$$L_{\text{Helix}} = \int_{\theta_{n_1}}^{\theta_{n_2}} \|\gamma'(\theta)\| d\theta.$$

15.2 Numerische Beispiele

Alle Bogenlängen wurden numerisch mit hoher Genauigkeit berechnet. Als ausführliches Beispiel wird der erste Schritt ($n = 1 \rightarrow n = 5$, Major-Schritt / Gap-Zone) Schritt für Schritt durchgerechnet; die übrigen Ergebnisse sind in Tabelle 15.1 zusammengefasst.

15.2.1 Ausführliches Beispiel: $n = 1 \rightarrow n = 5$ (Major-Schritt)

Schritt 1 — Parameter bestimmen:

$$n_1 = 1, \quad n_2 = 5, \quad \Delta n = 4, \quad \theta_1 = \frac{\pi}{3} \cdot 1 + \frac{\pi}{4} = 1,83259571, \quad \theta_2 = \frac{\pi}{3} \cdot 5 + \frac{\pi}{4} = 6,02138592.$$

Schritt 2 — Bogenlänge der Parabel:

$$L_{\text{Parabel}} = \int_1^5 \frac{1}{6} \sqrt{36 + (4n + 3)^2} \, dn = \boxed{10,83940915}.$$

Schritt 3 — Bogenlänge der Helix:

$$L_{\text{Helix}} = \int_{1,83259571}^{6,02138592} \sqrt{\left(\frac{6}{\pi^2}\right)^2 (1 + \theta^2) + \left(\frac{3}{\pi}\right)^2} \, d\theta = \boxed{11,15519925}.$$

Schritt 4 — Relative Abweichung:

$$\varepsilon = \frac{L_{\text{Helix}} - L_{\text{Parabel}}}{L_{\text{Parabel}}} = \frac{0,31579010}{10,83940915} = \boxed{+2,913 \%}.$$

Bemerkung 15.1. Die Helix ist *länger* als die Parabel, da die Spiralbewegung in der (x, y) -Ebene (besonders bei kleinem θ) zusätzliche Weglänge erzeugt.

15.2.2 Vergleichstabelle

Tabelle 15.1: Bogenlängenvergleich: Parabel vs. Helix (echte θ -Parametrisierung).

Nr.	$n_1 \rightarrow n_2$	Typ	L_{Parabel}	L_{Helix}	Diff.	Abw.
1	$1 \rightarrow 5$	Major	10,83940915	11,15519925	+0,31579010	+2,913 %
2	$5 \rightarrow 7$	Minor	9,22107493	9,30913741	+0,08806248	+0,955 %
3	$11 \rightarrow 13$	Minor	17,11747993	17,16486194	+0,04738201	+0,277 %
4	$17 \rightarrow 19$	Minor	25,07994766	25,11227648	+0,03232881	+0,129 %
5	$23 \rightarrow 25$	Minor	33,06058334	33,08510518	+0,02452184	+0,074 %
6	$35 \rightarrow 37$	Minor	49,04080939	49,05733914	+0,01652975	+0,034 %

15.3 Vereinheitlichte Darstellung über die universelle Größe Q

Die Konvergenz der Bogenlängen lässt sich analytisch erklären, indem beide Integrale durch die universelle Größe $Q(k) = \sqrt{48k + 1} = 4n + 3$ ausgedrückt werden (formal eingeführt in Abschnitt 16.5.5). Mit $dQ = 4 \, dn$ und $\theta = \pi Q/12$, also $d\theta = (\pi/12) \, dQ$, erhält man:

Satz 15.2 (Q -Parametrisierung der Bogenlängen). *Die Bogenlängenelemente der Parabel $k(n)$ und der Kegelhelix lassen sich einheitlich ausdrücken als*

$$ds = \frac{1}{24} \sqrt{Q^2 + C} \, dQ \tag{15.1}$$

mit

$$C_{\text{Parabel}} = 36, \quad C_{\text{Helix}} = 36 + \frac{144}{\pi^2} \approx 50,59.$$

Beweis. Parabel. Das Bogenlängenelement der Kurve $(n, k(n))$ ist $ds = \sqrt{1 + k'(n)^2} dn$ mit $k'(n) = (4n + 3)/6$. Substitution $Q = 4n + 3$, $dn = dQ/4$:

$$ds = \sqrt{1 + \frac{Q^2}{36}} \frac{dQ}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{36 + Q^2}}{6} dQ = \frac{1}{24} \sqrt{Q^2 + 36} dQ.$$

Helix. Mit $a = 6/\pi^2$, $c_1 = 3/\pi$ und $\theta = \pi Q/12$ gilt $d\theta = (\pi/12) dQ$. Das Bogenlängenelement ist $ds = \sqrt{a^2(1 + \theta^2) + c_1^2} d\theta$. Substitution $\theta = \pi Q/12$:

$$\begin{aligned} a^2(1 + \theta^2) + c_1^2 &= \frac{36}{\pi^4} \left(1 + \frac{\pi^2 Q^2}{144}\right) + \frac{9}{\pi^2} \\ &= \frac{36}{\pi^4} + \frac{Q^2}{4\pi^2} + \frac{9}{\pi^2} = \frac{1}{4\pi^2} \left(Q^2 + 36 + \frac{144}{\pi^2}\right). \end{aligned}$$

Mit $d\theta = (\pi/12) dQ$ folgt:

$$ds = \frac{1}{2\pi} \sqrt{Q^2 + 36 + \frac{144}{\pi^2}} \cdot \frac{\pi}{12} dQ = \frac{1}{24} \sqrt{Q^2 + 36 + \frac{144}{\pi^2}} dQ. \quad \square$$

Bemerkung 15.3 (Geometrische Bedeutung). Die Differenz $C_{\text{Helix}} - C_{\text{Parabel}} = 144/\pi^2 \approx 14,59$ ist der exakte Beitrag der Spiralbewegung in der (x, y) -Ebene. Für $Q \rightarrow \infty$ dominiert in beiden Fällen der Term Q^2 , und das Verhältnis der Bogenlängenelemente konvergiert:

$$\frac{ds_{\text{Helix}}}{ds_{\text{Parabel}}} = \sqrt{\frac{Q^2 + 36 + 144/\pi^2}{Q^2 + 36}} \xrightarrow{Q \rightarrow \infty} 1.$$

Das erklärt die in Tabelle 15.1 beobachtete Konvergenz $\varepsilon \rightarrow 0$ analytisch, nicht bloß numerisch.

15.4 Interpretation der Ergebnisse

Proposition 15.4 (Asymptotische Bogenlängenkonvergenz). *Die Helix-Bogenlänge ist durchgehend länger als die Bogenlänge der entsprechenden Parabelabschnitte, wobei die relative Differenz monoton gegen null konvergiert:*

$$\frac{L_{\text{Helix}}(n, n+2) - L_{\text{Parabel}}(n, n+2)}{L_{\text{Parabel}}(n, n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Das folgt direkt aus der einheitlichen Q -Darstellung (Satz 15.2), da $C_{\text{Helix}}/Q^2 \rightarrow 0$ und $C_{\text{Parabel}}/Q^2 \rightarrow 0$ für $Q \rightarrow \infty$.

Korollar 15.5 (Praktische Genauigkeit). *Für alle Intervallpaare ab $n = 11$ — insbesondere für alle Primzahlen $p \geq 11$ — liegt die Abweichung unter 0,3%. Für Anwendungen in der Visualisierung von Primzahlverteilungen ist diese Genauigkeit vollauf ausreichend.*

Teil V

Die direkte Lösung — Von der Parabel zur Helix

Kapitel 16

Fundamentalidentität, Strahlenstruktur und universelle Parametrisierung

16.1 Äquidistante Parametrisierung der Spirale

Auf der archimedischen Spirale $r(\theta) = \frac{6}{\pi^2} \theta$ sollen Punkte platziert werden, die in *konstantem Bogenlängenabstand* $\Delta s = 1$ aufeinanderfolgen. Diese äquidistante Parametrisierung führt auf einen charakteristischen geometrischen Skalierungsfaktor.

16.1.1 Herleitung des Skalierungsfaktors $\sqrt{3}$

Die Bogenlänge der Spirale von 0 bis θ beträgt:

$$s(\theta) = \frac{a}{2} \left[\theta \sqrt{\theta^2 + 1} + \operatorname{arcsinh}(\theta) \right], \quad a = \frac{6}{\pi^2}.$$

Für großes θ dominiert der quadratische Term:

$$s(\theta) \approx \frac{a}{2} \theta^2 = \frac{3}{\pi^2} \theta^2.$$

Damit der k -te Punkt bei $s_k = k$ liegt (Einheitsabstand), fordern wir:

$$\frac{3}{\pi^2} \theta_k^2 = k \implies \theta_k = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \sqrt{k}.$$

Der Winkel wächst also mit der *Quadratwurzel* des Index k , und der **Skalierungsfaktor** $\sqrt{3}$ entsteht direkt aus der Geometrie der Spirale als Konsequenz der Bedingung $\Delta s = 1$.

Die zugehörige Radialkoordinate:

$$r_k = \frac{6}{\pi^2} \cdot \theta_k = \frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{\pi \sqrt{k}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{k}}{\pi\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3k}}{\pi}.$$

Tabelle 16.1: Tatsächlicher Bogenlängenabstand Δs zwischen aufeinanderfolgenden äquidistanten Punkten — Konvergenz gegen 1.

k	$\theta_k = \pi\sqrt{k}/\sqrt{3}$	$r_k = 2\sqrt{3k}/\pi$	$\Delta s_k \rightarrow 1$
10	5,7357	3,4869	1,01589
100	18,1380	11,0266	1,00153
1000	57,3574	34,8691	1,00015
10000	181,3799	110,2658	1,00002

16.2 $\sqrt{3}$ als gemeinsamer Faktor von $k(n)$ und Spirale

Der Skalierungsfaktor $\sqrt{3}$ der äquidistanten Konstruktion erscheint zugleich als *Streckungsfaktor der quadratischen Folge* $k(n)$. Diese Doppelnatur von $\sqrt{3}$ offenbart einen gemeinsamen strukturellen Charakter beider Strukturen.

16.2.1 Schritt 1 — Leitkoeffizient von $k(n)$

Die Folge $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$ hat den führenden Term:

$$k(n) = \frac{1}{3}n^2 + \frac{1}{2}n + \frac{1}{6}.$$

Der Streckungsfaktor der Parabel ist $\frac{1}{3} = \frac{1}{(\sqrt{3})^2}$: Der Faktor $\sqrt{3}$ erscheint im Nenner des quadratischen Koeffizienten.

16.2.2 Schritt 2 — Streckungsfaktor der Bogenlänge

Die asymptotische Bogenlänge der Spirale lautet:

$$s(\theta) \approx \frac{3}{\pi^2} \theta^2.$$

Hier trägt der Zähler den Faktor $3 = (\sqrt{3})^2$ — genau den Kehrwert des Parabelkoeffizienten.

Reziproke Beziehung der Streckungsfaktoren

$$\underbrace{\frac{1}{3}}_{\text{Parabelkoeff. in } k(n)} \cdot \underbrace{3}_{\text{Bogenlängencoeff. der Spirale}} = 1.$$

Beide Strukturen tragen denselben Faktor $\sqrt{3}$, aber in *reziproken Rollen*: Die Parabel streckt mit $1/(\sqrt{3})^2$, die Spirale mit $(\sqrt{3})^2$.

16.2.3 Schritt 3 — $\theta_{k(n)} = \theta_n$ (asymptotisch)

Einsetzen von $k = k(n)$ in die äquidistante Winkelformel und Taylor-Entwicklung von $\sqrt{k(n)}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{k(n)} &= \sqrt{\frac{n^2}{3} + \frac{n}{2} + \frac{1}{6}} = \frac{n}{\sqrt{3}} \sqrt{1 + \frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2}} \\ &\approx \frac{n}{\sqrt{3}} \left(1 + \frac{3}{4n}\right) = \frac{n}{\sqrt{3}} + \frac{3}{4\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

Das liefert den äquidistanten Winkel an der Position $k = k(n)$:

$$\theta_{k(n)} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{k(n)} \approx \frac{\pi}{\sqrt{3}} \left(\frac{n}{\sqrt{3}} + \frac{3}{4\sqrt{3}} \right) = \frac{\pi n}{3} + \frac{3\pi}{4 \cdot 3} = \frac{\pi n}{3} + \frac{\pi}{4}.$$

Das ist der tatsächliche Helixwinkel $\theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}$:

Satz 16.1 ($\sqrt{3}$ -Invarianz). *Die äquidistante Spiralparametrisierung, ausgewertet an den Positionen $k = k(n)$, reproduziert näherungsweise die Helixwinkel:*

$$\theta_{k(n)} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \sqrt{k(n)} \approx \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4} = \theta_n.$$

Der Fehler ist von der Ordnung $O(1/n)$ und konvergiert gegen 0.

Tabelle 16.2: Vergleich von $\theta_{k(n)}$ (äquidistant, asymptotisch) und θ_n (Helix) — die Differenz konvergiert gegen 0.

n	$k(n)$	$\theta_{k(n)}$	$\theta_n = \frac{\pi n}{3} + \frac{\pi}{4}$	Differenz
5	11	6,015692	6,021386	−0,005694
11	46	12,301786	12,304571	−0,002785
19	130	20,680495	20,682152	−0,001657
47	760	50,002998	50,003683	−0,000685
97	3185	102,363226	102,363561	−0,000335

Bemerkung 16.2 (Geometrische Interpretation). Die Aussage $\theta_{k(n)} \approx \theta_n$ bedeutet: Platziert man äquidistante Punkte mit Einheitsabstand auf der archimedischen Spirale und greift über den Index $k = k(n)$ auf sie zu, so landet man näherungsweise bei genau denselben Winkeln wie die ganzzahligen Punkte der Helix. Die Folge $k(n)$ ist *die durch den gemeinsamen Faktor $\sqrt{3}$ induzierte Indizierung* der äquidistanten Spiralparametrisierung.

16.3 Drei äquivalente Darstellungen in Desmos

Dieselbe äquidistante Parametrisierung lässt sich in Desmos [Des24] durch verschiedene Formeln ausdrücken. Je nach gewählter Form nimmt der Schieberegler-Parameter h einen

anderen numerischen Wert an, obwohl alle drei Versionen *identische Punkte* auf der Spirale erzeugen:

Tabelle 16.3: Drei äquivalente Formelversionen für die äquidistante Parametrisierung. Alle erzeugen exakt dieselben Punkte im Einheitsabstand $\Delta s = 1$.

Form	Formel θ_k	h für $\Delta s = 1$	Vorkommen
A	$\frac{\pi\sqrt{k}}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3} \approx 1,732$	Projektstandard (Power_equidistant_Spiral_v6)
B	$\frac{2\pi\sqrt{k}}{h}$	$2\sqrt{3} \approx 3,464$	equidistant_Spiral_v5
C	$\frac{\pi\sqrt{3k}}{h}$	3	Alternative Notation

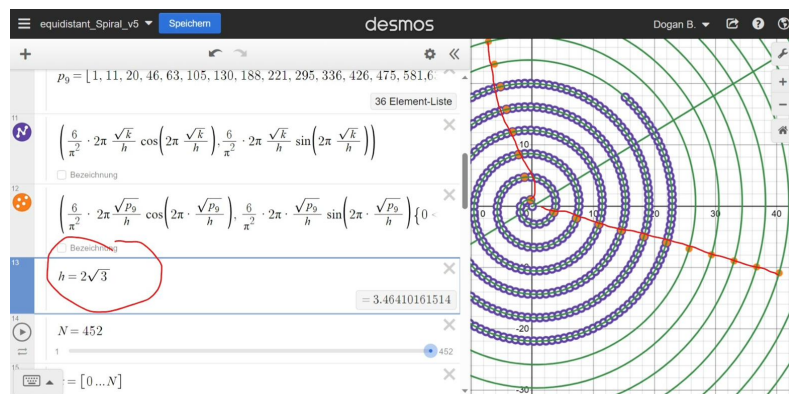
Bemerkung 16.3 (Warum drei verschiedene h -Werte?). Die drei Formen entstehen durch algebraisches Umstellen desselben Ausdrucks:

$$\underbrace{\frac{\pi\sqrt{k}}{\sqrt{3}}}_{\text{Form A}} = \underbrace{\frac{2\pi\sqrt{k}}{2\sqrt{3}}}_{\text{Form B}} = \underbrace{\frac{\pi\sqrt{3k}}{3}}_{\text{Form C}}.$$

Das Projekt verwendet **Form A** mit dem hergeleiteten Skalierungsfaktor $\sqrt{3}$, da dieser direkt aus der Herleitung hervorgeht. Die vereinfachte Darstellung $h = \sqrt{3}$ ist somit die geometrisch motivierte Konstante der Spirale.

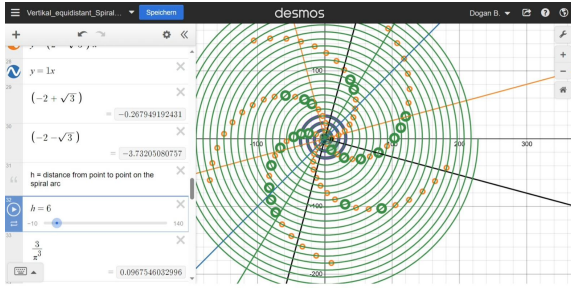
16.4 Strahlenstruktur als Funktion des Formelterms

Der folgende Vergleich zeigt, wie der visuelle Eindruck der Spirale von der Wahl des h -Parameters in Form B abhängt. Der Schieberegler-Parameter h verändert den Winkelabstand zwischen den platzierten Punkten und damit das Muster der sichtbaren Diagonalen (Parastichen).



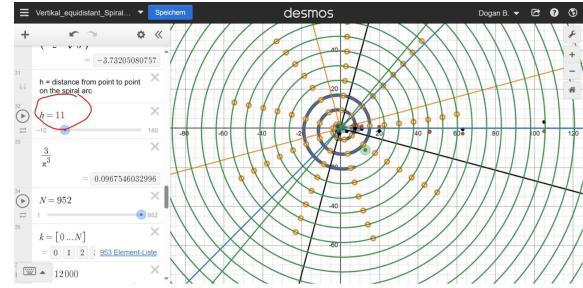
$$h = 2\sqrt{3} \text{ (Form B)}$$

Projektstandard: entspricht $h_A = \sqrt{3}$ in Form A.
Bogenlängenabstand $\Delta s \approx 1$, gleichmäßige Punktverteilung.



$h = 6$ (Form B)

Entspricht $h_A = 3$ in Form A.
 Bogenlängenabstand $\Delta s \approx 1/3$.
 Die Integer-Dichte verteilt sich auf 5
 Parastichen-Arme.



$h = 11$ (Form B)

Bogenlängenabstand $\Delta s \approx 12/121 \approx 0,1$.
 Ausladende Diagonalstruktur. Die ganzen
 Zahlen verteilen sich auf 9 Linien.

Alle vier Darstellungen zeigen dieselbe archimedische Spirale $r = \frac{6}{\pi^2}\theta$ (Desmos, $N \approx 952$ Punkte). Der Schieberegler-Parameter h folgt Formel B: $\theta_k = 2\pi\sqrt{k}/h$. Der Projektstandard $h_A = \sqrt{3}$ (Form A) entspricht in diesen Bildern $h_B = 2\sqrt{3}$. Die Kreismarker entsprechen den Folgenwerten $k(n)$; die farbigen Diagonalen verlaufen entlang der Restklassen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$.

16.5 Direkte Herleitung der Höhenfunktion aus der Folge $k(n)$

16.5.1 Zwei Wege — eine Aussage: Warum beide Herleitungen wertvoll sind

Im vorangegangenen Abschnitt wurde der Helixwinkel θ_n durch eine Taylor-Entwicklung von $\sqrt{k(n)}$ *asymptotisch* gewonnen (Satz 16.1). Dieser Zugang wird bewusst als eigenständige Methode beibehalten — denn er funktioniert für *beliebige quadratische Polynome*, ohne die spezielle arithmetische Struktur von $k(n)$ vorauszusetzen. Das macht ihn zu einem allgemeinen Werkzeug für andere Forschende.

Methodischer Hinweis für andere Polynome

Für eine beliebige quadratische Folge $p(n) = an^2 + bn + c$ gilt das asymptotische Verfahren analog:

$$\sqrt{p(n)} \approx \sqrt{a}n + \frac{b}{2\sqrt{a}},$$

woraus der Spiralwinkel linear in n wächst; seine Steigung $\sqrt{2a/A}$ wird gemeinsam vom Leitkoeffizienten a und der Steigung A der zugehörigen Spirale bestimmt (für $k(n): \pi/3$). Das Näherungsverfahren erfordert nur die Kenntnis des Leitkoeffizienten — *keine* quadratische Ergänzung und *keine* Ganzzahligkeitseigenschaft. Es ist daher auf eine wesentlich breitere Klasse von Folgen anwendbar.

Die exakte Methode (folgender Abschnitt) verlangt stattdessen, dass $\deg(p) \cdot (\text{Vorfaktor}) \cdot p(n) + 1$ ein perfektes Quadrat ist — eine Eigenschaft, die $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$ nun einmal besitzt, die meisten Polynome jedoch nicht.

Im Folgenden wird gezeigt, dass für $k(n)$ selbst eine *exakte* Herleitung möglich ist — ohne Näherung und mit vollständiger Fehlerauflösung. Der Schlüssel ist die Invertierbarkeit von $k(n)$ und eine verborgene Quadrat-Eigenschaft.

16.5.2 Die Folge $k(n)$ und ihre exakte Umkehrung

Ausgangspunkt ist die quadratische Folge

$$k(n) = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}, \quad n \equiv 1, 5 \pmod{6}. \quad (16.1)$$

Diese Formel ordnet jedem Index n (der Helixhöhe) einen Spiralindex k zu. Die Frage lautet: Wie sieht die *Umkehrfunktion* aus — also n als Funktion von k ?

Die naive Antwort über die Lösungsformel liefert:

$$2n^2 + 3n + 1 = 6k \implies n = \frac{-3 + \sqrt{9 - 8(1 - 6k)}}{4} = \frac{-3 + \sqrt{48k + 1}}{4}. \quad (16.2)$$

Das ist eine *exakte* Formel — aber sie enthält eine Quadratwurzel, die für allgemeines k irrational ist. Die Schlüsselidentität: An den ganzzahligen Positionen $k = k(n)$ ist diese Quadratwurzel stets eine ganze Zahl.

16.5.3 Fundamentalidentität: die $(4n + 3)^2$ -Beziehung

Satz 16.4 (Fundamentalidentität). *Für alle $n \geq 0$ gilt exakt:*

$$\boxed{(4n + 3)^2 = 48k(n) + 1.} \quad (16.3)$$

Beweis. Direktes Einsetzen von (16.1):

$$48k(n) + 1 = 48 \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{6} + 1 = 8(2n^2 + 3n + 1) + 1 = 16n^2 + 24n + 9 = (4n + 3)^2. \quad \square$$

Die Identität erklärt, warum die Formel (16.2) an den Positionen $k = k(n)$ ganzzahlige Werte liefert: Das Polynom $k(n)$ ist so gebaut, dass $48k(n) + 1$ stets ein perfektes Quadrat ist, nämlich $(4n + 3)^2$.

Bemerkung 16.5 (Die Ableitung als Brücke). Die Ableitung $k'(n) = (4n + 3)/6$ zeigt denselben Ausdruck $4n + 3$. Die Identität (16.3) lässt sich daher auch schreiben als:

$$[6k'(n)]^2 = 48k(n) + 1,$$

d. h., die Wachstumsrate der Folge und ihr Wert sind durch eine exakte algebraische Beziehung verknüpft — eine Eigenschaft, die für allgemeine quadratische Polynome *nicht* gilt.

16.5.4 Exakte Umkehrformel: Höhe aus dem Spiralindex

Aus Satz 16.4 folgt unmittelbar die exakte Umkehrung von $k(n)$.

Satz 16.6 (Exakte Höhenfunktion). *Die eindeutige nichtnegative Lösung der Gleichung $k(n) = k$ lautet:*

$$\boxed{n(k) = \frac{\sqrt{48k + 1} - 3}{4}}. \quad (16.4)$$

Das ist die exakte Höhenfunktion der Helix: $z(k) = n(k)$.

Beweis. Aus $(4n + 3)^2 = 48k + 1$ folgt $4n + 3 = \sqrt{48k + 1}$ (da $4n + 3 > 0$), also $n = (\sqrt{48k + 1} - 3)/4$. $\square$

Bemerkung 16.7 (Vergleich: asymptotisch vs. exakt). Die asymptotische Näherung aus dem vorherigen Abschnitt lautet $n \approx \sqrt{3k} - 3/4$. Der Vergleich mit der exakten Formel macht den Unterschied sichtbar und quantifiziert den Fehler:

$$\begin{aligned} n_{\text{exakt}}(k) &= \frac{\sqrt{48k + 1} - 3}{4} = \frac{4\sqrt{3k}\sqrt{1 + \frac{1}{48k}} - 3}{4} = \sqrt{3k} \underbrace{\sqrt{1 + \frac{1}{48k}}}_{\approx 1 + \frac{1}{96k}} - \frac{3}{4} \\ &= \sqrt{3k} + \underbrace{\frac{\sqrt{3}}{96\sqrt{k}}}_{\text{Korrekturterm}} - \frac{3}{4}, \\ n_{\text{asympt.}}(k) &= \sqrt{3k} - \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Der absolute Fehler der Näherung beträgt $+\frac{\sqrt{3}}{96\sqrt{k}}$ und ist stets *positiv*: Die asymptotische Formel unterschätzt den wahren Wert n systematisch. Für $k = k(n)$ ist dieser Fehler von der Ordnung $O(n^{-1})$.

16.5.5 Die universelle Größe $Q(k)$: alle Helixgrößen aus einer einzigen Wurzel

Die Fundamentalidentität (16.3) wirft die Frage auf, ob sich alle zuvor hergeleiteten geometrischen Größen durch einen einzigen Skalar ausdrücken lassen. Die Identität legt nahe, den Ausdruck unter der Quadratwurzel als genau diese Größe zu behandeln:

$$Q(k) := \sqrt{48k + 1}. \quad (16.5)$$

Universalität ist konstruktionsintern gemeint: Jede in dieser Arbeit entwickelte geometrische Größe der Helix — Index, Winkel, Radius, Umfang, Apexhöhe, Mantellinienlänge, asymptotische Torsion — ist eine explizite Funktion von Q allein, wie die folgende Tabelle zeigt; eine Universalität über diese Konstruktion hinaus wird nicht behauptet.

An den Gitterpunkten $k = k(n)$ nimmt Q stets den ganzzahligen Wert $Q(k(n)) = 4n + 3$ an. Damit wird Q zur universellen Brücke zwischen dem Spiralindex k und allen geometrischen Größen der Helix.

Tabelle 16.4: Alle geometrischen Kenngrößen der Helix als exakte Funktionen von $Q(k) = \sqrt{48k + 1}$. An den Gitterpunkten $k = k(n)$ ist $Q = 4n + 3$ (ganzzahlig); die dritte Spalte gibt direkt den dortigen Wert an.

Kenngröße	Exakte Formel in Q	Wert bei $k = k(n)$	Einheit
Höhe (Umkehrung von k)	$z = \frac{Q - 3}{4}$	n	—
Höhe über dem Apex	$h = \frac{Q}{4}$		
Radius (Kegel)	$r = \frac{Q}{2\pi}$	$\frac{4n + 3}{2\pi}$	—
Azimutwinkel (Spirale)	$\theta = \frac{\pi Q}{12}$	$\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}$	rad
Ableitung $k'(n)$	$k' = \frac{Q}{6}$	$\frac{4n + 3}{6}$	—
Mantellinienlänge	$\ell = \frac{Q}{2\pi} \sqrt{1 + \frac{\pi^2}{4}}$	$r_n \vec{v} $	—

Die Tabelle macht sichtbar, was die asymptotische Methode nur *näherungsweise* erfasst: Die Helix ist vollständig durch die *einzige* Funktion $Q(k) = \sqrt{48k + 1}$ bestimmt. Die in Kapitel 16 verwendete asymptotische Formel $\theta \approx (\pi/\sqrt{3})\sqrt{k}$ ist nichts anderes als die führende Näherung von $\theta = \pi Q/12 \approx \pi \cdot 4\sqrt{3k}/12 = (\pi/\sqrt{3})\sqrt{k}$ für großes k .

16.5.6 Verifikation der Kegel- und Spiralgleichung (exakt)

Beide geometrischen Kernaussagen — Kegelkonformität und Spiralkonformität — gelten mit der Q -Darstellung exakt, nicht bloß asymptotisch.

Satz 16.8 (Kegelkonformität). *Die Helixpunkte $(r(k), z(k))$ liegen exakt auf dem Kegel $z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} r$:*

$$-\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2} \cdot \frac{Q}{2\pi} = -\frac{3}{4} + \frac{Q}{4} = \frac{Q-3}{4} = z(k). \quad \square$$

Satz 16.9 (Spiralkonformität). *Die Helixpunkte $(r(k), \theta(k))$ liegen exakt auf der archimedischen Spirale $r = \frac{6}{\pi^2} \theta$:*

$$\frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{\pi Q}{12} = \frac{Q}{2\pi} = r(k). \quad \square$$

In beiden Fällen verschwindet jede Näherung: Die Identitäten sind algebraische Konsequenzen der Struktur von $k(n)$ und gelten für alle k , nicht nur für $k \rightarrow \infty$.

16.5.7 ODE-Charakterisierung der Höhenfunktion

Die exakte Formel (16.4) besitzt eine direkte Interpretation als Lösung einer Differentialgleichung.

Satz 16.10 (ODE der Höhenfunktion). *Die Höhenfunktion $z = z(k)$ ist die eindeutige Lösung des Anfangswertproblems*

$$\frac{dz}{dk} = \frac{6}{4z+3}, \quad z\left(\frac{1}{6}\right) = 0. \quad (16.6)$$

Die explizite Lösung lautet:

$$2z^2 + 3z + 1 = 6k, \quad (16.7)$$

was nach Auflösen für $z \geq 0$ exakt mit (16.4) übereinstimmt und nichts anderes als die Folgegleichung $k(z) = k$ ist.

Beweis. Trennung der Variablen: $(4z+3) dz = 6 dk$, Integration: $2z^2 + 3z = 6k + C$. Die Anfangsbedingung $z(1/6) = 0$ liefert $C = -1$, also (16.7). $\square$

Bemerkung 16.11 (Asymptotik der ODE). Die Steigung $dz/dk = 6/(4z+3) = 1/k'(z)$ ist der Kehrwert der Wachstumsrate von $k(n)$. Für großes z nähert sie sich $dz/dk \approx 3/(2z)$, woraus $z^2 \approx 3k$ folgt, d. h. $z \approx \sqrt{3k}$ — genau die asymptotische Näherung des vorherigen Abschnitts. Die ODE macht somit sichtbar, warum die Näherung gut ist: Sie erfasst den führenden Term des Wachstums korrekt.

16.5.8 Numerische Tabelle: asymptotisch vs. exakt

Tabelle 16.5 vergleicht beide Methoden direkt. Der systematisch negative Fehler der Näherung (sie unterschätzt n stets) und seine $O(n^{-1})$ -Konvergenz sind deutlich zu erkennen.

Tabelle 16.5: Vergleich der asymptotischen Näherung ($n \approx \sqrt{3k} - \frac{3}{4}$) und der exakten Formel ($n = (\sqrt{48k+1} - 3)/4$) für ausgewählte n . Der Fehler ist stets negativ und konvergiert mit $O(n^{-1})$ gegen 0.

n	$k(n)$	$Q = 4n + 3$	n_{exakt}	$n_{\text{asympt.}}$	Fehler	θ_n (rad)
1	1	7	1,0000	0,9821	−1,79 %	1,8326
5	11	23	5,0000	4,9946	−0,11 %	6,0214
7	20	31	7,0000	6,9960	−0,06 %	8,1158
11	46	47	11,0000	10,9973	−0,02 %	12,3046
13	63	55	13,0000	12,9977	−0,02 %	14,3990
17	105	71	17,0000	16,9982	−0,01 %	18,5878
19	130	79	19,0000	18,9984	−0,01 %	20,6822
47	760	191	47,0000	46,9993	<0,01 %	50,0037

16.5.9 Vollständige exakte Helix-Parametrisierung

Das Ergebnis aller vorangegangenen Schritte lässt sich in einer einzigen geschlossenen Formel zusammenfassen.

Satz 16.12 (Exakte Helix-Parametrisierung). *Sei $Q(k) = \sqrt{48k+1}$. Die Helix wird für $k \in \{k(n) : n \equiv 1, 5 \pmod{6}\}$ exakt beschrieben durch:*

$$\vec{p}(k) = \begin{pmatrix} \frac{Q(k)}{2\pi} \cos\left(\frac{\pi Q(k)}{12}\right) \\ \frac{Q(k)}{2\pi} \sin\left(\frac{\pi Q(k)}{12}\right) \\ \frac{Q(k) - 3}{4} \end{pmatrix}, \quad Q(k) = \sqrt{48k+1}. \quad (16.8)$$

Alle drei Koordinaten sind exakte Funktionen des einzigen Parameters k .

Bemerkung 16.13 (Drei Invarianten — ein Ursprung). Die Parametrisierung (16.8) vereint drei gleichzeitig gültige exakte Invarianten, die alle aus derselben zugrunde liegenden Struktur $Q(k)$ folgen:

1. **Arithmetische Invariante:** $(4n + 3)^2 = 48 k(n) + 1$ (Satz 16.4),
2. **Kegel-Invariante:** $z + \frac{3}{4} = \frac{\pi}{2} r$ (Satz 16.8),
3. **Spiral-Invariante:** $r = \frac{6}{\pi^2} \theta$ (Satz 16.9).

Die Helix ist somit dreifach gesetzmäßig — und alle drei Gesetze sind algebraische Konsequenzen allein der *quadratischen Folge* $k(n)$.

Zusammenfassung: beide Herleitungswege im Überblick

Die Winkelformel $\theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}$ lässt sich auf zwei grundverschiedenen Wegen herleiten, die einander ergänzen:

Weg 1 (asymptotisch, allgemein anwendbar):

$$\theta_{k(n)} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \sqrt{k(n)} \xrightarrow{\text{Taylor}} \frac{\pi n}{3} + \frac{\pi}{4} + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Funktioniert für beliebige quadratische $p(n)$. Fehler ist $O(1/n)$.

Weg 2 (exakt, spezifisch für $k(n)$):

$$(4n+3)^2 = 48k(n) + 1 \implies Q(k(n)) = 4n+3 \implies \theta = \frac{\pi Q}{12} = \frac{\pi n}{3} + \frac{\pi}{4}.$$

Kein Fehler. Erfordert, dass $48k(n) + 1$ ein perfektes Quadrat ist.

Die vier äquivalenten Ausdrücke für die Höhenfunktion:

$$\text{(algebraisch)} \quad (4n+3)^2 = 48k(n) + 1,$$

$$\text{(analytisch)} \quad n(k) = \frac{1}{4} \left(\sqrt{48k+1} - 3 \right),$$

$$\text{(differentiell)} \quad (4z+3) \frac{dz}{dk} = 6, \quad z\left(\frac{1}{6}\right) = 0,$$

$$\text{(geometrisch)} \quad z + \frac{3}{4} = \frac{\pi}{2} r = \frac{\pi^2}{12} \theta.$$

Alle vier sind exakt äquivalent. Zusammen zeigen sie: Die quadratische Folge $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$ trägt die vollständige geometrische Helixinformation in sich — kodiert durch $Q(k) = \sqrt{48k+1}$.

Kapitel 17

Direkte Herleitung der Höhenfunktion aus der quadratischen Folge

17.1 Einleitung

Die Konstruktion der Kegelhelix beruht auf einem Zusammenspiel arithmetischer und geometrischer Strukturen. Ausgangspunkt ist die quadratische Folge

$$k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1),$$

deren analytische Fortsetzung eine Parabel mit klar ausgeprägter Symmetrie und wohl-definiertem Scheitel ist. Diese quadratische Struktur liefert nicht nur eine Ordnung der ganzzahligen Funktionswerte, sondern bestimmt auch die Skalierungs- und Verschiebungsparameter, die in der Höhenkomponente der Helix auftreten.

Ziel dieses Kapitels ist es, die Höhenfunktion der Kegelhelix

$$z(\theta) = -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi}\theta$$

direkt aus den Eigenschaften der Folge herzuleiten. Die Herleitung kommt ohne Rückgriff auf Zwischenkonstruktionen aus und zeigt, dass sowohl die Verschiebung um $-\frac{3}{4}$ als auch die Steigung $\frac{3}{\pi}$ unmittelbare Konsequenzen der zugrunde liegenden quadratischen Arithmetik sind. Die additive Konstante spiegelt die Lage des Scheitels der Parabel wider, während die Steigung aus der Restklassenstruktur modulo 6 entsteht, die eine lineare Kopplung zwischen dem Winkelparameter und der arithmetischen Progression erzwingt.

Damit wird sichtbar, dass die Höhenkomponente der Helix eine direkte und strukturell notwendige Konsequenz der arithmetischen Eigenschaften der Folge $k(n)$ ist. Dieses Kapitel formuliert diesen Zusammenhang präzise und verankert die Helix-Parametrisierung in der inneren Logik der quadratischen Folge.

17.2 Herleitung aus der Parabel

Die quadratische Folge

$$k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$$

hat als zugrunde liegende kontinuierliche Erweiterung die Parabel

$$f(x) = \frac{1}{6}(2x^2 + 3x + 1).$$

Der Scheitel dieser Parabel liegt bei

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{3}{4},$$

sodass die Konstante $-\frac{3}{4}$ die Referenz für die arithmetische Symmetrie der Folge bildet. Diese Verschiebung ist der Ausgangspunkt für die Höhenkomponente der späteren Helix.

Für die Konstruktion der Kegelhelix wird ein linearer Zusammenhang zwischen dem Winkelparameter θ und der arithmetischen Skala der Folge angesetzt. Die zentrale Forderung ist, dass eine volle Umdrehung der Helix ($\Delta\theta = 2\pi$) einem Zuwachs von 6 in der zugrunde liegenden ganzzahligen Struktur entspricht. Das spiegelt die Restklassenstruktur modulo 6 wider, die für die Folge $k(n)$ und die Primzahlen $p > 3$ charakteristisch ist.

Für eine lineare Höhenfunktion

$$z(\theta) = \alpha \theta + \beta$$

liefert die Bedingung

$$\alpha \cdot 2\pi = 6$$

unmittelbar

$$\alpha = \frac{3}{\pi}.$$

Die additive Konstante β wird durch die Scheitel–Apex-Identifikation festgelegt (Proposition 13.5); sie ist die einzige Normierung der Konstruktion. Ihr Wert:

$$\beta = -\frac{3}{4}.$$

Die Höhenkomponente der Kegelhelix lautet somit

$$z(\theta) = -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi} \theta,$$

was geometrisch sowohl die Lage des Scheitels der quadratischen Folge als auch die arithmetische Periodizität modulo 6 kodiert. Die Funktion $z(\theta)$ entsteht somit direkt aus der Struktur der Folge $k(n)$, ohne dass eine Zwischenkonstruktion über die archimedische Spirale erforderlich wäre.

17.3 Verallgemeinerung: das Konstruktionsschema für beliebige Funktionen

Die im vorangegangenen Abschnitt entwickelte Herleitung besitzt eine strukturelle Eigenschaft: Sie ist in ihrem Kern unabhängig von der konkreten Form der Ausgangsfunktion $f(x)$. Die Zerlegung in eine radiale Komponente $r(\theta)$, die den Windungscharakter

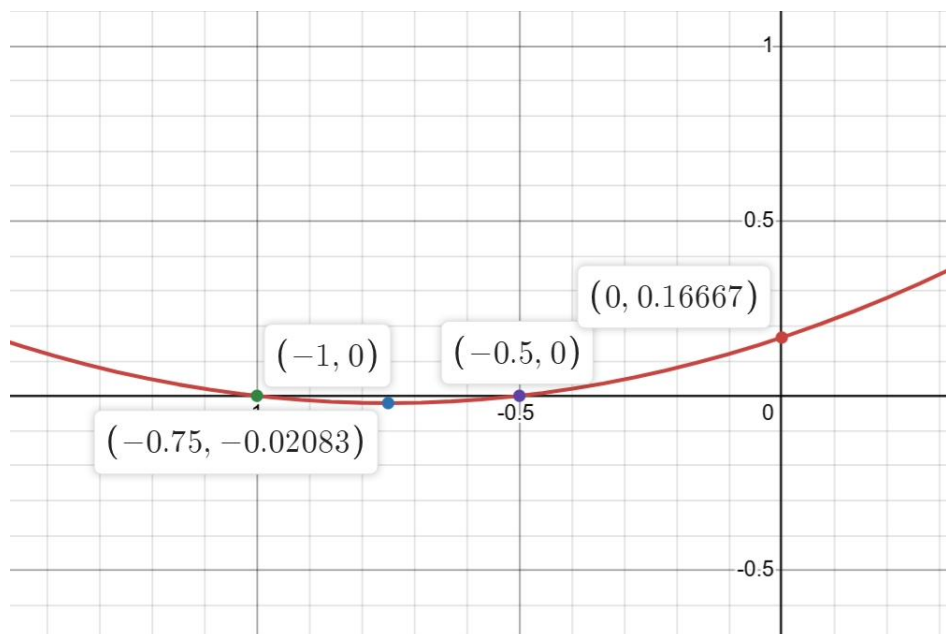


Abbildung 17.1: Die Parabel $f(x) = \frac{1}{6}(2x^2 + 3x + 1)$ in der Umgebung des Scheitels. Gezeigt sind die vier geometrisch ausgezeichneten Punkte: der Scheitel $(-\frac{3}{4}, -\frac{1}{48})$, die Nullstelle $(-1, 0)$, der zweite Schnittpunkt mit der x -Achse $(-\frac{1}{2}, 0)$ und der y -Achsenabschnitt $(0, \frac{1}{6})$. Der Scheitel liefert den Verschiebungsparameter $\beta = -\frac{3}{4}$ der Höhenfunktion, während die Nullstelle $(-1, 0)$ den Vorläuferpunkt der euklidischen Distanzfolge darstellt.

bestimmt, und eine axiale Komponente $z(\theta)$, die den Höhenverlauf kodiert, gilt gleichermaßen für jede stetige, monoton wachsende Funktion. Dieser Abschnitt formuliert das allgemeine Konstruktionsschema und zeigt, dass die vorliegende Arbeit als Musterlösung für eine ganze Klasse von Helixkonstruktionen verstanden werden kann.

17.3.1 Das allgemeine Parametrisierungsschema

Definition 17.1 (Funktionshelix). Sei $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ eine stetige Funktion, $T > 0$ eine frei gewählte Umdrehungsperiode und $\beta \in \mathbb{R}$ ein Referenzwert. Die zugehörige *Funktionshelix* ist die Raumkurve

$$\gamma(\theta) = \begin{pmatrix} f\left(\frac{T}{2\pi}\theta\right) \cos \theta \\ f\left(\frac{T}{2\pi}\theta\right) \sin \theta \\ \beta + \frac{T}{2\pi}\theta \end{pmatrix}, \quad \theta \geq 0. \quad (17.1)$$

Die Parametrisierung (17.1) enthält drei strukturell unabhängige Bestandteile, von denen jeder einen eigenen geometrischen Effekt beisteuert.

Die **radiale Komponente** $r(\theta) = f(\frac{T}{2\pi}\theta)$ bestimmt vollständig den Typ der erzeugenden Spirale in der xy -Ebene. Die Funktion f legt fest, wie schnell der Abstand von der z -Achse mit dem Drehwinkel θ zunimmt. Jede Wahl von f entspricht einem klassifizierbaren Spiraltyp.

Die **axiale Komponente** $z(\theta) = \beta + \alpha\theta$ mit $\alpha = T/(2\pi)$ ist dagegen für alle Funktionen f strukturell identisch. Sie ist eine affin-lineare Funktion von θ , deren Steigung α allein von der gewählten Umdrehungsperiode T abhängt. Die Wahl $T = 6$ reproduziert exakt die Steigung $\alpha = 3/\pi$ der Kegelhelix. Diese Linearität ist keine Besonderheit der quadratischen Ausgangsfunktion, sondern eine universelle Konsequenz der Forderung nach konstantem Höhengewinn pro Umdrehung.

Der **Verschiebungsparameter** β verankert die Kurve am ausgezeichneten Referenzpunkt von f — dem Scheitel bei einer Parabel, dem Wendepunkt bei einer Kubik, der Nullstelle bei einem Polynom mit vorzeichenwechselnder Ableitung. Er stellt sicher, dass $\theta = 0$ geometrisch bedeutungsvoll ist.

17.3.2 Die ausgezeichnete Rolle der Parabel

Innerhalb der durch Definition 17.1 beschriebenen Klasse nimmt das lineare Radialprofil $f(x) = (6/\pi^2) \cdot x$ — das von der Parabel $k(n)$ induzierte Profil — eine ausgezeichnete Stellung ein. Die affinen Radialprofile sind genau diejenigen, für die die Bedingung

$$\frac{dz}{dr} = \frac{dz/d\theta}{dr/d\theta} = \text{const}$$

erfüllt ist. Da $r(\theta) = (6/\pi^2)\theta$ linear in θ ist — ebenso wie $z(\theta)$ —, ist ihr Quotient konstant:

$$\frac{dz}{dr} = \frac{3/\pi}{6/\pi^2} = \frac{\pi}{2}.$$

Diese Konstanz bedeutet geometrisch, dass die Helix auf einem *Kreiskegel* liegt. Für alle nicht-affinen Funktionen f variiert die Größe $dr/d\theta$ mit θ , sodass der Quotient dz/dr ortsabhängig wird und die Kurve statt auf einem Kegel auf einer gekrümmten Rotationsfläche liegt.

17.3.3 Klassifikation nach Spiraltyp

Je nach Wahl der Funktion f entstehen qualitativ verschiedene Helixtypen, die sich in ihrem asymptotischen Wachstumsverhalten und der zugehörigen Rotationsfläche unterscheiden. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Fälle zusammen, jeweils mit Periode $T = 6$ und $\alpha = 3/\pi$:

Tabelle 17.1: Klassifikation der Funktionshelices nach Wahl der Radialfunktion $f(x)$ bei fester Periode $T = 6$. Die axiale Komponente $z(\theta) = \beta + (3/\pi)\theta$ ist in allen Fällen strukturell identisch; nur β und f variieren.

$f(x)$	Spiraltyp	Rotationsfläche	β
$\frac{6}{\pi^2}x$ (archimedisch)	Archimedisch, $r \sim \theta$	Kreiskegel $z \sim r$	$-\frac{3}{4}$
$x^{1/3}$	Kubikwurzel-Spirale, $r \sim \theta^{1/3}$	$z \sim r^3$	0
$\sqrt{x}$	Fermat-(Wurzel-)Spirale, $r \sim \theta^{1/2}$	$z \sim r^2$ (Paraboloid)	0
$\ln x$	$r \sim \ln \theta$ (log. Wachstum)	$z \sim e^r$	0
x^2	Galilei-Spirale, $r \sim \theta^2$	$z \sim r^{1/2}$	0

Bemerkung 17.2 (Universalität der Höhenfunktion). Die Tabelle veranschaulicht den zentralen strukturellen Befund: Die Höhenfunktion $z(\theta) = \beta + (3/\pi)\theta$ ist für alle aufgeführten Helixtypen *identisch* — bis auf den skalaren Verschiebungsparameter β . Sie ist nicht spezifisch für die quadratische Folge, sondern eine universelle affin-lineare Funktion, die allein aus der Forderung einer konstanten Steigung $\Delta z/\Delta \theta = T/(2\pi)$ folgt. Was die vorliegende Konstruktion von anderen Helices unterscheidet, ist nicht die Höhenfunktion selbst, sondern die Herkunft ihrer Parameter: α und β , die aus der inneren arithmetischen Struktur der Folge $k(n)$ hergeleitet sind. Genau diese arithmetische Verankerung macht die Kegelhelix zu einem mathematisch privilegierten Objekt innerhalb der durch Definition 17.1 beschriebenen Familie.

17.3.4 Das Konstruktionsschema als Musterlösung

Die vorstehende Analyse erlaubt es, das in diesem Kapitel entwickelte Verfahren als allgemeines Konstruktionsschema zu formulieren, das auf beliebige Ausgangsfunktionen übertragbar ist. Das Schema besteht aus drei voneinander unabhängigen Schritten.

Schritt 1 — Wahl der Funktion und des Referenzpunkts. Gegeben sei eine stetige Funktion $f(x)$. Der Referenzpunkt x_0 ist der ausgezeichnete Punkt von f — Scheitel, Wendepunkt oder Nullstelle — und liefert den Verschiebungsparameter $\beta = -\alpha\varphi$, wobei φ der Phasenversatz der Winkelkopplung $\theta_{x_0} = 0$ ist.

Schritt 2 — Wahl der Umdrehungsperiode T . Die Periode T legt fest, welcher Zuwachs in x einer vollen Umdrehung entspricht. Sie bestimmt die Steigung $\alpha = T/(2\pi)$ der Höhenfunktion und die lineare Kopplung $x(\theta) = (T/2\pi)\theta$. Für die quadratische Folge $k(n)$ ist der Wert $T = 6$ durch die Kongruenzstruktur $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ ausgezeichnet.

Schritt 3 — Parametrisierung der Helix. Die vollständige Kurve folgt unmittelbar aus Gleichung (17.1). Der Windungscharakter wird durch f bestimmt, der Höhenverlauf durch T und die Lage im Raum durch β . Weitere Konstruktionsannahmen sind nicht erforderlich.

Bemerkung 17.3 (Geometrische Anschauung). Das Schema lässt sich anschaulich so verstehen: Die Kurve $y = f(x)$ in der Ebene wird als flexibles Band aufgefasst, das entlang der z -Achse aufgewickelt wird — ähnlich einem zu einer Spirale gerollten Papierstreifen.

Die Steigung beim Aufwickeln ist α , der Radius in jeder Höhe folgt aus dem Funktionswert $f(x(\theta))$, und der Startpunkt der Wicklung entspricht β . Das Ergebnis ist stets eine wohlparametrisierte Raumkurve, deren geometrische Eigenschaften vollständig durch f , T und β bestimmt sind.

Kapitel 18

Zusammenfassung und Ausblick

18.1 Hauptergebnisse

Diese Arbeit verbindet arithmetische Eigenschaften einer quadratischen Folge mit klassischer Geometrie und zeigt, wie aus einer einfachen diophantischen Struktur eine dreidimensionale Helix hervorgeht. Die wichtigsten Ergebnisse sind:

1. Quadratische Folge

$$k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$$

mit ganzzahligen Werten genau für

$$n \equiv 1, 5 \pmod{6}.$$

2. Alternierende Schrittweiten (Minor-/Major-Schritte) mit expliziter Formel

$$a_k = \frac{1}{2}[(12k + 3) + (-1)^{k+1}(4k + 1)], \quad k \geq 1.$$

3. Kreisumfänge

$$U_m = 24m - 5$$

mit konstanter Differenz

$$\Delta R = \frac{12}{\pi}.$$

4. Archimedische Spirale

$$r(\theta) = \frac{6}{\pi^2}\theta.$$

5. Vereinfachte Parametrisierung über p :

$$r(p) = \frac{6}{\pi\sqrt{3}}\sqrt{p}, \quad \theta(p) = \frac{\pi}{\sqrt{3}}\sqrt{p}.$$

6. Exaktes Bogenlängenintegral

$$L = \int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3}{p} + \pi^2} dp.$$

7. Taylor-Approximation mit hoher Genauigkeit:

$$L \approx (p_2 - p_1) + \frac{3}{2\pi^2} \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) + \frac{9}{8\pi^4} \left(\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2}\right).$$

8. Kegelhelix mit Halböffnungswinkel

$$\alpha = \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right) \approx 32,48^\circ.$$

9. Ganzzahlige Punkte auf der Helix:

$$\theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}.$$

10. Alle Primzahlen $p > 3$ erscheinen als diskrete Punkte auf der Helix. Das folgt als Korollar aus der Tatsache, dass alle Primzahlen $p > 3$ nach einem klassischen Resultat der Zahlentheorie die Kongruenzbedingung $p \equiv 1, 5 \pmod{6}$ erfüllen und die Helix so konstruiert ist, dass sie alle Indizes dieser Kongruenzklassen enthält. Die Helix enthält darüber hinaus alle zusammengesetzten Zahlen mit $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$; die Primzahlen bilden darin eine ausgezeichnete Teilmenge.

18.2 Methodische Bedeutung

Diese Arbeit zeigt, dass arithmetische Strukturen nicht nur visualisiert, sondern *geometrisch erzwungen* werden können. Die Verbindung von:

- Zahlentheorie (Kongruenzen, Primzahlen),
- Analysis (Integrale, Taylorreihen),
- Geometrie (Spiralen, Kegel, Helices),
- klassischen Konstanten (π , $\zeta(2)$)

führt zu einer überraschend kohärenten dreidimensionalen Struktur.
Die Helix folgt notwendigerweise aus:

$$\Delta n = 6, \quad \Delta r = \frac{12}{\pi}, \quad r \sim \sqrt{p}, \quad \theta \sim \sqrt{p}.$$

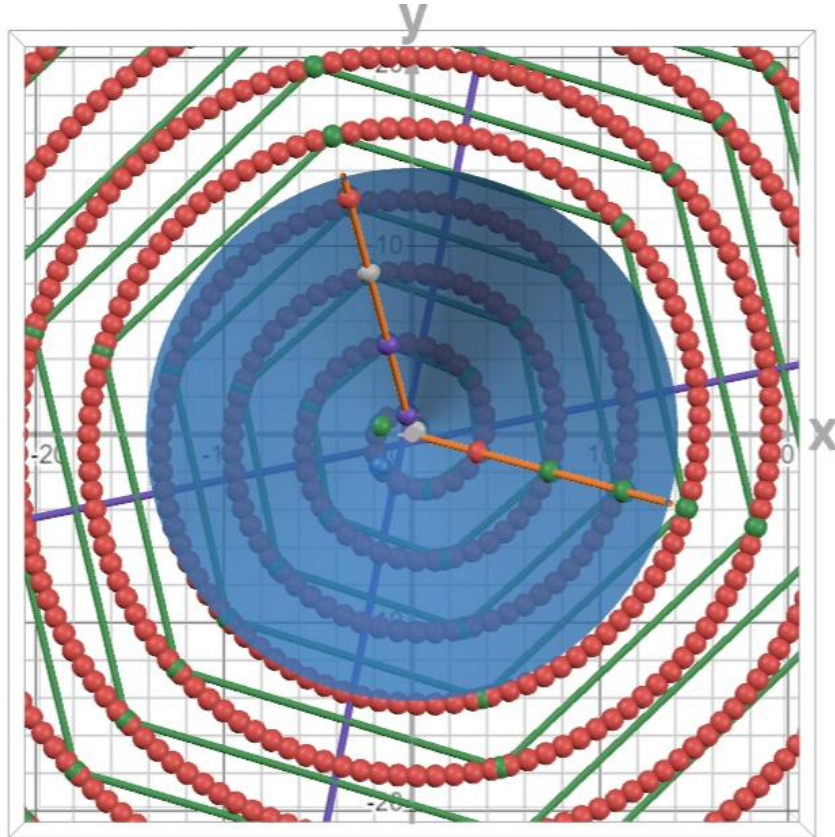


Abbildung 18.1: Draufsicht der Kegelhelix (Projektion auf die xy -Ebene). Die roten Kugeln markieren die äquidistant verteilten Punkte der Folge auf der Spiralbahn. Die grünen Punkte (hexagonal auf sechs Strahlen angeordnet) zeigen die Funktionswerte $k(n)$ für alle Restklassen modulo 6; nur die beiden Strahlen mit $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ liefern ganzzahlige Werte. Die beiden Diagonalen verlaufen entlang dieser Restklassen und machen die 6-Periodizität der arithmetischen Struktur visuell sichtbar. Die blaue Scheibe zeigt die Kegelfläche in Projektion; die Spirale wächst von innen nach außen proportional zu $r \sim \theta$ (archimedisch).

18.3 Ausblick

Die Konstruktion eröffnet mehrere Wege für weitere Untersuchungen:

- **Primzahllücken auf der Helix:** Wie verhalten sich die Abstände zwischen Primzahlen im 3D-Modell?
- **Systematischer Vergleich mit Ulam- und Sacks-Spirale:** Während die Ulam-Spirale [SUW64] und die Sacks-Spirale [Sac03] empirisch motiviert sind, besitzt die vorliegende Konstruktion eine geschlossene Herleitung. Ein detaillierter Vergleich der Primzahlverteilungen über alle drei Spiraltypen hinweg steht noch aus.
- **Verteilungstheoretische Verfeinerungen:** Die Spiralkonstante $a = 6/\pi^2$ stimmt mit dem asymptotischen Mittelwert von $\varphi(n)/n$ überein (Bemerkung 5.14). Erdős und Shapiro [ES55] bewiesen, dass der Fehlerterm $H(x) = \sum_{n \leq x} \varphi(n)/n - 6x/\pi^2$ eine stetige Verteilungsfunktion besitzt; die Erdős–Wintner-Theorie [EW39] liefert analoge Resultate für $\varphi(n)/n$ selbst. Eine natürliche Anschlussfrage ist, ob sich die Fluktuationen von $\varphi(n)/n$ um den Mittelwert $6/\pi^2$ geometrisch an der Helixdarstellung ablesen lassen — etwa als radiale Abweichungen der ganzzahlig indizierten Punkte von der idealen Spiralkurve. Erdős selbst formulierte die Differenzierbarkeitseigenschaften dieser Verteilungsfunktion als offenes Problem [Erd74], das bis heute ungelöst ist.
- **Nullstellen von ζ als Bogenlängen:** Die Bogenlängenparametrisierung aus Kapitel 6 erlaubt es, die Imaginärteile γ_n der nichttrivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ als markierte Punkte auf der Spirale zu platzieren, mit Windungszahl $\theta(\gamma_n)/2\pi = \sqrt{\gamma_n/12}$. Ein numerisches Experiment mit den ersten 200 Nullstellen zeigt ihre Winkelpositionen $\theta(\gamma_n) \bmod 2\pi$ als gleichverteilt (Weyl-Summen auf oder unter dem $1/\sqrt{N}$ -Niveau; Kolmogorov–Smirnov-Statistik $D = 0,049$ gegenüber einem kritischen 5%-Wert von 0,096): Bezüglich dieses Maßstabs verhalten sich die Nullstellen winkelmäßig generisch. Ob bei größerem N , für den dreidimensionalen Helix-Maßstab oder für die Nullstellen von $L(s, \chi_{-3})$ anstelle von ζ Abweichungen von der Gleichverteilung auftreten, ist offen.
- **Verallgemeinerung auf höhere Polynomgrade:** Welche Geometrien entstehen aus kubischen oder quartischen Folgen?
- **Modulare Interpretationen:** Gibt es eine Verbindung zu Modulformen oder Gitterstrukturen?
- **Dynamische Systeme:** Kann die Helix als Trajektorie eines Flusses interpretiert werden? Im elementaren Sinn ist die Antwort bejahend und explizit: In Zylinderkoordinaten erfüllt die Kurve das autonome System

$$\dot{r} = a, \quad \dot{\varphi} = 1, \quad \dot{z} = c_1,$$

mit θ als Zeit — sie ist die Trajektorie des konstanten Vektorfelds $(a, 1, c_1) = (6/\pi^2, 1, 3/\pi)$, und die Ortsunabhängigkeit des Windungsabstands d ist die Zeittranslationsinvarianz dieses Flusses. Die ganzzahligen Punkte tasten die Trajektorie in gleichen Zeitschritten $\Delta\theta = \pi/3$ ab, sechs Schritte pro Umdrehung, so dass die Restklassen modulo 6 als die sechs Phasen $\varphi \equiv (3 + 4r)\pi/12 \pmod{2\pi}$,

$r = 0, \dots, 5$, eines stroboskopischen (Poincaré-)Schnitts erscheinen; die ganzzahligen Klassen $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$ belegen die beiden festen Phasen $7\pi/12$ und $23\pi/12$ — die Twin-Zones aus Kapitel 13. Die Mod-6-Arithmetik der Folge ist somit die Wiederkehrabbildungs-Buchführung des Flusses. Offen bleibt der substanzielle Teil: Dieser Fluss ist linear und integrabel, während eine Dynamik, die arithmetische Information im Sinne des Spektralprogramms von Berry–Keating [BK99] trägt — periodische Orbits mit Perioden $\ln p$, Resonanzen an den Nullstellen von ζ —, hyperbolisch sein müsste. Ob der Kegel als geometrischer Träger einer solchen Dynamik dienen kann, ist unbekannt.

- **Asymptotische Analysis:** Die exakte 3D-Krümmung (Satz 13.3) und die Torsion sind nun bekannt; ihre feinere asymptotische Analyse, insbesondere an den Primzahlpunkten, steht noch aus.

Diese Arbeit zeigt, dass selbst einfache Folgen wie

$$k(n) = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6}$$

eine kohärente geometrische Struktur hervorbringen, wenn sie konsequent in den dreidimensionalen Raum übertragen werden. Der Beitrag dieser Arbeit ist die Synthese: ein einziger Herleitungsweg, der bekannte arithmetische Bausteine — Kongruenzen, Differenzen, Umfang, Kegel und Helix — zu einem Modell verbindet.

Anhang A

Formelsammlung

Dieser Abschnitt gibt einen kompakten Überblick über alle zentralen Formeln dieser Arbeit.

A.1 Quadratische Folge

Hauptfunktion:

$$k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1) \quad (\text{A.1})$$

Kongruenzbedingung:

$$k(n) \in \mathbb{Z} \iff n \equiv 1, 5 \pmod{6} \quad (\text{A.2})$$

y-Achsenabschnitt:

$$k(0) = \frac{1}{6} \quad (\text{A.3})$$

A.2 Differenzenfolge

Generatorfunktion (Satz 5.4, Kap. 5):

$$a_k = \frac{1}{2}[(12k + 3) + (-1)^{k+1}(4k + 1)], \quad k \geq 1. \quad (\text{A.4})$$

Die Folge beginnt mit $a_1 = 10$ (Major), $a_2 = 9$ (Minor), $a_3 = 26, \dots$

Major-Schritte (ungerades $k = 2m - 1$):

$$a_{2m-1} = \Delta_{\text{Major}}(m) = 16m - 6 \quad (\text{A.5})$$

Minor-Schritte (gerades $k = 2m$):

$$a_{2m} = \Delta_{\text{Minor}}(m) = 8m + 1 \quad (\text{A.6})$$

A.3 Kreise und Radien

Kreisumfänge:

$$U_m = a_{2m-1} + a_{2m} = 24m - 5 \quad (\text{A.7})$$

Konstante Differenz:

$$\Delta U = 24 \quad (\text{A.8})$$

Radienfolge:

$$R_m = \frac{U_m}{2\pi} = \frac{24m - 5}{2\pi} \quad (\text{A.9})$$

Radiendifferenz (Schlüsselergebnis):

$$\Delta R = \frac{12}{\pi} = 3,819718634205 \dots \quad (\text{A.10})$$

A.4 Archimedische Spirale

Standardform:

$$r(\theta) = a\theta, \quad a = \frac{6}{\pi^2} \quad (\text{A.11})$$

Spiralgleichung:

$$r(\theta) = \frac{6}{\pi^2} \theta \quad (\text{A.12})$$

Verbindung zum Baseler Problem:

$$a = \frac{6}{\pi^2} = \frac{1}{\zeta(2)}, \quad \zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (\text{A.13})$$

A.5 Vereinfachte Parametrisierung

Polarform mit Parameter p :

$$\begin{aligned} r(p) &= \frac{6}{\pi\sqrt{3}}\sqrt{p}, \\ \theta(p) &= \frac{\pi}{\sqrt{3}}\sqrt{p} \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

Kartesische Koordinaten:

$$\begin{aligned} x(p) &= \frac{6}{\pi\sqrt{3}}\sqrt{p} \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{3}}\sqrt{p}\right), \\ y(p) &= \frac{6}{\pi\sqrt{3}}\sqrt{p} \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{3}}\sqrt{p}\right) \end{aligned} \quad (\text{A.15})$$

Ableitungen:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dp} &= \frac{\sqrt{3}}{\pi\sqrt{p}}, \\ \frac{d\theta}{dp} &= \frac{\pi}{2\sqrt{3}\sqrt{p}} \end{aligned} \quad (\text{A.16})$$

A.6 Bogenlängenintegral

Exakte Form:

$$L = \int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3}{p} + \pi^2} dp \quad (\text{A.17})$$

Alternative Form:

$$L = \int_{p_1}^{p_2} \sqrt{1 + \frac{3}{\pi^2 p}} dp \quad (\text{A.18})$$

Taylor-Approximation:

$$L \approx (p_2 - p_1) + \frac{3}{2\pi^2} \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) + \frac{9}{8\pi^4} \left(\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2}\right) \quad (\text{A.19})$$

Koeffizienten:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2\pi^2} &= 0,151981775464\dots, \\ \frac{9}{8\pi^4} &= 0,011549230037\dots \end{aligned} \quad (\text{A.20})$$

A.7 Kegelhelix

Kegelgleichung:

$$z = -\frac{3}{4} + \frac{\pi}{2}r \quad (\text{A.21})$$

Höhenfunktion:

$$z(\theta) = -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi}\theta \quad (\text{A.22})$$

Halböffnungswinkel:

$$\tan(\alpha) = \frac{2}{\pi} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right) = 32,481636590530^\circ \quad (\text{A.23})$$

Helix-Parametrisierung:

$$\gamma(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{6}{\pi^2}\theta \cos \theta \\ \frac{6}{\pi^2}\theta \sin \theta \\ -\frac{3}{4} + \frac{3}{\pi}\theta \end{pmatrix} \quad (\text{A.24})$$

Ganzzahlige Punkte:

$$\theta_n = \frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4} \quad (n \equiv 1, 5 \pmod{6}) \quad (\text{A.25})$$

Tangentenvektor:

$$\gamma'(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{6}{\pi^2}(\cos \theta - \theta \sin \theta) \\ \frac{6}{\pi^2}(\sin \theta + \theta \cos \theta) \\ \frac{3}{\pi} \end{pmatrix} \quad (\text{A.26})$$

Ebene Krümmung (Näherung):

$$\kappa_{2D}(\theta) = \frac{\theta^2 + 2}{a(\theta^2 + 1)^{3/2}}, \quad a = \frac{6}{\pi^2} \quad (\text{A.27})$$

Exakte 3D-Krümmung und Torsion (Satz 13.3):

$$\kappa_{3D}(\theta) = \frac{a \sqrt{c_1^2(\theta^2 + 4) + a^2(\theta^2 + 2)^2}}{(a^2(1 + \theta^2) + c_1^2)^{3/2}}, \quad (\text{A.28})$$

$$\tau(\theta) = \frac{c_1(\theta^2 + 6)}{c_1^2(\theta^2 + 4) + a^2(\theta^2 + 2)^2}, \quad c_1 = \frac{3}{\pi}. \quad (\text{A.29})$$

A.8 Numerische Konstanten

Tabelle A.1: Wichtige Konstanten (15 Nachkommastellen)

Konstante	Wert	Bedeutung
π	3,141592653589793	Kreiszahl
π^2	9,869604401089358	
$\sqrt{3}$	1,732050807568877	
$\frac{6}{\pi^2}$	0,607927101854027	Spiralparameter
$\frac{12}{\pi^6}$	3,819718634205488	Radiendifferenz
$\frac{\pi}{6}$	1,107148717794099	Radiusfaktor
$\frac{\pi\sqrt{3}}{6}$	1,813799364234218	Winkelfaktor
$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0,577350269189626	
$\frac{2\pi^2}{9}$	0,151981775464066	Taylor-Koeffizient 1
$\frac{8\pi^4}{15}$	0,011549230036520	Taylor-Koeffizient 2
$\arctan(\frac{2}{\pi})$	32,481636590530°	Halböffnungswinkel des Kegels

Anhang B

Abbildungen und Plots

Dieses Kapitel sammelt alle relevanten Abbildungen, die die geometrischen Strukturen von Spirale, Kegel und Helix veranschaulichen.

B.1 2D-Spirale

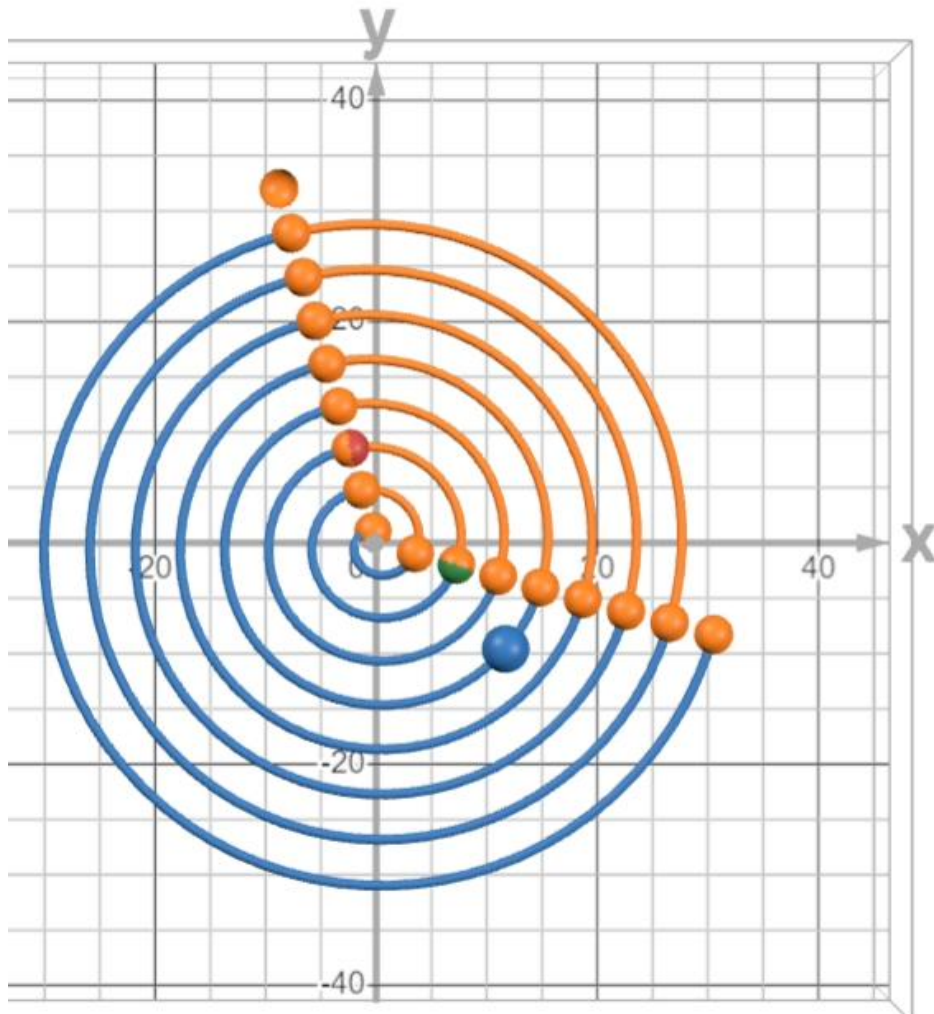


Abbildung B.1: Archimedische Spirale $r(\theta) = \frac{6}{\pi^2}\theta$ mit den markierten ganzzahligen Punkten der Folge $k(n)$. Der grün-orangefarbene Punkt entspricht $n = 11$, der rot-orangefarbene Punkt $n = 13$. Der blaue Punkt ist ein frei platzierbarer Referenzpunkt auf der Spiralbahn.

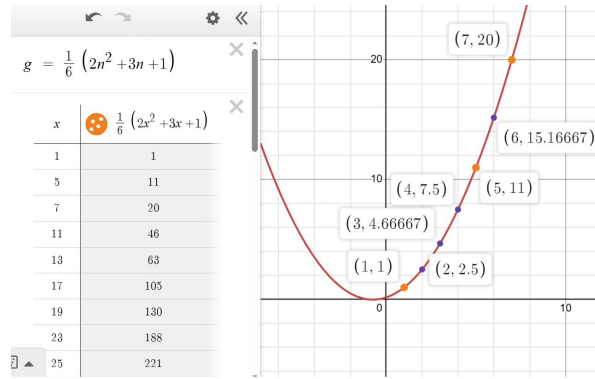


Abbildung B.3: Parabelkurve $k(n) = \frac{1}{6}(2n^2 + 3n + 1)$ mit ganzzahligen Punkten bei $n \equiv 1, 5 \pmod{6}$

B.2 3D-Kegelhelix

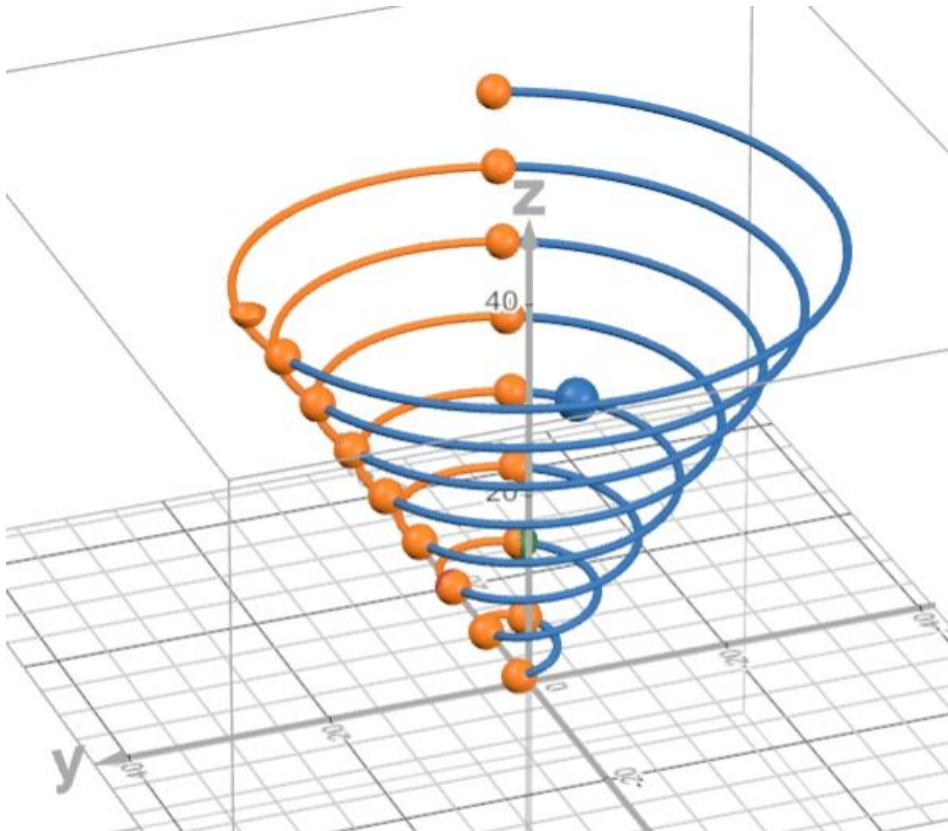


Abbildung B.2: Kegelhelix $\gamma(\theta)$ im dreidimensionalen Raum; Primzahlen $p > 3$ erscheinen als hervorgehobene diskrete Punkte. Die orangefarbenen Bogensegmente stellen die Bogenlänge über die Minor-Schritte ($\Delta n = 2$) dar, die blau gefärbten Bogensegmente die Bogenlänge über die Major-Schritte ($\Delta n = 4$).

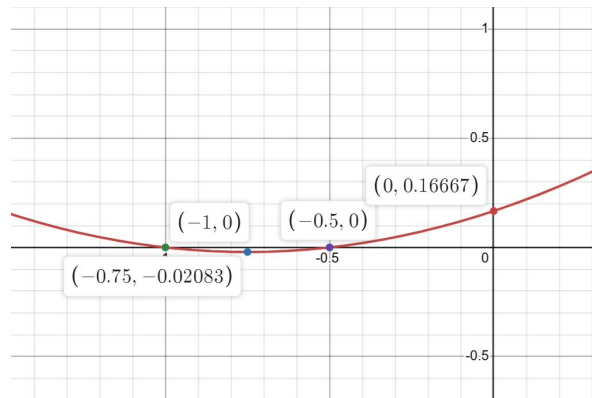


Abbildung B.4: Nullstellen der Funktion $k(n)$: $n_1 = -\frac{1}{2}$ und $n_2 = -1$, zusammen mit dem y -Achsenabschnitt und dem Scheitel der Kurve.

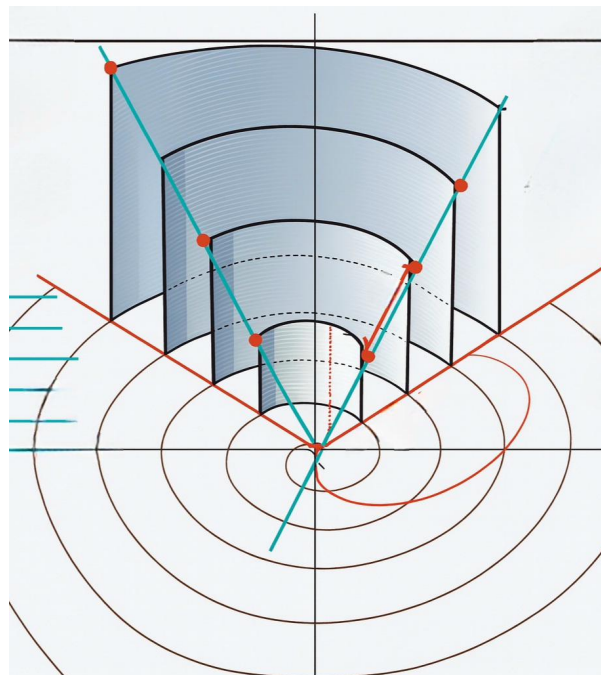


Abbildung B.5: Kurvensegmente der Minor-Schritte ($\Delta n = 2$) auf der Parabelkurve (Twin-Zones). Die Major-Segmente wurden der Übersichtlichkeit halber weggelassen.

Anhang C

Anhang

C.1 Numerische Berechnungen: Python-Code

Der folgende Python-Code reproduziert die numerischen Werte dieser Arbeit (Bogenlängen, Torsion, Krümmung). Er kann direkt ausgeführt werden und benötigt nur die Standardbibliotheken `numpy` und `scipy`.

```
import numpy as np
from scipy import integrate

# -----
# Grundfunktionen
# -----
def k(n):
    """Quadratische Mittelwertfolge."""
    return (2*n**2 + 3*n + 1) / 6

def theta_n(n):
    """Winkelparameter für ganzzahlige Punkte auf der Helix."""
    return (np.pi / 3) * n + (np.pi / 4)

# Helix-Parameter
a = 6 / np.pi**2    # Spiralsteigung
b = 3 / np.pi        # Höhensteigung

# -----
# Bogenlänge der Spirale (p-Parametrisierung)
# -----
def arc_length_spiral(p1, p2):
    """Exaktes Bogenlängenintegral der Spirale."""
    integrand = lambda p: (1/np.pi) * np.sqrt(3/p + np.pi**2)
    L, _ = integrate.quad(integrand, p1, p2)
    return L

def arc_length_spiral_taylor(p1, p2):
```

```

        """Taylor-Approximation der Bogenlänge."""
        return ((p2 - p1)
                + (3 / (2*np.pi**2)) * np.log(p2/p1)
                + (9 / (8*np.pi**4)) * (1/p1 - 1/p2))

# -----
# Bogenlänge der Helix (theta-Parametrisierung)
# -----
def arc_length_helix(t1, t2):
    """Bogenlängenintegral der Kegelhelix."""
    integrand = lambda t: (3/np.pi**2) * np.sqrt(4*(1+t**2) + np.pi**2)
    L, _ = integrate.quad(integrand, t1, t2)
    return L

def arc_length_parabola(n1, n2):
    """Bogenlänge der quadratischen Parabel k(n)."""
    integrand = lambda n: (1/6) * np.sqrt(36 + (4*n+3)**2)
    L, _ = integrate.quad(integrand, n1, n2)
    return L

# -----
# Krümmung und Torsion
# -----
def curvature(t):
    """Ebene Spiralkrümmung (2D-Näherung, vgl. Kap. 13)."""
    return (np.pi**2 * (t**2 + 2)) / (6 * (t**2 + 1)**1.5)

def curvature_3d(t):
    """Exakte 3D-Krümmung der Kegelhelix (Satz 13.9)."""
    c1 = 3 / np.pi
    num = a * np.sqrt(c1**2 * (t**2 + 4) + a**2 * (t**2 + 2)**2)
    den = (a**2 * (1 + t**2) + c1**2)**1.5
    return num / den

def torsion(t):
    """Torsion der Kegelhelix."""
    num = np.pi**3 * (6 + t**2)
    den = 3 * (np.pi**2 * (4 + t**2) + 4*(2 + t**2)**2)
    return num / den

# -----
# Beispielausgaben
# -----
if __name__ == "__main__":
    print("=== Differenzenfolge (Major-/Minor-Schritte) ===")
    for m in range(1, 6):

```

```

maj = 16*m - 6
mi  = 8*m + 1
Um  = maj + mi
print(f"m={m}: Major={maj}, Minor={mi}, U_m={Um}")

print("\n=== Bogenlängenvergleich: Parabel vs. Helix ===")
pairs = [(1,5),(5,7),(11,13),(17,19),(23,25),(35,37)]
for n1, n2 in pairs:
    t1 = theta_n(n1)
    t2 = theta_n(n2)
    Lp = arc_length_parabola(n1, n2)
    Lh = arc_length_helix(t1, t2)
    dev = (Lh - Lp) / Lp * 100
    print(f"n={n1}->{n2}: L_Parabel={Lp:.6f}, L_Helix={Lh:.6f}, "
          f"Abw={dev:+.2f}%")

print("\n=== Krümmung und Torsion an den Primzahlwinkeln ===")
primes = [5, 7, 11, 13, 17, 19, 23]
for p in primes:
    t = theta_n(p)
    print(f"p={p:3d}: theta={t:.4f}, "
          f"kappa_2D={curvature(t):.6f}, "
          f"kappa_3D={curvature_3d(t):.6f}, "
          f"tau={torsion(t):.6f}")

```

C.2 Numerische Verifikationen

Die folgenden Tabellen ergänzen den obigen Python-Code um unabhängige Vergleiche, die die analytischen Formeln aus den jeweiligen Hauptkapiteln bestätigen.

C.2.1 Torsionsformel (Satz 13.3)

Die Torsionsformel

$$\tau(t) = \frac{\pi^3(6 + t^2)}{3[\pi^2(4 + t^2) + 4(2 + t^2)^2]}$$

wurde durch direkten Vergleich mit der numerischen Berechnung über das Kreuzprodukt $(\gamma' \times \gamma'') \cdot \gamma''' / |\gamma' \times \gamma''|^2$ verifiziert. Die folgenden Werte stimmen auf mindestens 10 Nachkommastellen überein:

C.2.2 Differenzenformeln (Satz 2.5)

Die Formeln $\Delta_{\text{Major},m} = 16m - 6$ und $\Delta_{\text{Minor},m} = 8m + 1$ wurden durch direkte Berechnung aus $k(6m - 1) - k(6m - 5)$ und $k(6m + 1) - k(6m - 1)$ für $m = 1, \dots, 20$ verifiziert (vollständige Übereinstimmung).

Tabelle C.1: Verifikation der Torsion an ausgewählten Stellen

t	τ_{Formel}	$\tau_{\text{numerisch}}$
5	0,100055070...	0,100055070...
10	0,025691658...	0,025691658...
20	0,006451662...	0,006451662...
47	0,001169444...	0,001169444...

Literatur

- [BK99] Michael V. Berry und Jonathan P. Keating. „The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics“. In: *SIAM Review* 41.2 (1999), S. 236–266. DOI: [10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [Car76] Manfredo Perdão do Carmo. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1976. ISBN: 978-0-13-212589-5.
- [CS67] Sarvadaman Chowla und Atle Selberg. „On Epstein’s zeta-function“. In: *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 227 (1967), S. 86–110. DOI: [10.1515/crll.1967.227.86](https://doi.org/10.1515/crll.1967.227.86).
- [Dav00] Harold Davenport. *Multiplicative Number Theory*. 3. Aufl. Bd. 74. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2000.
- [Des24] Desmos, Inc. *Desmos Graphing Calculator*. <https://www.desmos.com/calculator>. 2024.
- [EH73] Paul Erdős und Richard R. Hall. „On the values of Euler’s φ -function“. In: *Acta Arithmetica* 22 (1973), S. 201–206.
- [Erd74] Paul Erdős. „On the distribution of numbers of the form $\sigma(n)/n$ and on some related questions“. In: *Pacific Journal of Mathematics* 52.1 (1974), S. 59–65. DOI: [10.2140/pjm.1974.52.59](https://doi.org/10.2140/pjm.1974.52.59).
- [ES55] Paul Erdős und Harold N. Shapiro. „The existence of a distribution function for an error term related to the Euler function“. In: *Canadian Journal of Mathematics* 7 (1955), S. 63–75. DOI: [10.4153/CJM-1955-009-3](https://doi.org/10.4153/CJM-1955-009-3).
- [Eul40] Leonhard Euler. „De summis serierum reciprocarum“. In: *Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae* 7 (1740). Vorgelegt 1735, publiziert 1740, S. 123–134.
- [EW39] Paul Erdős und Aurel Wintner. „Additive arithmetical functions and statistical independence“. In: *American Journal of Mathematics* 61.3 (1939), S. 713–721. DOI: [10.2307/2371328](https://doi.org/10.2307/2371328).
- [Fra24] Jérôme Franel. „Les suites de Farey et le problème des nombres premiers“. In: *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse* (1924), S. 198–201.
- [HW08] Godfrey Harold Hardy und Edward Maitland Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Hrsg. von D. R. Heath-Brown und J. H. Silverman. 6. Aufl. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN: 978-0-19-921986-5.

- [IR90] Kenneth Ireland und Michael Rosen. *A Classical Introduction to Modern Number Theory*. 2. Aufl. Bd. 84. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 1990. ISBN: 978-0-387-97329-6.
- [Lan24] Edmund Landau. „Bemerkungen zu der vorstehenden Abhandlung von Herrn Franel“. In: *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse* (1924), S. 202–206.
- [Mer74] Franz Mertens. „Ein Beitrag zur analytischen Zahlentheorie“. In: *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 78 (1874), S. 46–62.
- [Sac03] Robert Sacks. *The Number Spiral*. <https://www.numberspiral.com>. 2003.
- [SO24] Neil J. A. Sloane und OEIS Foundation Inc. *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*. <https://oeis.org>. 2024.
- [Str88] Dirk J. Struik. *Lectures on Classical Differential Geometry*. 2. Aufl. New York: Dover Publications, 1988. ISBN: 978-0-486-65609-0.
- [SUW64] M. L. Stein, S. M. Ulam und M. B. Wells. „A Visual Display of Some Properties of the Distribution of Primes“. In: *The American Mathematical Monthly* 71.5 (1964), S. 516–520. DOI: [10.2307/2312588](https://doi.org/10.2307/2312588).